

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



CSC115 · COMPUTER SYSTEMS

مقدمة في نظم الحاسب

Introduction to Computer Systems



المحاضرة 1: الحاسب ونظم المعلومات، والمحاضرة 2: الهاردوير ومعمارية النظام،
والمحاضرة 3: تمثيل البيانات والأنظمة العددية، والمحاضرة 4: حل المشكلات والتفكير
الخوارزمي

إعداد: نوح · كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

الدروس، وبعدها أسئلة الملفات: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة التي بعدها

الإصدار 12 · 10 أكتوبر 2026

الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

الدروس

5	1	بطاقة المادة وخريطة الفصل
7	2	يعني إيه كمبيوتر؟
9	3	نظام المعلومات والبيانات والمعرفة
11	4	التحول الرقمي
12	5	تطور الحاسب وأجياله
14	6	أنواع الحاسبات والمنصات الرقمية
16	7	مكونات الحاسب (الهاردوير)
19	8	العناصر الخمسة لنظام المعلومات
21	9	تطبيقات الحوسبة الحديثة
22	10	السحابة والحافة
24	11	ملخص الفصل وملاحظات ⚠
25	12	بطاقة المحاضرة وخريطتها
27	13	الصورة الكبيرة: الهاردوير يشتغل مع بعض
28	14	اللوحة الأم ومكوناتها
32	15	جوّه المعالج
35	16	دورة التعليم
37	17	هرم الذاكرة والتخزين
39	18	بيحصل إيه لما تشغل الجهاز؟
41	19	أنواع التخزين
43	20	الإدخال والإخراج والأجهزة الطرفية
45	21	النواقل والتوصيلات
48	22	مقاييس الأداء وعنق الزجاجة
52	23	بروفایل هاردوير لجهازك
53	24	معالجات الذكاء الاصطناعي

56	التدريب والاستدلال وفين يشتغل الذكاء الاصطناعي	25
59	ملخص المحاضرة: 7 أفكار	26
60	أخطاء وملاحظات الملفات ⚠	27
62	بطاقة المحاضرة وخريطتها	28
64	البتات محتاجة سياق: بيانات ومعلومة ومعرفة	29
66	الأنظمة العددية والقيمة المكانية	30
69	التحويل بين الأنظمة	31
74	الأعداد الصحيحة: بإشارة ومن غير إشارة	32
78	الأعداد الحقيقية والفاصلة العائمة	33
80	ترميز النص والصور والصوت والفيديو	34
85	الحروف وبيانات الذكاء الاصطناعي	35
87	ملخص المحاضرة: 5 أفكار	36
88	أخطاء وملاحظات الملفات ⚠	37
90	بطاقة المحاضرة وخريطتها	38
93	تحليل المشكلة ودورة الحل	39
97	المدخلات والمخرجات والقيود والافتراضات	40
100	الخوارزمية وخصائصها الخمسة	41
103	خرائط التدفق والكود الوهمي	42
107	التسلسل والاختيار والتكرار	43
114	الاختبار وتصليح الأخطاء	44
120	كفاءة الخوارزمية: البحث الخطي والثنائي	45
124	ملخص المحاضرة ومراجعتها	46
126	أخطاء وملاحظات الملفات ⚠	47

أسئلة الملفات وحلولها

128	الفصل 1: أسئلة الملزمة	1
144	الفصل 1: أسئلة من عندي	2
149	الفصل 2: أسئلة الملزمة	3
165	الفصل 2: أمثلة السلايدات	4

167	الفصل 2: أسئلة من عندي	5
177	الفصل 3: أسئلة الملزمة	6
200	الفصل 3: أمثلة السلايدات	7
203	الفصل 3: أسئلة من عندي	8
216	الفصل 4: أسئلة الملزمة	9
240	الفصل 4: أمثلة السلايدات	10
244	الفصل 4: أسئلة من عندي	11
	في الآخر	
258	المصادر وتغطيتها	

بطاقة المادة

Course Card · Chapter 1

ملزمة ص 1 لحد 4

سلايد 1 لحد 4

الملفين

الملزمة: 19 صفحة فيها شرح،
وشيت، وواجب، وبنك أسئلة،
وإجابات.

السلايدات: 53 سلايد بنفس
المحتوى، وصور وأمثلة زيادة.

الدكتور

د. أحمد حاتم عبد القادر

Dr. Ahmed Hatem Abd
Elkader

العام الدراسي 2026 و 2027

المادة

Introduction to Computer
Systems

الفصل 1: مقدمة في الحاسب ونظم
المعلومات

هدف الفصل: أساس واضح في نظم الحاسب، ونظم المعلومات، والتحول الرقمي، ومنصات الحوسبة الحديثة.

خريطة الفصل: 7 موضوعات مترابطة

1. الحاسب ونظم المعلومات والتحول الرقمي
2. تطور الحاسب وأجياله
3. أنواع الحاسبات والمنصات الرقمية
4. مكونات الحاسب (الهاردوير الأساسي)
5. العناصر الخمسة: هاردوير، وسوفتوير، وبيانات، ومستخدمين، وإجراءات
6. تطبيقات الحوسبة الحديثة
7. الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة

المطلوب منك في الآخر

Learning Outcomes

طبّق

Apply

تتعرف على التطبيقات الحديثة .
تشرح مكان السحابة والحافة

حدّد

Identify

الأجيال وأنواع الحاسبات . العناصر
الخمس وتفرّق بين أدوارها

افهم

Understand

تعرف الحاسب ونظام المعلومات .
تفرّق بين البيانات والمعلومة
والمعرفة . تشرح التحول الرقمي

+ إضافة مني

الامتحان غالباً **بالإنجليزي**، عشان كده كل مصطلح مكتوب بالإنجليزي في سطر لوحده، والأسئلة في البنك بنفس صياغتها الإنجليزي، والشرح بالعربي.

يعني إيه كمبيوتر؟

What Is a Computer?

سلايد 5 و 6 و 30 و 31

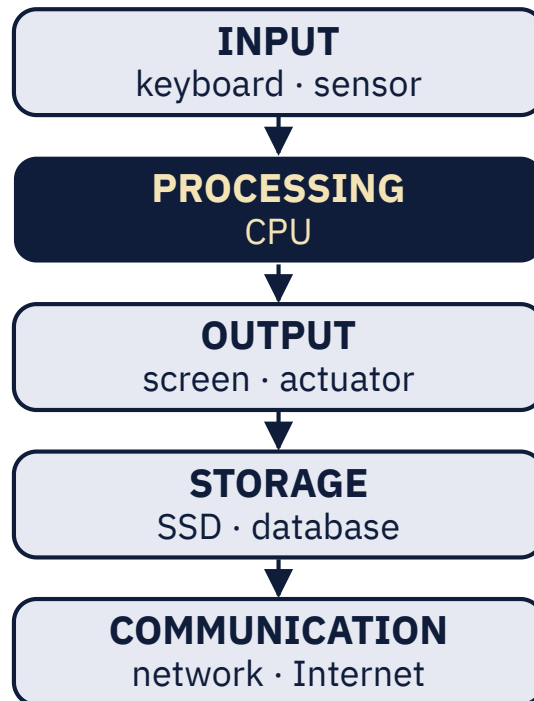
ملزمة ص 1 و 4 و 7 و 14

جهاز إلكتروني بياخد بيانات، ويعالجها حسب تعليمات، ويخزنها، ويطلع نتيجة.

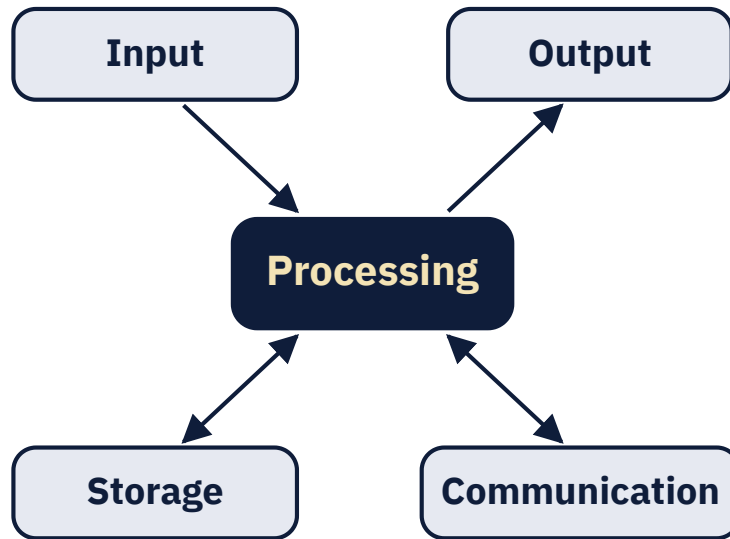
An electronic device that accepts data, processes it according to instructions, stores it, and produces output.

- الكمبيوتر بينفذ برنامج، ومش «فاهم» المهمة زي الإنسان.
- أمثلة: اللابتوب، والموبايل، وماكينة الصراف، والتلفزيون الذكي، والمتحكم الصناعي، والسيرفر.

دورة المعالجة: شكلين في الملفين



الملزمة (شكل 1.1 و 1.3): خمس مراحل ورا بعض.



السللايدات (سللايد 6): المعالجة في النص. الإدخال داخل ليها، والإخراج طالع منها، والتخزين والاتصال في الاتجاهين.

+ إضافة مني: الشككين مش متعارضين

الترتيب اللي ورا بعض تبسيط للمذاكرة. في الحقيقة المعالجة ممكن تقرا من التخزين الأول، أو تبعت على الشبكة قبل ما تعرض، عشان كده السللايد رسمها في النص.

مثالين محلولين من السللايدات (وإجابة الواجب 1 في ملزمة ص 14)

المرحلة	ماكينة الصراف (سللايد 30)	قفل باب ذكي (سللايد 31)
Input	الكارت والرقم السري	قراءة الكارت أو البصمة
Processing	التحقق من المستخدم وتطبيق القواعد	مراجعة قواعد الدخول
Output	فلوس أو إيصال	تشغيل القفل، فالباب يفتح
Storage	سجل العملية	سجل الدخول
Communication	سيرفر البنك	سيرفر التحكم في الدخول لو محتاج

«إدخال • معالجة • إخراج • تخزين • اتصال»

اسأل نفسك الخمس أسئلة دول على أي جهاز: بياخد إيه؟ بي فكر إزاي؟ بيطلع إيه؟ بيحفظ إيه؟ بيكلّم مين؟ (من عندي)

نظام المعلومات

Information System

ملزمة ص 4

سلايد 7 و 8

مجموعة **متنسقة** من ناس، وعمليات، وبيانات، وسوفتوير، وهاردوير، وشبكات، بتجمع المعلومات وتعالجها وتخزنها وتوزعها.

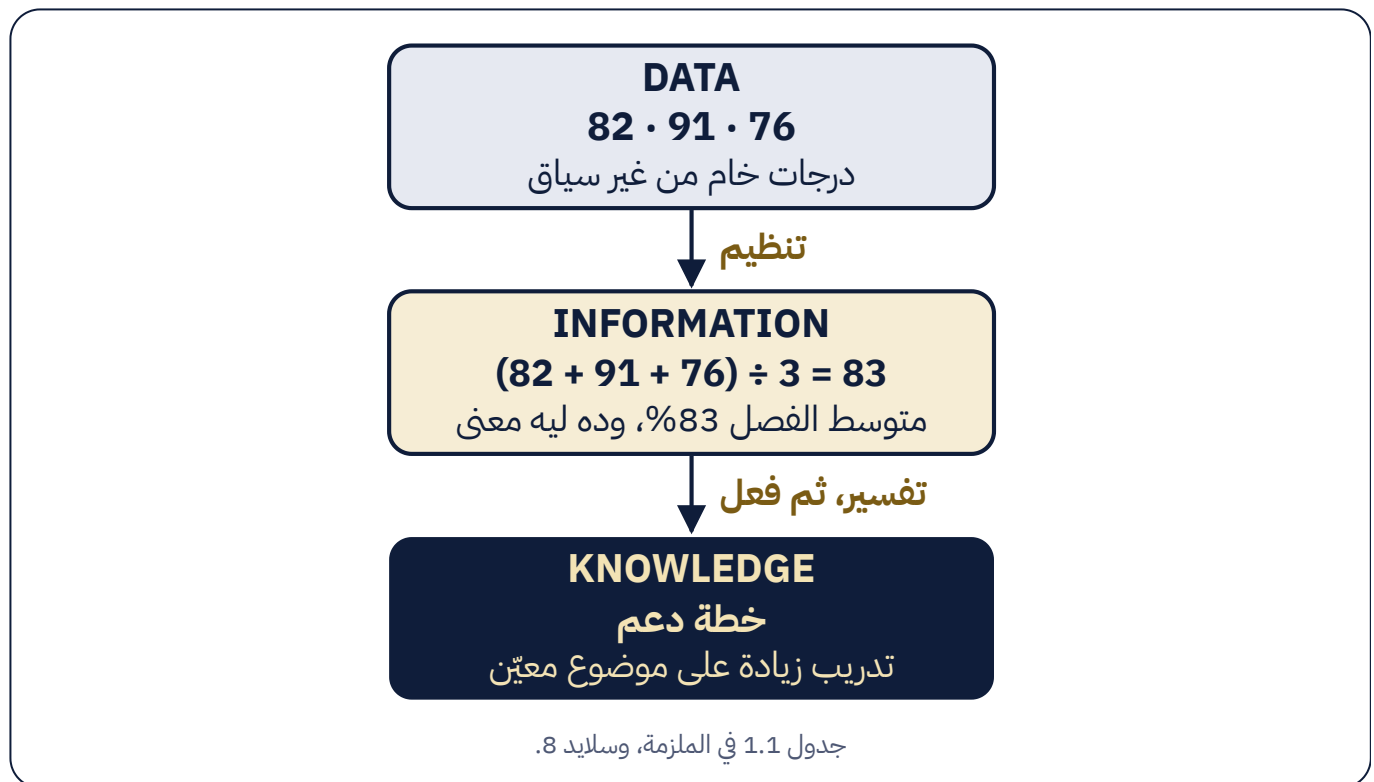
A coordinated set of people, processes, data, software, hardware, and networks used to collect, process, store, and distribute information.

- **الهدف:** دعم الشغل اليومي، والتواصل، واتخاذ القرار، وتقديم الخدمات.
- **مثال:** نظام تسجيل الجامعة فيه طلبة، وقواعد، وقواعد بيانات، وتطبيق ويب، وموظفين.

فرق مهم: «الكمبيوتر» جهاز واحد. «نظام المعلومات» أوسع، وفيه **ناس وإجراءات** كمان، مش تكنولوجيا بس.

من البيانات للمعلومة للمعرفة

Data · Information · Knowledge



المصطلح	معناه
Data	حقائق خام من غير سياق

بيانات منتظمة ليها معنى	Information
فهم يبدع فعل، زي قرار	Knowledge

أرقام، ثم معنى، ثم قرار

البيانات: «إيه الأرقام؟». المعلومة: «يعني إيه؟». المعرفة: «هنعمل إيه؟». (من عندي)

التحول الرقمي

Digital Transformation

ملزمة ص 5

سلايد 9

استخدام التكنولوجيا الرقمية عشان **تحسن** الخدمات، والعمليات، والقرارات، وتجربة المستخدم.

مش مجرد شراء: شراء أجهزة جديدة أو عمل موقع مش تحول رقمي لوحده. لازم **طريقة الشغل تتغير**، ومهارات الناس كمان.

قبل
ورق وطواير
خطوات منفصلة وسجلات يدوي

بعد
خدمات أونلاين متكاملة
تسجيل ودفع وإرشاد في منصة واحدة

تكنولوجيا • إجراءات جديدة • مهارات الناس

سلايد 9: التحول محتاج التلاتة اللي في الآخر مع بعض.

أمثلة: البنوك أونلاين • السجلات الطبية الإلكترونية • المصانع الذكية • منصات التعليم الإلكتروني • الخدمات الحكومية الرقمية.

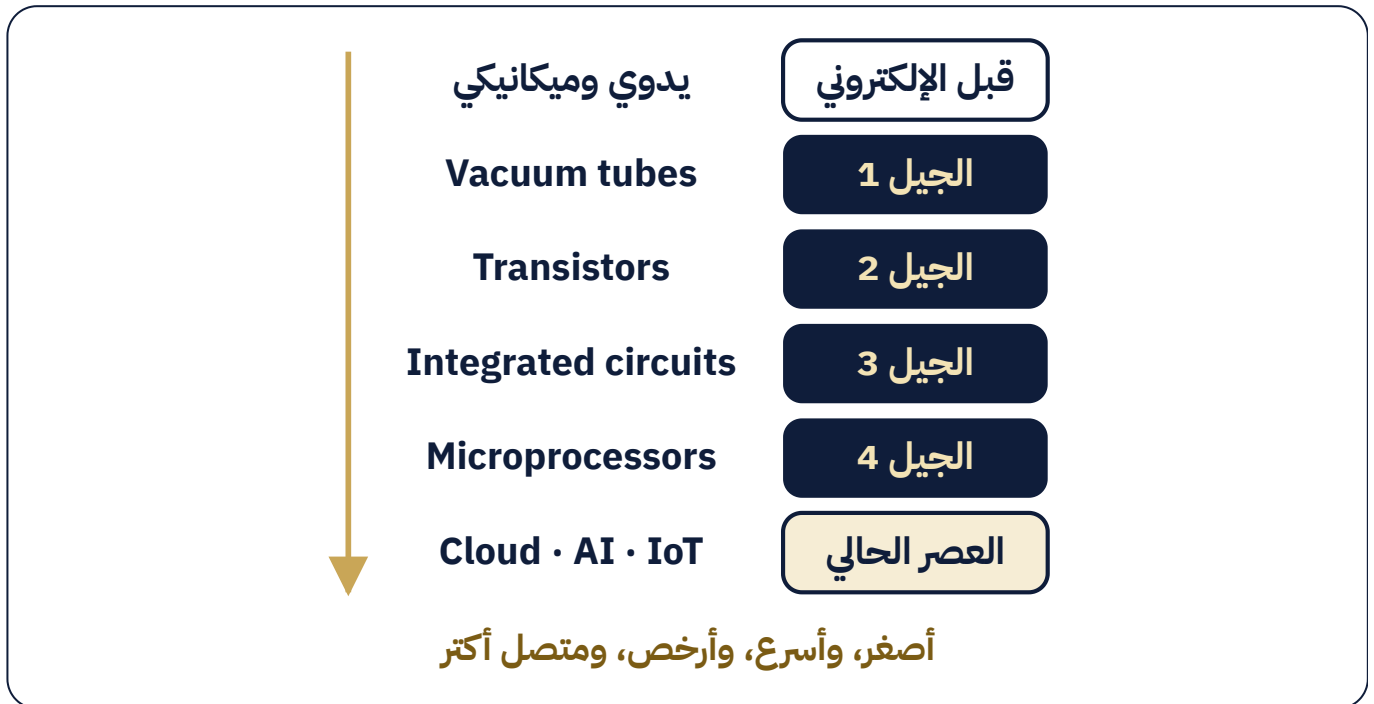
أجيال الحاسب

Computer Generations

ملزمة ص 5

سلايد 10 و 11

الفكرة الأساسية: التكنولوجيا بقت أصغر، وأسرع، وأرخص، ومنتصلة أكثر مع الوقت.



العصر	التكنولوجيا	الملامح
قبل الإلكتروني	أدوات يدوية وآلات حاسبة ميكانيكية	للعد والحساب
الجيل 1	Vacuum tubes	صمامات مفرغة: ضخمة جداً، وغالية، ويتاكل كهربياً كثير
الجيل 2	Transistors	الترانزستور بدل الصمامات: أصغر وأوثق
الجيل 3	Integrated circuits	دوائر متكاملة: سرعة وموثوقية أعلى وسعر أقل
الجيل 4	Microprocessors	المعالج الدقيق: الكمبيوتر الشخصي والموبايل والشبكات الواسعة
العصر الحالي	Cloud · AI · IoT · HPC	أجهزة ذكية وحوسبة عالية الأداء

«صمام، ترانزستور، دائرة، معالج»

كل جيل يباخذ اللي قبله ويصغره: الصمام اتبديل بترانزستور، والترانزستورات اتجمعت في دائرة، والدوائر اتجمعت في معالج واحد. (من عندي)

ملحوظة الملزمة: الأجيال «نموذج تعليمي». في الواقع التكنولوجيات **بتتداخل** مع بعض.

أنواع الحاسبات

Types of Computers

ملزمة ص 6

سلايد 12 لحد 15

السلايد يقول: **الدور الأساسي** للجهاز أهم من شكله.

النوع	يُعمل إيه
Supercomputer	مشاكل علمية وهندسية ضخمة جداً
Mainframe	كمية معاملات كبيرة وموثوقة للمؤسسات الكبيرة
Server	يقدّم خدمات لأجهزة ثانية: بيانات، ومواقع، وتطبيقات، وتخزين
Personal computer	ديسكتوب ولابتوب لمهام الفرد العامة
Mobile device	موبايل وتابلت: محمول ومتصل
Embedded system	كمبيوتر مخصّص لمهمة واحدة جوّه جهاز أكبر، زي العربية والغسالة والجهاز الطبي
IoT device	حساسات ومشغلات متصلة بتجمع بيانات أو تعمل فعل

سوبر للعلم • مين فريم للمعاملات • سيرفر للخدمة

الثلاثة اللي بيتلخبطوا: السوبر بحسب، والمين فريم بيسجل عمليات كثير، والسيرفر بيخدم أجهزة ثانية. (من عندي)

+ إضافة مفي: مدمج ولا إنترنت الأشياء؟

النظام **المدمج** كمبيوتر مخصّص جوّه جهاز، وممكن يكون مش متصل. جهاز **إنترنت الأشياء** جهاز متصل بالشبكة. والغسالة الذكية المتصلة بالموبايل بتبقى الاتنين.

Embedded system • IoT device

المنصات الرقمية

Digital Platforms

بيئة تكنولوجية تربط المستخدمين والخدمات والبيانات والتطبيقات.

أمثلة: نظم إدارة التعلم • التجارة الإلكترونية • السوشيال ميديا • المنصات السحابية • متاجر التطبيقات.

أساسها المشترك: حسابات • قواعد بيانات • شبكات • واجهات برمجة • ضوابط أمان.

LMS • APIs

+ إضافة مني

واجهة البرمجة بتخلّي برنامج يكلم برنامج تاني، زي تطبيق الدفع لما يكلم البنك.

API = Application Programming Interface

مكونات الحاسب

Components of a Computer System

ملزمة ص 6

سلايد 16 لحد 21

المكوّن	وظيفته
CPU	ينفّذ التعليمات ويتحكم في عمليات كثير
Memory (RAM)	يشيل البرامج والبيانات التي شغالة دلوقي ، ومؤقتاً
Storage	ييحفظ البيانات والبرامج لمدة طويلة ، زي الهارد
Input devices	بتدخّل بيانات: كيبورد، وماوس، وكاميرا، وحساسات
Output devices	بتعرض النتيجة: شاشة، وطابعة، وسماعات، ومشغل حركة
Network interface	ييوصل الجهاز بأنظمة ثانية وبالإترنت

جوه الكمبيوتر: اللوحة الأم (سلايد 16)

اللوحة الأم بتوصل المعالج والذاكرة والتخزين والمنافذ الخارجية:

الجزء	بيعمل إيه
CPU socket	مكان المعالج
RAM slots	بتركب فيها شرائح الذاكرة
M.2 storage	مكان قرص التخزين السريع (تحت المبرد في الصورة)
PCIe expansion	لإضافة كروت متوافقة، زي كارت الشبكة
Rear I/O ports	توصيل الأجهزة الخارجية

المعالج بيعمل 3 حاجات (سلايد 17)

ينفّذ التعليمات (يتبع البرنامج) · يعالج البيانات · ينشّق الإخراج (يبعت النتائج لباقي المكونات).

الرام ولا التخزين؟ (سلايد 18)

المقارنة	RAM	SSD / Hard drive
الغرض	البرامج والبيانات الشغالة حالياً	ملفات وبرامج على المدى الطويل
لما الكهربيا تقطع	بتفقد اللي فيها عادةً	البيانات بتفضل

الرام هي الترابيزة • التخزين هو الدولاب

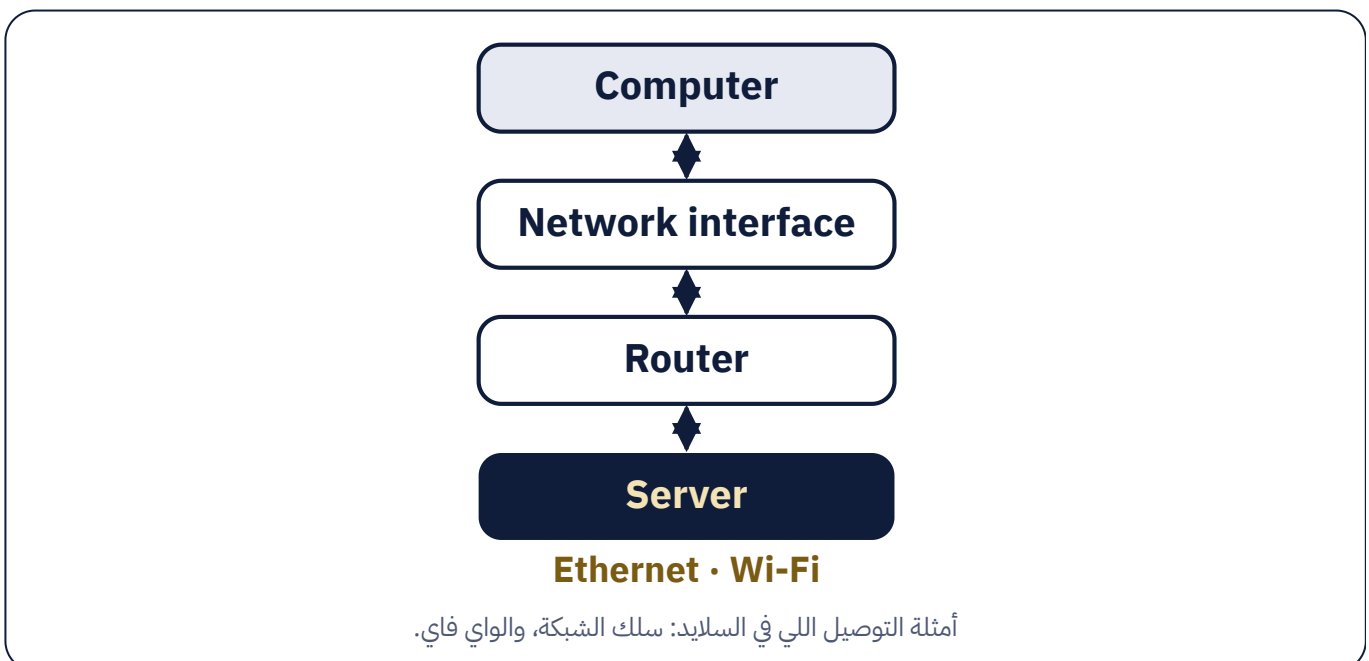
الترابيزة عليها اللي بتشتغل فيه دلوقتي، وبتتمسح لما تقوم. الدولاب ببشيل كل حاجة لحد ما ترجع. (من عندي)

الإدخال والإخراج (سلايد 19)

إدخال	إخراج
Input	Output
كيبورد وماوس • كاميرا • حساس	شاشة • طابعة • سماعات • مشغل يعمل حركة فعلية، زي موتور أو صمام أو قفل
	Actuator

فخ: الكاميرا جهاز **إدخال** مش إخراج، وده اختيار غلط في بنك الأسئلة (سؤال 11).

الشبكة (سلايد 20)



السوفتوير بيدي الهاردوير أوامر (سلايد 21)

الطبقة	دورها
Applications	المتصفح، ونظام التعلم، وقاعدة البيانات
Operating system	يدير الموارد والخدمات
Hardware	ينفذ العمليات الفعلية

+ ملاحظة مفي

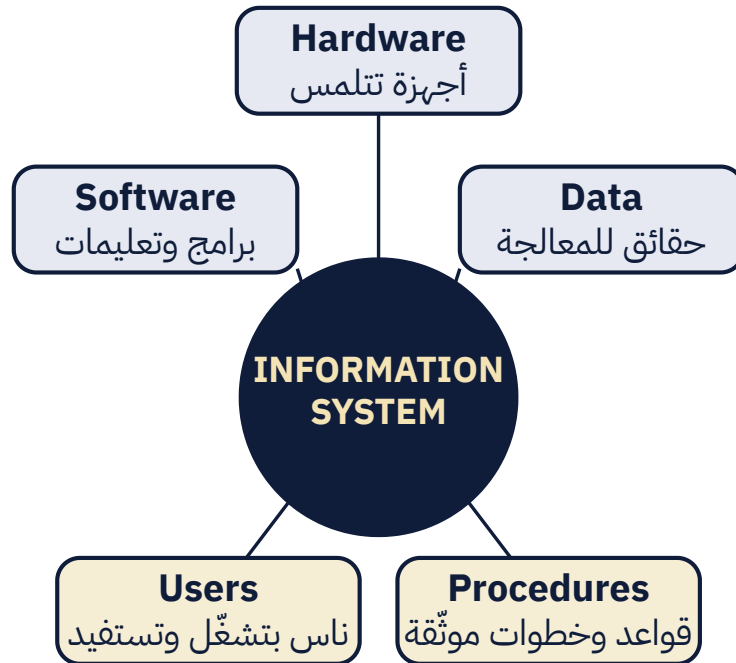
نظام التشغيل موجود في السلايدات بس، ومش في الملزمة. خليه في دماغك لأنه أساس الفصول الجاية.

العناصر الخمسة لنظام المعلومات

Hardware, Software, Data, Users, and Procedures

سلايد 22 و 23

ملزمة ص 7 و 8



شكل 1.4: العناصر الخمسة مترابطة حوالين هدف واحد. ولو شلت أي عنصر، النظام كله يضعف (من عندي).

العنصر	تعريفه	مثال
Hardware	أجزاء مادية تتلمس	المعالج، والشاشة، والكيورد، والراوتر
Software	برامج وتعليمات بتقول للهاردوير يعمل إيه	المتصفح، ونظام التشغيل
Data	حقائق متجمعة للمعالجة	أسماء، وقياسات، وصور، ومعاملات
Users	ناس بتشغل، أو تدير، أو تطوّر، أو تستفيد	طلبة، وموظفين، ودعم فني
Procedures	قواعد وخطوات موثقة للاستخدام الصح والآمن	تسجيل الدخول، والنسخ الاحتياطي

جملة الحفظ: «ه س د ي ب»

Hardware · Software · Data · Users · Procedures

ثلاثة «أشياء»، واثنين «ناس وقواعد». (من عندي)

فخ: الإجراء **مش** حاجة مادية، ده قاعدة مكتوبة. ده سؤال صح وغلط في الشيت.

ليه الخمسة مهمين مع بعض؟

- هاردوير قوي مش هيطلع نتيجة مفيدة من غير سوفتوير صح وبيانات موثوقة.
- النظام ممكن يفشل لو المستخدمين مش متدرّبين أو الإجراءات مش واضحة.
- الأمان محتاج ضوابط تقنية، ومستخدمين مسؤولين، وإجراءات محددة.

سلايد 23 (نظام تعليم إلكتروني): سوفتوير صح · بيانات موثوقة · مستخدمين متدرّبين · إجراءات واضحة · صلاحيات مسؤولة.

+ ملاحظة مفي على التسمية

الملزمة بتقول مرة «مستخدمين» ومرة «ناس» (في أهداف الفصل)، والتعريف في أول الملزمة ذكر كمان «شبكات» و«عمليات». في الامتحان اكتب الخمسة زي الجدول:

Hardware, Software, Data, Users, Procedures

تطبيقات الحوسبة الحديثة

Contemporary Computing Applications

ملزمة ص 8

سلايد 24 و 25

البيزنس

تجارة إلكترونية · مدفوعات رقمية ·
ونظامين اختصارهم:

ERP · CRM

الصحة

سجلات إلكترونية · تصوير طبي · طب
عن بُعد · دعم القرار

التعليم

فصول افتراضية · مكتبات رقمية ·
تقييم أونلاين · تحليلات التعلم

الذكاء الاصطناعي

أنظمة الترشيح · أدوات اللغة · تحليل
الصور · المساعدات الذكية · كشف
الاحتيال

الخدمات العامة

هوية رقمية · دفع إلكتروني · خدمات
حكومية أونلاين

الهندسة

تصميم بالكمبيوتر · محاكاة · أتمتة ·
صيانة تنبؤية

CAD

+ إضافة مفي: الاختصارات

ERP = Enterprise Resource Planning

نظام واحد يدير موارد الشركة كلها: المخازن، والحسابات، والموظفين.

CRM = Customer Relationship Management

إدارة بيانات العملاء والتعامل معهم.

CAD = Computer-Aided Design

التصميم بمساعدة الكمبيوتر.

الصيانة التنبؤية: الحساسات بتتوقع العطل قبل ما يحصل.

الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة

Cloud Computing and Edge Computing

ملزمة ص 8 و 9

سلايد 26 لحد 29

الحافة

Edge

معالجة البيانات **جنب مكان ما اتولدت**، بدل ما تتبع كلها لسحابة بعيدة.

مفيدة لما: التأخير لازم يبقى قليل · التشغيل المحلي لازم يبقى موثوق · استهلاك الشبكة لازم يقل.

أمثلة: كاميرا ذكية تكتشف حدث محلياً · حساس مصنع يطلق إنذار أمان فوراً.

السحابة

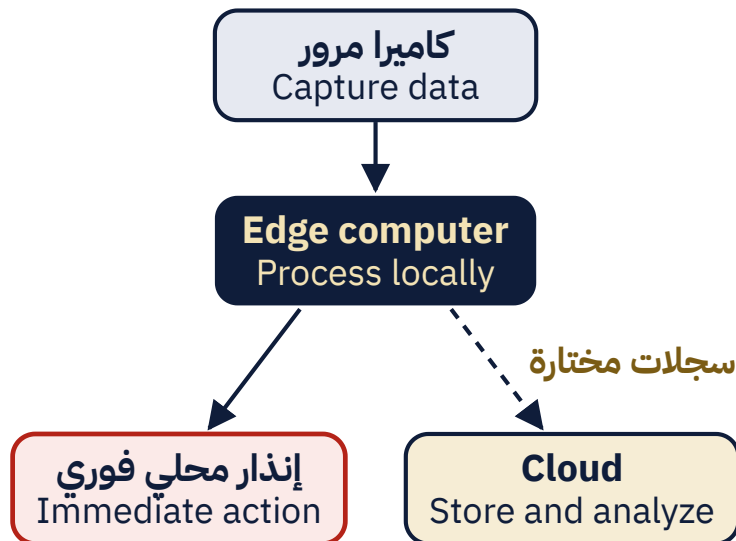
Cloud

موارد حوسبة بتوصلك **عبر الشبكة** (غالباً الإنترنت): سيرفرات، وتخزين، وقواعد بيانات، وسوفتوير، وخدمات ذكاء اصطناعي.

مميزاتها: الموارد بتكبر على حسب الحاجة · الوصول من أي مكان · بنية محلية أقل · تعاون أسهل.

أمثلة: تخزين أونلاين · إيميل من المتصفح · سيرفرات افتراضية · سوفتوير من المتصفح.

Scalability = the resources grow or shrink with the need.



النظام الهجين (سلايد 29): الحافة للفعل الفوري، والسحابة للتخزين والتحليل الأوسع.

مقارنة (جدول 1.6 وسلايد 28)

المقارنة	السحابة	الحافة
المكان	موارد بعيدة ومركزية	جنب مصدر البيانات
مناسبة لـ	تخزين ضخم، وتعاون، ومعالجة ثقيلة	رد فعل سريع، واتصال محدود
الاتصال	محتاجة وصول للشبكة	بعض المهام تكمل محلياً

الدور المعتاد	تحليل واسع وتعاون	قرارات محلية فورية
---------------	-------------------	--------------------

النظام الهجين: أغلب الأنظمة الحقيقية تستخدم الاثنين: الحافة للفعل الفوري، والسحابة للتخزين والتحليل على المدى الطويل.

Hybrid

الحافة رد الفعل • السحابة الذاكرة والمخ الكبير

زي إيدك لما تلمس حاجة سخنة: بتسحبها فوراً (الحافة)، وبعدين مخك يحلل اللي حصل (السحابة). (من عندي)

فخ الشبث: «السحابة معناها إن مفيش أي معالجة محلية» جملة **غلط**. الأجهزة ممكن تعالج محلياً، وحلول كثير هجينة.

ملخص الفصل

Chapter Summary

ملزمة ص 9

32 سلايد

1. الكمبيوتر بيعالج البيانات حسب تعليمات، ويطلع نتيجة مفيدة.
2. نظم المعلومات بتجمع التكنولوجيا والناس والبيانات والإجراءات لهدف.
3. التحول الرقمي بيحسن طريقة تقديم الخدمات واتخاذ القرار.
4. الأجيال بتوضح الاتجاه لأنظمة أصغر وأسرع وأقدر، والتكنولوجيات بتتداخل.
5. الأنظمة الحديثة فيها: الكمبيوتر الشخصي، والسيرفرات، والموبايلات، والأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء، والسحابة، والحافة. وكل نوع ليه دور.
6. السحابة موارد بعيدة، والحافة معالجة جنب المصدر، ويكملوا بعض.

⚠ ملاحظات على ملفات الفصل 1

المكان	الملاحظة
ملزمة ص 18	مفتاح الإجابات مرقم من 17 لحد 28، بدل من 1 لحد 12. غلط ترقيم بس، والسلايدات مرقماه صح.
بنك أسئلة الاختيار من متعدد	كل الإجابات الحرف الأول. في الامتحان الحقيقي مش هتبقى كده، عشان كده الاختيارات هنا متلخطة في البنك وفي امتحان المحاكاة.
ملزمة ص 4 وص 7	التعريف بيذكر «العمليات» و«الشبكات»، والجدول بيقول الخمسة من غيرهم. احفظ الخمسة زي الجدول.
الملزمة وسلايد 6	الدورة ورا بعض في الملزمة، والمعالجة في النص في السلايد. الاتنين صح (شوف درس «يعني إيه كمبيوتر؟»).
السلايدات	صفحة 33 مكتوب عليها 12، وصفحة 53 مكتوب عليها 11، وأول صفحتين الاتنين مكتوب عليهم 01. ترقيم بس، وهنا «سلايد» يعني رقم الصفحة في الملف.
السلايدات بس	اللوحة الأم، ونظام التشغيل، وأمثلة توصيل الشبكة: مش في الملزمة، ومضافين هنا.

الفصل الثاني: الهاردوير ومعمارية النظام

Computer Hardware and System Architecture

ملزمة ص 1 لحد 3

سلايد 1 لحد 4

الفصل ده يفتح الكمبيوتر من جوه: مين بيعمل إيه، والبيانات بتتنقل إزاي، وليه الذكاء الاصطناعي محتاج معالجات خاصة.

الملفات

سلايدات (66 صفحة) وملزمة (18 صفحة).
«سلايد» هنا يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات.

المادة

Introduction to Computer Systems

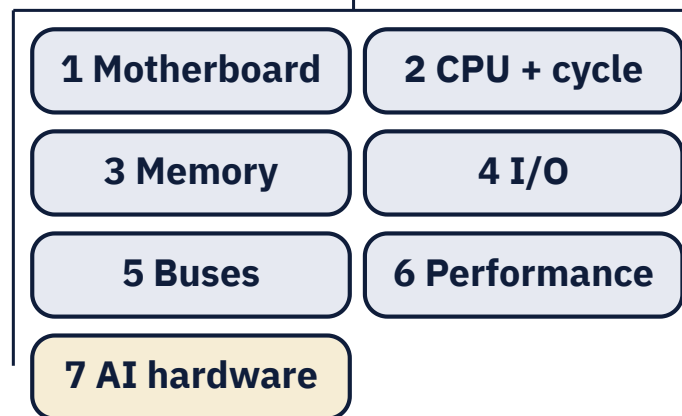
الدكتور أحمد حاتم عبد القادر

السبع موضوعات

ملزمة ص 1

سلايد 3

Chapter 2 Hardware



الخريطة الذهنية فوق بتفتح كل درس لوحده.

جملة الحفظ: «لوحة، مخ، ذاكرة، أبواب، طرق، سرعة، ذكاء»

اللوحة الأم، ثم المعالج، ثم الذاكرة، ثم الإدخال والإخراج، ثم النواقل، ثم الأداء، ثم هاردوير الذكاء الاصطناعي. نفس ترتيب السلايدات.

المطلوب منك في الآخر

Learning Outcomes

ملزمة ص 3

سلايد 4

الفاعل	يعني تقدر
تحديد	تشاور على مكونات اللوحة الأم، وتصنف الذاكرة والتخزين والأجهزة الطرفية
تشرح	وحدات المعالج ودورة التعليم، والنواقل، وعرض النطاق، والتأخير
تقارن	الذاكرة المتطايرة وغير المتطايرة، وأدوار المعالجات الأربعة

Identify · Explain · Compare

CPU · GPU · TPU · NPU

إزاي الهاردوير بيشتغل مع بعض؟

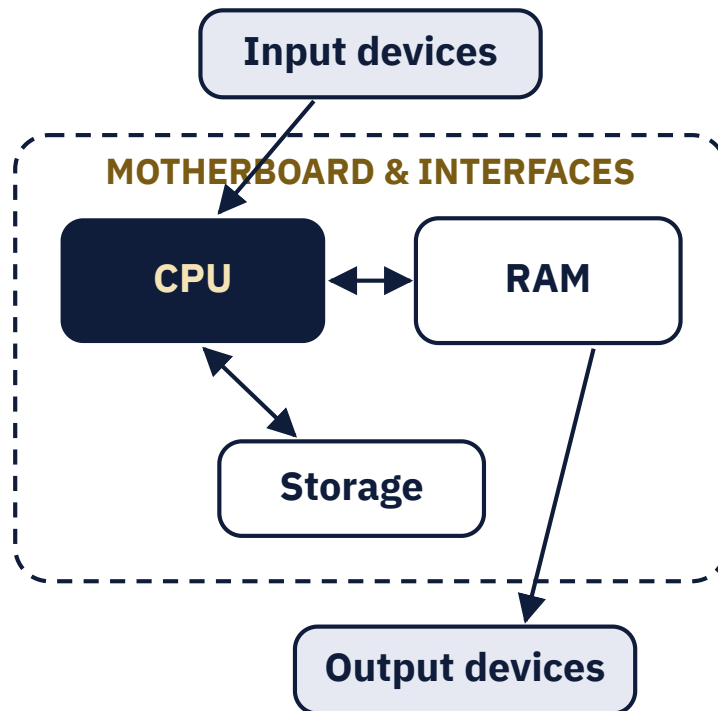
How Hardware Works Together

ملزمة ص 3

سلايد 5

اللوحة الأم هي الدائرة الرئيسية: بتدّي كل القطع توصيل مادي وطرق تواصل بينهم.

Motherboard



نفس رسمة سلايد 5، وإجابة الواجب 1 (سلايد 57): البيانات بتتحرك بين القطع المتوصلة.

تشبيه: الكمبيوتر مطعم

الإدخال هو الطلبات اللي بتدخل. المعالج هو الشيف. الرام الرخامة اللي الشيف شغال عليها دلوقتي. التخزين المخزن. الإخراج الطبق اللي بيطلع للزبون. واللوحة الأم المطبخ نفسه بممرّاته وكهربته.

الجملة المهمة (سلايد 5): المعالج جزء واحد من النظام. الأداء بييجي من القطع كلها مع بعض، وده هيرجعك في درس «عنق الزجاجة».

+ ملاحظة مفي على الرسمة

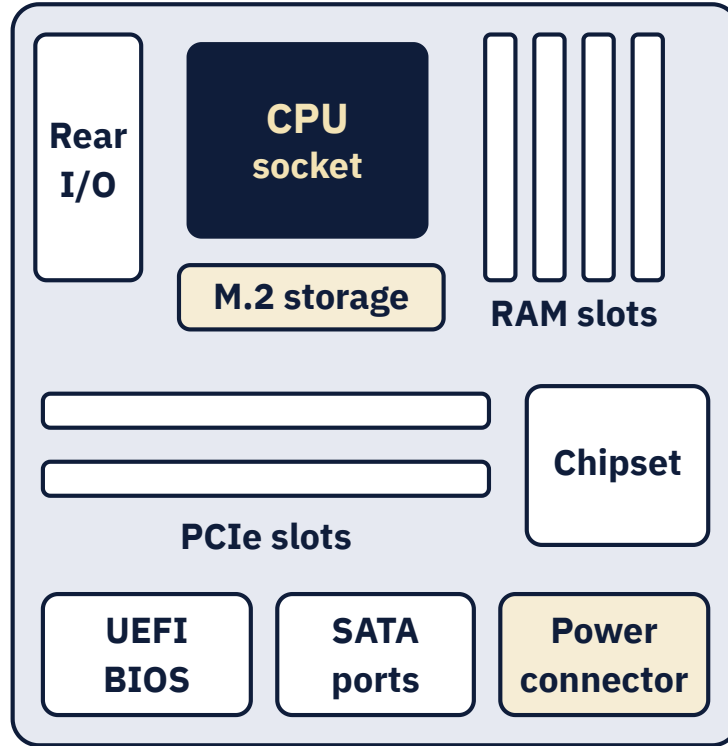
في سلايد 5 و 57 سهم الإخراج طالع من ناحية الرام، والرسمة هنا نقله زي ما هو. الأدق إن المعالج (أو كارت الشاشة) هو اللي بيبعت النتيجة للإخراج عن طريق النواقل والمتحكمات، وده اللي الملزمة قالتة في إجابة الواجب (ص 14).

اللوحة الأم

The Motherboard

ملزمة ص 4

سلايد 6 لحد 8



رسم مبسط لسلايد 6 و 7. ومنافذ ساتا إضافة مفي.

المكونات السبعة

سلايد 6 و 7

ملزمة ص 4 جدول 2.1

المكوّن	وظيفته
CPU socket	بمسك المعالج ويوصله كهربياً باللوحة
Memory slots	بتركب فيها شرائح الرام اللي البرامج الشغالة بتستخدمها
Chipset / platform controller	بينسق وظائف إدخال وإخراج كثير وتوصيلات الأجهزة الطرفية (في السلايد تحت المبرّد بتاعه)
Storage connectors	توصيل قرص التخزين أو الهارد بواجهة زي اللي تحت
Expansion slots	كروت إضافية: كارت شاشة، أو كارت شبكة، أو كارت صوت
Firmware (UEFI/BIOS)	بيشغل النظام، ويفحص الهاردوير الأساسي، ويبدأ الإقلاع
Power connectors	بتوصل كهربياً منظّمة من مزوّد الطاقة للوحة والمعالج

Storage interfaces: SATA · NVMe

Power supply: PSU

جملة الحفظ

Some Men Can Sing Every Friday Party

أول حرف من كل كلمة هو مكوّن: المقبس، والذاكرة، والشيبسيت، والتخزين، والتوسعة، والفيرموير، والكهرباء.

مين بيتوصّل فين؟

سلايد 8

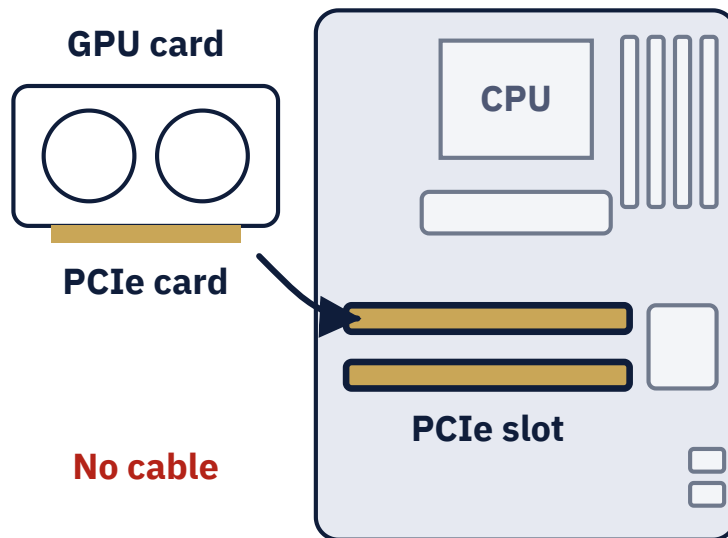
القاعدة (سلايد 8): **الواجهة** اللي القطعة بتتكلم بيها، و**التوافق**، هما اللي بيحددوا تتركب فين.

Interface · Compatibility

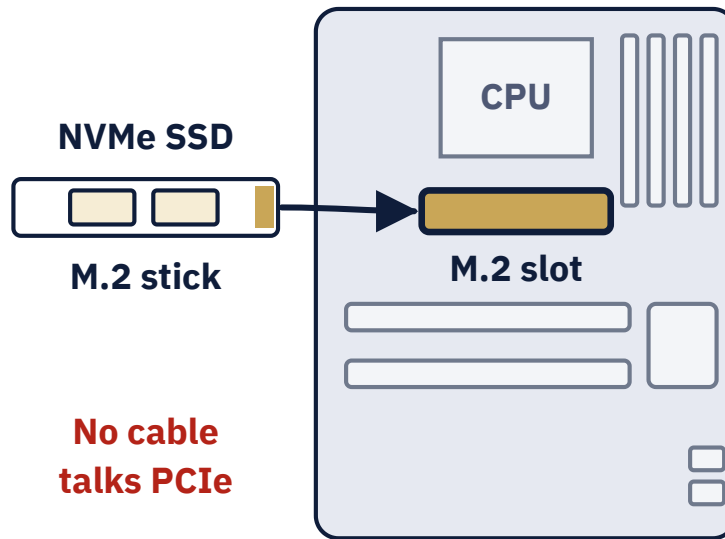
الواجهة يعني شكل الفتحة أو الكابل، واللغة اللي القطعة بتتكلم بيها مع اللوحة. و**التوافق** يعني القطعة واللوحة يدعموا نفس الواجهة.

+ إضافة مني

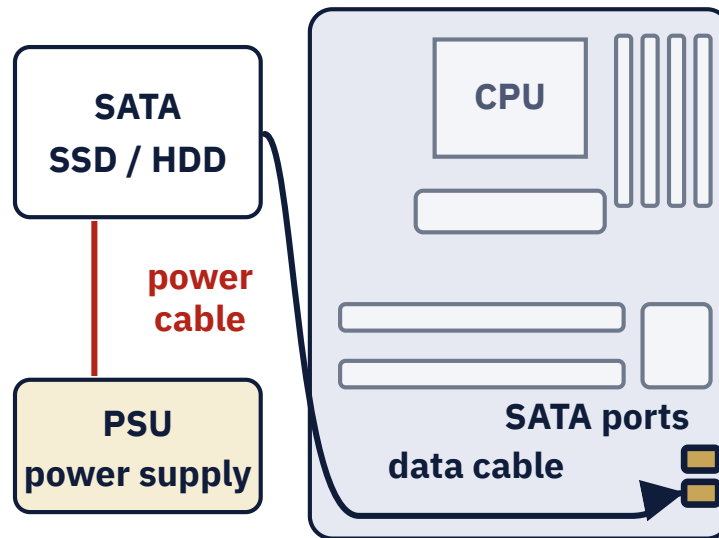
سلايد 8 فيه صور القطع بس. أماكن التوصيل والكابلات في الرسومات دي من عندي، عشان تعرف كل قطعة بتتركب فين.



كارت التوسعة (كارت شاشة منفصل، أو كارت شبكة): بيتشيك في فتحة التوسعة على طول، من غير كابل. سلايد 8.



قرص التخزين السريع: شريحة رفيعة بتركب **نايمة** في فتحة على اللوحة وتتربط بمسمار، من غير كابل. وجّه الفتحة بيتكلم بنفس لغة فتحات التوسعة السريعة. سلايد 8.



الهارد أو القرص العادي: ليه **كابلين**. كابل بيانات رايح لمنفذ صغير على اللوحة، وكابل كهربا جاي من مزود الطاقة. سلايد 8.

القطعة	بتركب في	محتاجة كابل؟
PCIe expansion card	PCIe slot	لأ، بتتشبك في الفتحة على طول
NVMe SSD	M.2 slot (PCIe)	لأ، نايمة في الفتحة ومسمار
SATA HDD / SSD	SATA port	آه، اتنين: بيانات للوحة، وكهربا من مزود الطاقة

من ناحية عملية

ملزمة ص 4

- المعالج ينفّذ التعليمات، بس **مش هو الوحيد** اللي بيأثر على الأداء.
- الرام مساحة شغل مؤقتة سريعة، والتخزين يحتفظ بالبرامج والملفات بعد قطع الكهرباء.
- كارت الشاشة ممكن يبقى **كارت منفصل**، أو **مدمج جوه باكديج المعالج** (سلايد 8). و«الباكديج» هي القطعة اللي بتشوفها وتتركب في المقبس، وجّواها شريحة المعالج وممكن معاها شريحة الرسومات.
- المنافذ وواجهات الشبكة بتوصل الجهاز بالمستخدم والأجهزة والأنظمة الثانية.

discrete GPU · integrated GPU

+ إضافة مفي

M.2 = form factor (the slot's shape)

NVMe = protocol over PCIe

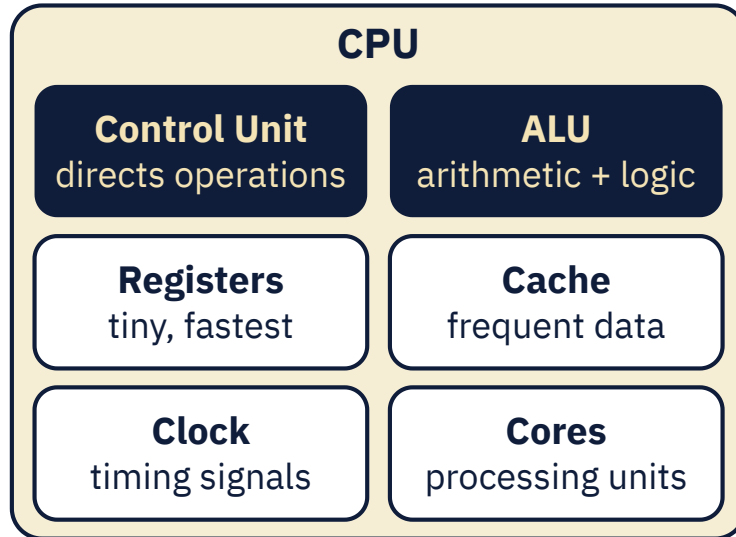
الأولى **شكل** الفتحة، والثانية **البروتوكول**، يعني «لغة» الكلام والقواعد اللي القرص والجهاز بيتفاهموا بيها. فيه أقراص بنفس الشكل بس شغالة بالواجهة الأبطأ، فاتأكد من الاتنين قبل ما تشتري.

جوه المعالج

Inside the CPU

ملزمة ص 4 و 5

سلايد 9 لحد 11 و 14



الوحدة	دورها (ملزمة ص 4 جدول 2.2)
Control Unit (CU)	بتحدد ترتيب العمليات وتبعت إشارات تحكم
ALU	بتعمل العمليات الحسابية والمقارنات المنطقية
Registers	أماكن تخزين صغيرة جداً وسريعة جداً جوه المعالج
Cache	ذاكرة سريعة قريبة من المعالج بتشيل البيانات والتعليمات المتكررة
Clock	بتدّي إشارات توقيت بتزامن نشاط المعالج
Cores	وحدات معالجة مستقلة جوه نفس المعالج، وكذا نواة يعني مهام بالتوازي

جملة الحفظ

ARC + 3C

ALU · Registers · Control unit + Cache · Clock · Cores

دي الست وحدات، وهي إجابة الشيت سؤال 2.

المايسترو والعازف

سلايد 10

Arithmetic logic unit	Control unit
يجمع أو يطرح أرقام	يفك شفرة التعليمات
يقارن قيم	يختار العملية المطلوبة
يعمل عمليات منطقية	يبعث إشارات تحكم

وحدة التحكم هي **المايسترو**: بتنظم ومابتعزفش. ووحدة الحساب والمنطق هي **العازف**: بتعمل الحساب فعلاً.

فخ امتحان: «مين بيعمل المقارنات؟» الإجابة وحدة الحساب والمنطق، مش وحدة التحكم. وحدة التحكم بتقرر، والتانية بتنقذ.

Comparisons → ALU (not the Control Unit)

السجلات والكاش والرام

سلايد 11

المكان	دوره الأساسي
Registers	بيشيل القيم اللي بيتحسب عليها حالياً، والعناوين، والنتائج
Cache	بيشيل البيانات والتعليمات اللي بتتطلب كثير
RAM	مساحة الشغل الرئيسية للبرامج الشغالة

الفكرة: تخزين **صغير وسريع** قريب من الحساب بيقلل الرجوع للذاكرة الأبطأ.

سرعة الساعة والأنوية

ملزمة ص 5

سلايد 14

- **تردد الساعة:** عدد الدورات في الثانية، وبيتقاس بالهيرتز. والجيجاهيرتز يعني مليار دورة في الثانية.
- **الأنوية الكثير:** كذا وحدة معالجة تشتغل بالتوازي، بشرط إن البرنامج يدعم ده.

Clock frequency: $\text{Hz} \cdot 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ cycles/s}$

Multiple cores

الأداء مش التردد بس. قارن: الشغل المطلوب، والأنوية، والكاش، والتصميم الداخلي للمعالج (اسمه المعمارية: الوحدات جواه متوزعة ومتوصلة إزاي)، والذاكرة، وكمان البرنامج نفسه (ملزمة ص 5).

+ مثال حسابي مفي

معالج تردده 3.5 جيجاهيرتز، زي المكتوب على المعالج في صورة سلايد 6 في الفصل 1:

$$3.5 \text{ GHz} = 3.5 \times 10^9 \text{ cycles/s}$$

$$1 \text{ cycle} = 1 \div (3.5 \times 10^9) \text{ s}$$

$$1 \text{ cycle} \approx 0.29 \text{ ns}$$

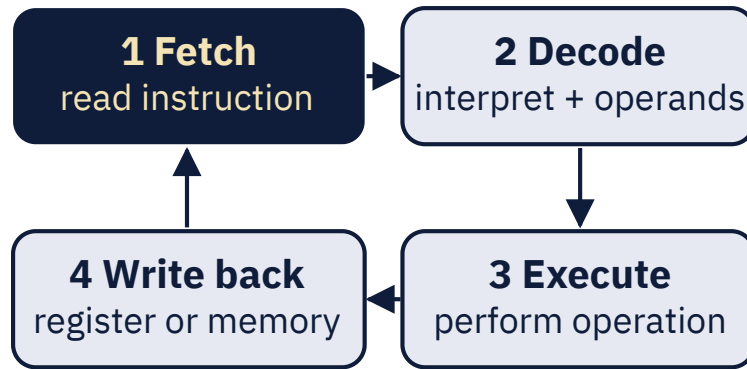
دورة التعليم

The Instruction Cycle

ملزمة ص 5

سلايد 12 و 13

أي برنامج بيتنفذ كسلسلة متكررة من عمليات صغيرة: هات، ثم افهم، ثم نفذ، ثم اكتب النتيجة، وارجع للي بعدها.



Repeat for the next instruction

جملة الحفظ: «هات · افهم · نفذ · اكتب»

زي ما بتحل مسألة: تجيب السؤال، وتفهمه، وتحله، وتكتب الناتج في الكشكول. وبعدين السؤال اللي بعده.

مثال محلول: جمع قيمتين

سلايد 13

قيم توضيحية في السجلات، والتعليمة بتجمعهم:

$$R1 = 7$$

$$R2 = 3$$

$$R3 = R1 + R2$$

الخطوة	اللي بيحصل
1 Fetch	يقرا تعليمة الجمع
2 Decode	يعرف إنها جمع، والمعاملين في السجل الأول والثاني، والوجهة السجل الثالث
3 Execute	وحدة الحساب والمنطق بتحسب:
	$7 + 3 = 10$

يخزن الناتج في السجل الثالث:

4 Write back

R3 = 10

التعليمة الجاية تقدر تستخدم النتيجة المتخزنة (سلايد 13).

+ جرب بإيدك: ملعب دورة التعليمة

اختر القيم، وبعدين اضغط «الخطوة الجاية» وتابع كل مرحلة.

العملية

R2

R1

▼ ADD

▼ 3

▼ 7

1 Fetch

2 Decode

3 Execute

4 Write back

R1 = 7 R2 = 3 R3 = —

اضغط «الخطوة الجاية» عشان تبدأ.

من الأول

الخطوة الجاية

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختر قيمتين وعملية، وتابع المراحل الأربعة خطوة خطوة.

+ ملاحظة على رسمة الملزمة (شكل 2.2 ص 5)

تحت مرحلة الكتابة مكتوب «وحدّث التعليمة الجاية». في أغلب المعالجات **عداد البرنامج** يتحدّث في مرحلة **هات** نفسها. في الامتحان اكتب تعريف السلايد:

Write back = record the result in a register or memory

Program Counter • Fetch

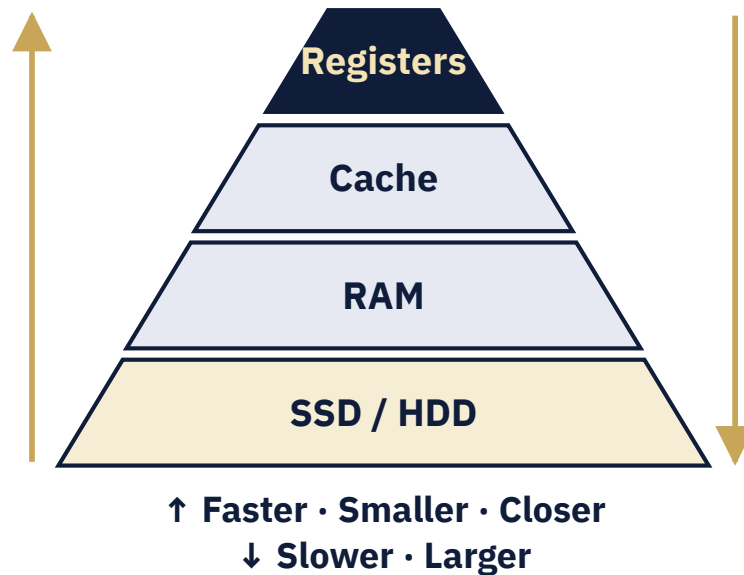
هرم الذاكرة والتخزين

Memory and Storage Hierarchy

ملزمة ص 5 و 6

سلايد 15 و 16

كل ما التخزين يبقى أقرب للمعالج، يبقى أسرع وأصغر. وكل ما يكبر، الوصول ليه بياخد وقت أطول.



سلايد 15: من الأسرع والأقرب فوق، للأكبر والأبطأ تحت.

المستوى	فين، وليه	السرعة والحجم
Registers	جوه المعالج، للقيم اللي بيتحسب عليها حالياً	الأسرع والأصغر
Cache	جنب التنفيذ، لإعادة استخدام البيانات	سريع جداً
RAM	البرامج والبيانات الشغالة	مساحة شغل أكبر
SSD / HDD	الملفات والبرامج على المدى الطويل	أكبر بكثير، وأبطأ
ROM / firmware	تعليمات التشغيل الأولى	بتحتفظ بالمحتوى من غير كهرباء عادية

تشبيه الذاكرة: إيدك، ثم مقلمتك، ثم مكتبك، ثم دولابك

السجلات القلم اللي في إيدك. الكاش المقلمة جنبك. الرام المكتب اللي عليه كتب النهارده، وبيتفضى لما تقوم. التخزين الدولاب اللي فيه كل كتبك.

الرام وقرص التخزين: شغلانتين مختلفين

سلايد 16

SSD	RAM	الخاصية
البرامج والملفات المتخزنة	البرامج والبيانات الشغالة	الدور الأساسي
المحتوى ييفضل	المحتوى ييضيع	لما الكهربا تتشال
بيفتح الملف أو يحفظه	بيشيل مساحة الشغل الحالية	في المهمة

متطايرة: بتنسى لما الكهربا تقطع، زي الرام.

Volatile: RAM

غير متطايرة: بتفتكر، زي أقراص التخزين والهارد والذاكرة الثابتة.

Non-volatile: SSD · HDD · ROM

+ جَرِّبْ بإيدك: اضغط على أي مستوى

ROM / firmware

SSD / HDD

RAM

Cache

Registers

Registers

مكانه: جوّه المعالج نفسه
 السرعة والحجم: الأسرع والأصغر
 من غير كهربا: متطايرة
 تشبيهه: القلم اللي في إيدك

ملعب تفاعلي في الصفحة: اضغط على أي مستوى في الهرم وشوف مكانه وسرعته وتشبيهه.

⚠ **نقص في سلايد 15:** عمود السرعة والحجم مش مكمل: الكاش مكتوب له سرعة بس، والرام حجم بس. الترتيب الكامل: السرعة بتقل والحجم بيزيد كل ما تنزل.

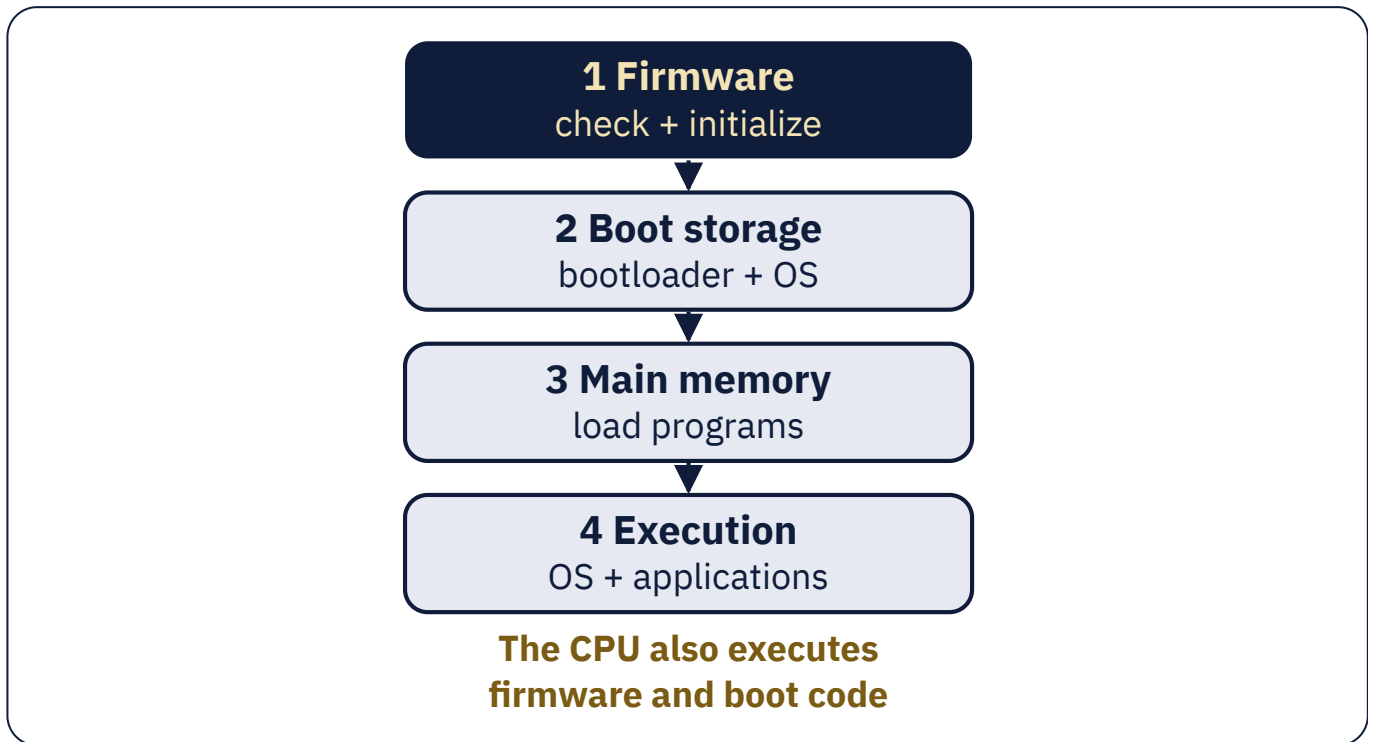
يحصل إيه لما تشغل الجهاز؟

What Happens at Startup

ملزمة ص 4

سلايد 7

سلايد 17



1. **الفيرموير:** يفحص الهاردوير الأساسي ويجّهزه.

2. **تخزين الإقلاع:** يتقرا منه محمل الإقلاع ونظام التشغيل.

3. **الذاكرة الرئيسية:** البرامج والبيانات المطلوبة تتحمل في الرام.

4. **التنفيذ:** نظام التشغيل والتطبيقات تشغل.

UEFI/BIOS · Bootloader

انتبه (سلايد 17): المعالج شغال من الخطوة الأولى. هو اللي بينفذ كود الفيرموير والإقلاع كمان، ومش بيصحى في الآخر.

تشبيه: فتح محل الصبح

الحارس يتأكد إن الكهرباء والأبواب تمام (الفيرموير)، وبعددين تجيب البضاعة من المخزن (التخزين)، وترصّها على الرفوف (الرام)، والمحل يبدأ يبيع (التنفيذ).

+ إضافة مني

الفحص الأولي ده اسمه:

POST = Power-On Self-Test

وليه الفيرموير متخزن في ذاكرة ثابتة أو فلاش؟ لأنه لازم يفضل موجود والجهاز مطفي، يعني غير متطاير.

ROM / Flash

تكنولوجيات التخزين

Storage Technologies: HDD, SATA SSD, NVMe SSD

ملزمة ص 6

سلايد 18 و 19

طريقة الشغل (الآلية) والواجهة التي متوَصَّل بيها هما التي يحددوا سرعة الاستجابة وسرعة النقل.

النوع	الآلية والتوصيل	السرعة	يناسب
HDD	أقراص مغناطيسية ميكانيكية	الأبطأ عموماً	أرشفة كبير رخيص
SATA SSD	ذاكرة فلاش على: SATA	أسرع بكثير من الهارد	ترقية الأجهزة العادية
NVMe SSD	ذاكرة فلاش على: PCIe	أداء نقل عالي	برامج ثقيلة وبيانات كبيرة

المصدر: سلايد 18، وجدول 2.4 في الملزمة ص 6، وإجابة الواجب 4 (سلايد 59، وملزمة ص 14).

HDD

≈ 0.2 GB/s

SATA SSD

≈ 0.55 GB/s

NVMe SSD

≈ 3.5 – 7 GB/s

Approximate sequential read

+ أرقام تقريبية من عندي (مش في الملفات) عشان تحس بالفرق.

تشبيه الطرق

الهارد عربية كارو: لازم الذراع يتحرك ويستنى القرص يلف. **القرص على الواجهة العادية** عربية على طريق عادي، والطريق هو الحد. **القرص على الوصلة السريعة** نفس العربية، بس على طريق سريع كذا حارة.

HDD • SATA SSD • NVMe SSD (PCIe)

تخزين بَرّه الجهاز

ملزمة ص 6

سلايد 19

النوع	بيعمل إيه
External drive	توصيل مباشر لملفات محمولة أو نسخة احتياطية
Network storage	مشاركة الملفات والمساحة مع أكثر من جهاز
Centralized storage	إدارة البيانات المتخزنة لمستخدمين وخدمات

فخ (ملزمة ص 8، والمثال في ص 17 و 18): مساحة تخزين كبيرة **مش معناها** وصول سريع للملفات. هارد 1 تيرا أكبر من قرص سريع 512 جيجا، بس أبطأ بكثير.

1 TB HDD vs 512 GB NVMe SSD

الإدخال والإخراج والطرفيات

Input, Output, and Peripherals

ملزمة ص 6

سلايد 20 لحد 22

الفئة	أمثلة
Input	كيبورد، وماوس، وشاشة لمس، وميكروفون، وكاميرا، وقارئ باركود، وحساسات
Output	شاشة، وبروجكتور، وطابعة، وسماعات، وإنذار، وموتور ومشغل
Storage peripherals	فلاشة، وقرص تخزين خارجي، وكارت ميموري، وهارد باك أب
Communication	كارت شبكة، وواي فاي، وبلوتوث، ومودم، وراوتر
Mixed I/O	شاشة لمس، وكارت شبكة، وحساسات ذكية كثير

مصادر الإدخال

سلايد 20

من إنسان (كيبورد، وماوس، ولمس، وميكروفون) · من صورة أو كود (كاميرا، وويب كام، وباركود) · من البيئة: الحساسات بتحول كميات فيزيائية لبيانات.

أشكال الإخراج

سلايد 21

مرئي (شاشة، وبروجكتور) · مطبوع (طابعة) · صوتي (سماعات، وإنذار) · حركة فعلية (موتور، ومشغل).

الجهاز الطرفي: جهاز متوصل بالكمبيوتر بوسع قدرته في الإدخال، أو الإخراج، أو التخزين، أو الاتصال (ملزمة ص 6).

Peripheral

القاعدة الذهبية: صنف حسب اتجاه البيانات

داخلية بس: إدخال. خارجية بس: إخراج. راحة وجاية: إدخال وإخراج مع بعض. بتشيل: تخزين. بتوصل بأجهزة ثانية: اتصال.

تداخل (سلايد 22): كارت الشبكة البيعت ويستقبل، فهو **اتصال وإدخال وإخراج** في نفس الوقت. عشان كده إجابة الشيت لكارت الواي فاي:

Wi-Fi adapter: Communication / mixed I/O

+ جرّب بإيدك: صنّف الجهاز

الجهاز 1 من 12:

Webcam

Mixed I/O

Communication

Storage

Output

Input

اختر الفئة.

ملعب تفاعلي في الصفحة: 12 جهاز، وانت بتختار فئة كل واحد وتعرف ليه.

النواقل والتوصيلات

Buses and Connections

ملزمة ص 7

سلايد 23 لحد 26

الناقل: طريق تواصل مشترك بيشيل إشارات بين مكونات الكمبيوتر.

Bus

النوع	بيشيل إيه	مثال
Data bus	القيم نفسها	تعليلة، أو رقم، أو بكسل
Address bus	أي مكان في الذاكرة أو أي جهاز	عنوان في الذاكرة
Control bus	إمقي وإزاي نتصرف	قراءة، وكتابة، ومقاطعة، وساعة، وإعادة تشغيل

تشبيه البوسطة: «فين • إيه • اعمل إيه»

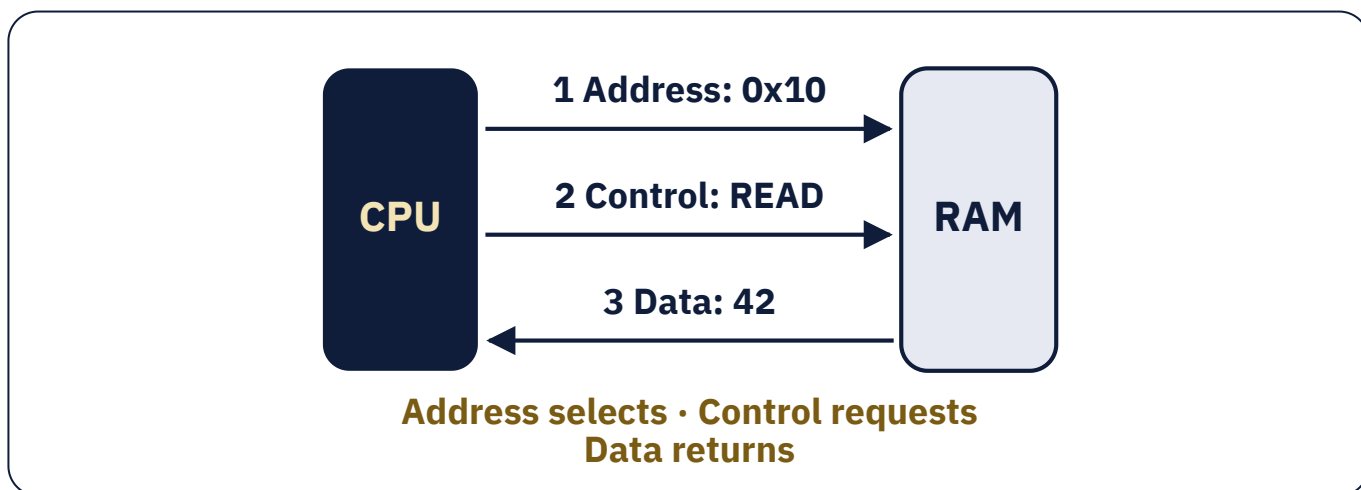
العنوان مكتوب على الجواب • الجواب نفسه هو البيانات • التعليمات: سلّم أو استلم، وده التحكم.

مثال محلول: القراءة من الذاكرة

سلايد 24

مكان توضيحي في الذاكرة، عنوانه وقيمته:

Address 0x10 → value 42



+ إضافة ميني

البادئة دي معناها إن الرقم مكتوب بالنظام الست عشري:

0x = Hexadecimal

0x10 = $1 \times 16 + 0$

0x10 = 16 (decimal)

+ جرّب بإيدك: ملعب النواقل

العنوان الأمر القيمة اللي هتكتب

▼ 0x10 ▼ READ ▼ 0



اختر عنوان وأمر، واضغط «الخطوة الجاية».

الخطوة الجاية

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختر عنوان وأمر قراءة أو كتابة، وانفِرج النواقل الثلاثة بتشتغل بالترتيب.

توصيلات سريعة جوه الجهاز

سلايد 25

التوصيلة	بتستخدم في إيه
PCIe	وصلات بيستخدمها كارت الشاشة، وأقراص التخزين السريعة، وكروت التوسعة
Memory channel	طريق بين المعالج والرام. قنوات أكثر ممكن تزود الإنتاجية

throughput

منافذ على حافة الجهاز

سلايد 26

المنفذ	استخدامه
USB	أجهزة طرفية ونقل بيانات، والقدرة بتختلف حسب المنفذ
HDMI	توصيل شاشة رقمي بالصورة والصوت
Ethernet	تبادل بيانات سلكي على شبكة

وفيه كمان منافذ صوت واتصال لاسلكي. طابق الوصلة والواجهة المدعومة مع الجهاز المطلوب.

ملاحظة (سلايد 23): النواقل الثلاثة دول أدوار منطقية، والأنظمة الحديثة ممكن تستخدم تصميمات توصيل مختلفة. يعني مش شرط يبقى فيه 3 أسلاك منفصلة فعلاً.

الأداء: السرعة والسعة والتأخير

Performance: Speed, Capacity, and Latency

ملزمة ص 7 و 8

سلايد 27 لحد 30

عرض النطاق والتأخير

سلايد 27

التأخير

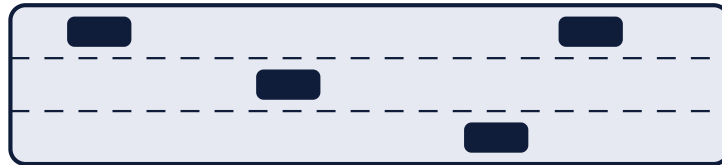
Latency

التأخير لحد ما العملية المطلوبة تبدأ أو تخلص: **هستى قد إيه؟** أقل يعني انتظار أقل.

عرض النطاق

Bandwidth

أقصى معدل نقل بيانات: **قد إيه في الثانية؟** أكثر يعني بيانات أكثر بتتحرك.



Bandwidth = how many lanes
(how much per second)



Latency = how long one trip takes

عرض النطاق هو عدد الحارات · التأخير هو طول المشوار.

ماتلخبطش: عرض النطاق الأعلى أحسن، والتأخير الأقل أحسن.

Bandwidth ↑ better · Latency ↓ better

مقاييس ثانية

ملزمة ص 7 جدول 2.7

سلايد 28

وحده	معناه	المقياس
Hz · GHz	دورات في الثانية	Clock frequency
	شغل أو بيانات بتخلص في وحدة الزمن، والأعلى أحسن	Throughput
	تأخير عملية واحدة، والأقل أحسن	Latency

	أقصى معدل نقل لوصلة أو جهاز	Bandwidth
GB · TB	كمية البيانات التي تتشال	Capacity
	عدد عمليات الإدخال والإخراج في الثانية، لوصف أداء التخزين	IOPS
	شغل مفيد لكل وحدة طاقة، ومهم للابتوب ومراكز البيانات والحافة	Power efficiency

جملة الحفظ: «تأخير · معدل · سعة · كفاءة»

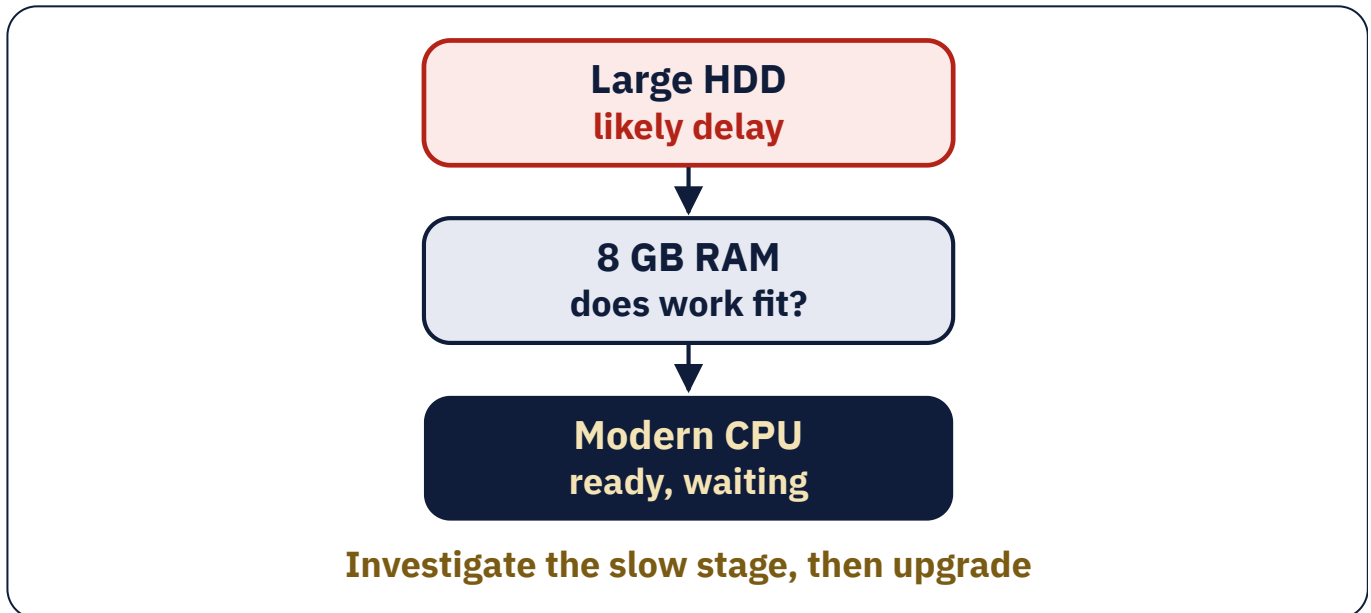
ملخص الفصل (37 سلايد) يقول إن الأداء من ضمنه الأربعة دول، والملزمة (ص 9) بتعدّ ستة مقاييس:

delay · rate · capacity · efficiency

معالج سريع وبرضه مستني!

ملزمة ص 7

سلايد 29



فتح البرامج ونسخ الملفات البطيء غالباً سببه التخزين. دور على أبطأ مرحلة، وخليّ الترقية على حسب الدليل.

تشبيه: عنق الزجاجة

الزجاجة بتفضى بسرعة أضيق حته فيها، مهما كان جسمها واسع. المعالج السريع مع هارد بطيء زي زجاجة عريضة ورقبتها رفيعة.

Bottleneck

ماتقارنش برقم واحد

ملزمة ص 8

سلايد 30

الشغل	بيضغط على
جرافيكس وثلاثي الأبعاد	قدرة كارت الشاشة وذاكرته
شغل بيانات كثير	سعة الذاكرة، والوصول للتخزين، ونقل البيانات
استخدام يومي	معالج ورام وقرص تخزين متوازنين للتنقل بين البرامج

- التردد لوحده مايقولش سرعة الجهاز كلها.
- سعة تخزين كبيرة مش ضمان لوصول سريع.
- الأداء الحقيقي بيعتمد على الشغل: ألعاب، أو قواعد بيانات، أو تصفح، أو محاكاة، أو ذكاء اصطناعي.

+ جرب بإيدك: دور على عنق الزجاجة

جهاز الواجب 2: معالج حديث. غير التخزين والرام وشوف مين أبطأ حلقة.

التخزين	الرام	الشغل محتاج رام قد إيه؟
HDD	GB 8	GB 12

6 جيجا: استخدام يومي. 12 جيجا: برامج كثير مع بعض. 24 جيجا: بيانات ثقيلة.



Red border = bottleneck

التخزين هو أبطأ حلقة: فتح البرامج ونسخ الملفات هيبقوا بطيئين. الحل: حط مكانه واحد من دول:

SATA SSD • NVMe SSD

الرام مش مكفّية الشغل: الجهاز هيستعين بالتخزين كأنه ذاكرة ويبطأ. الحل: زود الرام.

القاعدة (سلايد 29): دور على المرحلة البطيئة، وخلي الترقية على حسب الدليل.

+ الأرقام تقريبية للتوضيح بس، ومش من الملفات.

ملعب تفاعلي في الصفحة: غير نوع التخزين وحجم الرام، وشوف مين أبطأ حلقة.

نشاط: بروفایل هاردوير

Hardware Profile Activity

ملزمة ص 11 و 12

سلايد 42 و 56

المطلوب: اختار لابتوب أو كمبيوتر، واكتب صفحة فيها: المعالج، والرام، ونوع التخزين، وقدرة الجرافيكس، والمنافذ، ونقطة قوة متوقعة.

البند	مثال الملفات
Processor	Multi-core CPU
RAM	16 GB
Storage	512 GB NVMe SSD
Graphics	Integrated GPU
Connections	Wi-Fi, USB-C, HDMI

نقطة القوة: تنقل سريع بين البرامج، وفتحها بسرعة. **السبب:** رام كفاية، وقرص تخزين سريع (ملزمة ص 12).

+ إزاي تجيب المواصفات دي من جهازك

ويندوز: اضغط الزراير دي مع بعض، وبعدين تبويب الأداء: هتلاقي المعالج والرام والديسك وكارت الشاشة.

Ctrl + Shift + Esc → Performance

أندرويد: الإعدادات، ثم حول الهاتف، ثم المواصفات.

المهم في الامتحان: تربط كل مواصفة بسبب، مش تكتب أرقام وخلاص.

اختار المحرّك الصح

AI Hardware: CPU, GPU, TPU, and NPU

ملزمة ص 8

سلايد 31 لحد 33

+ كلمتين هتقابلهم في الدرس ده

المصفوفة: أرقام مترتبة في صفوف وأعمدة، زي جدول درجات. **والتنسور:** نفس الفكرة بس بأبعاد أكثر، زي صورة ملوّنة: طول، وعرض، وثلاث ألوان.

Matrix · Tensor

الاستدلال: إن النموذج اللي اتعلّم خلاص يستخدم اللي اتعلّمه ويطلّع إجابة، زي إنه يتعرّف على وش في صورة. هتلاقي شرحه الكامل في الدرس الجاي.

Inference

عمليات الذكاء الاصطناعي بتعمل نفس الحساب على مصفوفات أرقام ضخمة. الهاردوير المتخصص بيعمل ده بكفاءة أعلى من المعالج العام، وبيكمّله، مش بيلغيه.

المعالج	نقطة قوته	دوره المعتاد
CPU	تنفيذ مرّن للأغراض العامة	نظام التشغيل، والتحكم، والشغل المتسلسل
GPU	حسابات كتير بالتوازي	جرافيكس، وتدريب، واستدلال، وحوسبة علمية
TPU	شغل متخصص على التنسورات والمصفوفات	بيئات تعلم آلي مدعومة
NPU	تشغيل نماذج عصبية بكفاءة وطاقه قليلة	استدلال على الجهاز: موبايل، ولابتوب، وأجهزة حافة

تشبيه: مكتب ترجمة

المعالج العام مدير شاطر يعمل أي حاجة، بس واحدة ورا الثانية. **معالج الرسومات** ألف متدرب، كل واحد يترجم جملة في نفس اللحظة. **معالج التنسورات** مكنة مصمّمة لنوع واحد من الشغل (المصفوفات). **المعالج العصبي** مترجم جيب صغير في موبايلك، بيشغل من غير ما يستهلك بطارية كتير.

CPU · GPU · TPU · NPU

ليه معالج الرسومات يساعد في الذكاء الاصطناعي؟

32 سلايد

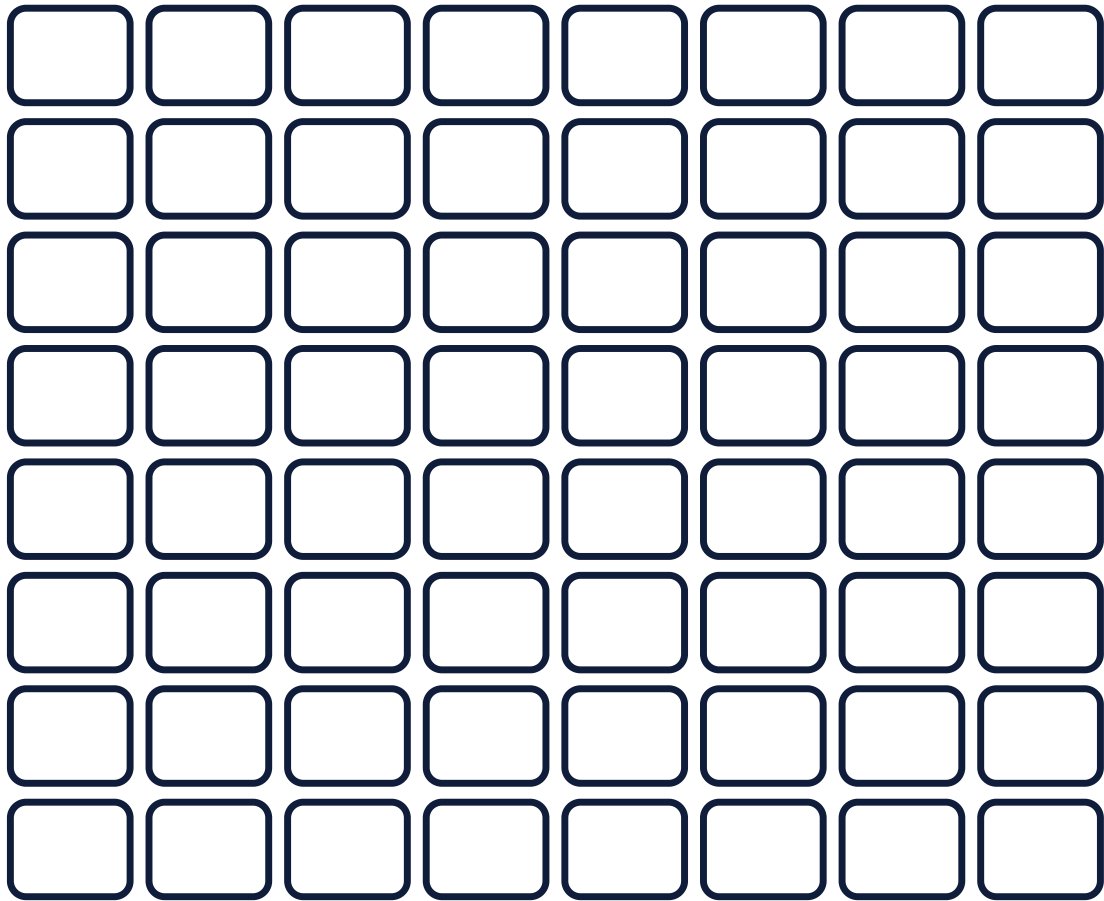
- يقدر يعالج عناصر بيانات كثير في نفس الوقت، لما الشغل يناسب طريقة التوازي بتاعته.
- مفيد لأكثر من الجرافيكس: التدريب والاستدلال، والحوسبة العلمية، والجرافيكس.

+ جرّب بإيدك: 4 أنوية ضد 64

عندنا 64 عملية ضرب زي بعض (زي بكسلات صورة). المعالج هنا فيه 4 أنوية، ومعالج الرسومات فيه 64 نواة صغيرة. في كل «خطوة» كل نواة بتخلص عملية واحدة.

شغل على معالج الرسومات

شغل على المعالج



اختار واحد.

+ تبسيط مي: نواة معالج الرسومات أبسط من نواة المعالج، بس لما الشغل متكرر ومتوازي بتكسب بالعدد.

ملعب تفاعلي في الصفحة: 64 عملية على 4 أنوية، وبعدين على 64 نواة، وعدّ الخطوات.

معالج التنسورات والمعالج العصبي

33 سلايد

NPU

استدلال كفاء في الموبايلات واللابتوبات وأجهزة الحافة.
Efficient inference

TPU

عمليات التنسورات: حساب مصفوفات متخصص في بيئات
تعلم آلي مدعومة.
Tensor operations

فخ: معالج الرسومات «مش بيبذل الرام» ولا «للطباعة بس»، ودول اختيارات غلط في السؤال 9. والمسرعات **بتشتغل**
جنب المعالج والذاكرة والسوفتوير.

التدريب والاستدلال

Training, Inference, and Deployment

ملزمة ص 8 و 9

سلايد 34 لحد 36

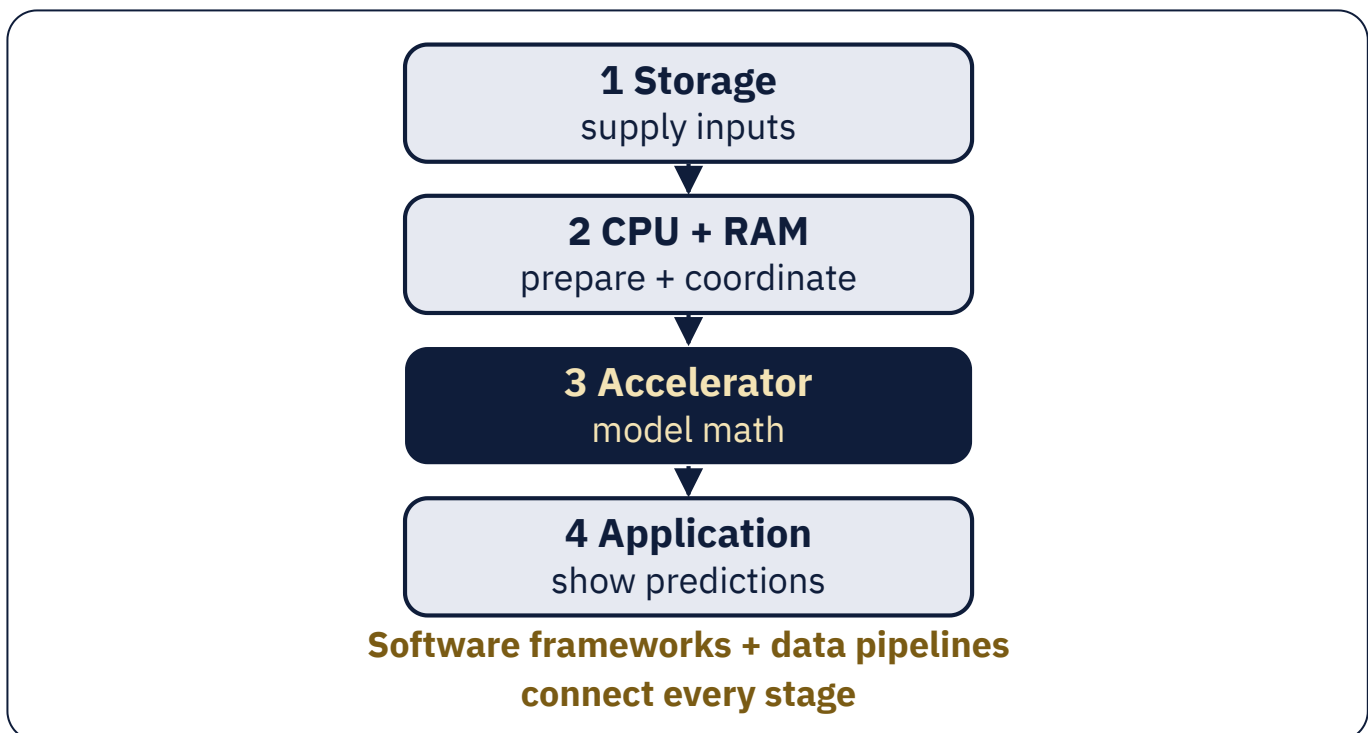
الاستدلال	التدريب
Inference استخدام نموذج متدرب عشان يتوقع. ممكن يشتغل في السحابة أو على الجهاز.	Training ضبط معاملات النموذج باستخدام أمثلة كثير. غالباً تقيل في الحساب والذاكرة.

تشبيه: المذاكرة والامتحان

التدريب شهور مذاكرة بكتب كثير (مجهود وذاكرة ضخمة). الاستدلال إنك تحل سؤال في الامتحان في ثواني باللي اتعلمته.

نظام الذكاء الاصطناعي أكبر من المسترّع

سلايد 35



النظام كله غالباً: معالج، ومسترّع، ورام، وتخزين سريع، وإطار عمل سوفتوير، وخطوط بيانات موثوقة (ملزمة ص 8).

فين يشتغل؟ سحابة ولا حافة ولا هجين

36 سلايد

المكان	المعنى
Cloud	حوسبة وتخزين مركزي لأحمال كبيرة مشتركة
Edge	حوسبة جنب المصدر لتوقعات وقرارات محلية
Hybrid	استدلال محلي، مع تدريب أو تحليل مركزي

اختار على حسب: حجم النموذج، وزمن الاستجابة، والطاقة، والتكلفة، والسوفتوير المتاح.

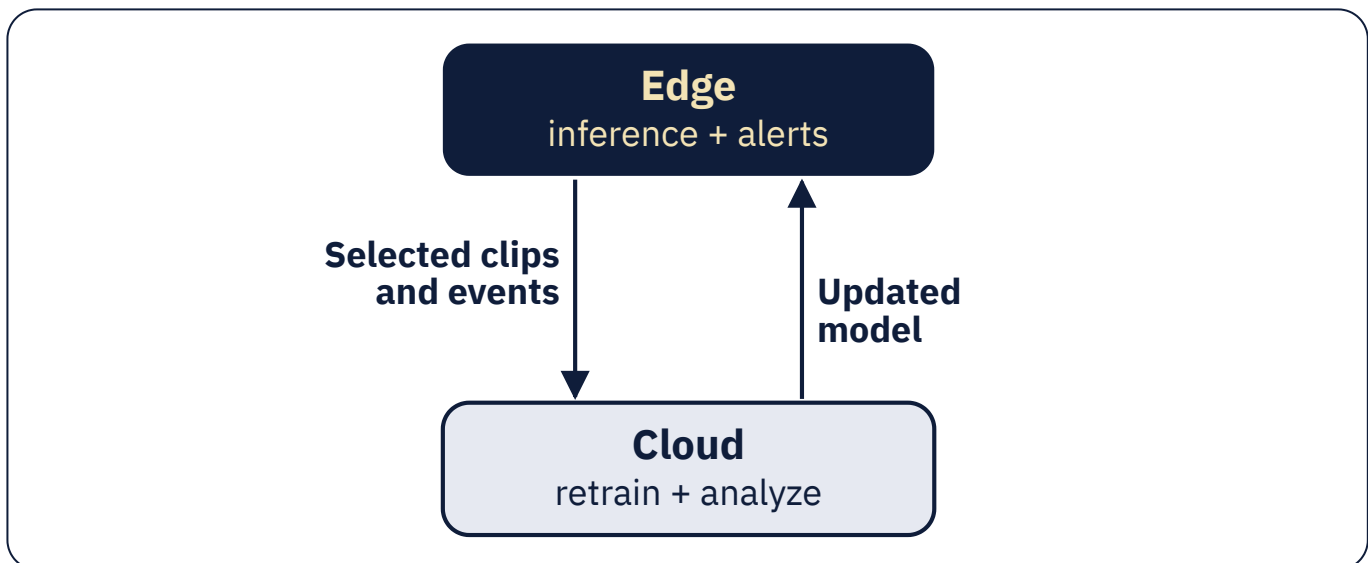
جملة الحفظ: «حجم · زمن · طاقة · فلوس · برامج»

خمس أسئلة تسألها قبل ما تختار المكان.

مثال محلول: كاميرا أمان الطرق

ملزمة ص 15

60 سلايد



مقارنة المستشفى

ملزمة ص 18

63 سلايد

Hybrid

التأخير: الحالات العاجلة محلي
الخصوصية: المعالجة العاجلة محلي
التكلفة: محلي ومركزي
الاعتمادية: مسار محلي مع خدمات
 مركزية

Edge-only

التأخير: استدلال محلي ممكن يبقى
 سريع
الخصوصية: بيانات أكثر بتفضل
 محلي
التكلفة: أجهزة محلية وصيانة
الاعتمادية: يشتغل من غير شبكة
 واسعة

Cloud-only

التأخير: تأخير الشبكة يبتضاف
الخصوصية: الصور بتخرج بـه المكان
التكلفة: خدمة وشبكة
الاعتمادية: معتمد على الاتصال

الملزمة بتضيف: الاختيار النهائي لازم يلتزم بقواعد الخصوصية، واعتمادية الشبكة، ومتطلبات التحقق الإكلينيكي.

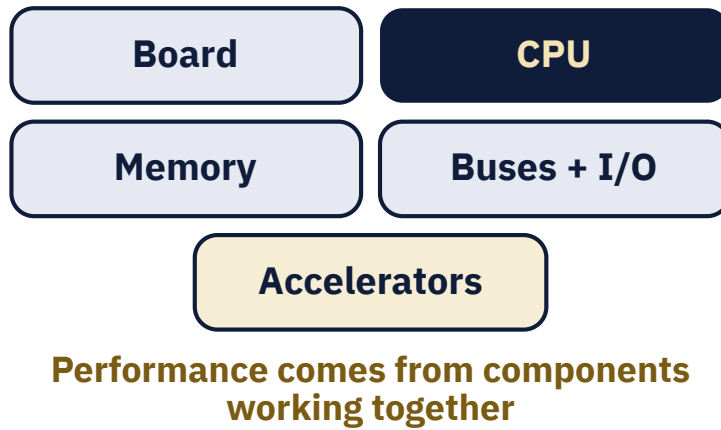
سبع أفكار تفضل معاك

Chapter Summary

ملزمة ص 9

سلايد 37

1. اللوحة الأم بتوصّل المكونات والواجهات.
2. المعالج بيكرر: هات، وافهم، ونفّذ، واكتب.
3. السجلات، ثم الكاش، ثم الرام، ثم التخزين الطويل.
4. الطرفيات بتدّي إدخال وإخراج وتخزين واتصال.
5. النواقل بتشيل بيانات وعناوين ومعلومات تحكم.
6. الأداء من ضمنه: تأخير، ومعدل، وسعة، وكفاءة.
7. مسرّعات الذكاء الاصطناعي بتشتغل جنب المعالج والذاكرة والسوفتوير.



راجع نفسك في دقيقة

غمّض عينك وارسم رسمة سلايد 5 من دماغك: الإدخال داخل للمعالج، والمعالج رايح جاي مع الرام ومع التخزين، وبعدين الإخراج. لو عرفت ترسمها، الواجب 1 خالص.

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 2

Notes on the Chapter 2 Files

الملفين افتحوا صفحة صفحة: السلايدات 66 صفحة، والملزمة 18 صفحة. مفيش غلط علمي كبير، ودي الملاحظات.

المكان	المكتوب	الصح أو الملاحظة
بنك أسئلة الاختيار من متعدد (الملفين)	كل الإجابات الحرف الأول في الأسئلة الـ 12	في الامتحان مش هتبقى كده. هنا الاختيارات متلخبطة في البنك والمحاكاة، عشان ماتحفظش الحرف
ملزمة ص 5 شكل 2.2	تحت مرحلة الكتابة: «حدّث التعليم الجاية»	عدّاد البرنامج بيتحدّث غالباً في مرحلة «هات». اكتب إن مرحلة الكتابة بتسجّل النتيجة في سجل أو ذاكرة
سلايد 15	عمود السرعة والحجم ناقص	الكاش سرعة بس، والرام حجم بس. الصح: كل ما تنزل، أبطأ وأكبر
سلايد 5 و 57	سهم الإخراج طالع من ناحية الرام	النتيجة بتروح للإخراج عن طريق المعالج والنواقل والمتحكمات (ملزمة ص 14)
ترقيم السلايدات	الغلاف والعنوان الاتنين «01»، وسلايد الأسئلة «12»، والختام «11»	ترقيم بس. هنا «سلايد» يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات
خصائص ملف الملزمة	العنوان المكتوب في خصائص الملف لفصل ثاني خالص، عن إنترنت الأشياء	بقايا قالب. المحتوى نفسه الفصل 2 صح
تعريف التأخير	ص 7: «قبل ما تبدأ أو تخلص» · ص 12: «قبل أو أثناء»	نفس الفكرة: زمن الانتظار، والأقل أحسن
سلايد 62 وملزمة ص 18	السلايد مايذكرش حجم رام	الملزمة بتقترح 16 جيجا أو أكثر حسب الشغل

السلايدات بس (مش في الملزمة)

مثال جمع السجلين (سلايد 13) · مثال قراءة مكان من الذاكرة (سلايد 24) · خطوات التشغيل (سلايد 17) · التخزين الخارجي بالصور (سلايد 19) · جدول المستشفى (سلايد 63). كلهم متشروحين هنا.

الملزمة بس

السبع مكونات في جدول واحد (جدول 2.1، وفي السلايدات متقسمين على سلايد 6 و 7) · عرض النطاق والتأخير في نفس جدول المقاييس (في السلايدات في سلايد 27 لوحدهم) · جملتين «التردد لوحده» و«السعة الكبيرة» تحت «ماتقارنش برقم واحد» · شرط الخصوصية والتحقق الإكلينيكي في إجابة المستشفى.

الفصل الثالث: تمثيل البيانات والأنظمة العددية

Data Representation and Number Systems

ملزمة ص 1 لحد 4

سلايد 1 لحد 4

الكمبيوتر مايفهمش غير **صفر وواحد**. الفصل ده بيشرح إزاي الأرقام والحروف والصور والصوت بيتحولوا لأصفار وواحيد، وإزاي نقراهم ثاني **صح**.

الملفات

سلايدات (56 صفحة) وملزمة (14 صفحة).
«سلايد» هنا يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات.

المادة

Introduction to Computer Systems

الدكتور أحمد حاتم عبد القادر

التلات أجزاء

Lecture Roadmap

ملزمة ص 1

سلايد 3

1 Meaning and notation

Data · Information · Bases

2 Numeric representation

Conversion · Signed · Float

3 Digital encoding

Text · Media · Unicode · AI data

الخريطة الذهنية فوق بتفتح كل درس لوحده.

جملة الحفظ: «معنى، ثم أرقام، ثم ترميز»

الأول: البتات محتاجة سياق عشان يبقى ليها معنى. الثاني: الأرقام بتتكتب وبتتحول إزاي. الثالث: الحروف والصور والصوت بيتحولوا لأرقام إزاي.

المطلوب منك في الآخر

Learning Outcomes

ملزمة ص 4

سلايد 4

الفعل	يعني تقدر
تستخدم	الأنظمة الأربعة (الثنائي، والعشري، والثماني، والست عشري)، وتحول أي رقم صحيح بينهم
تشرح	الأرقام من غير إشارة وبإشارة، والمكمل لاتين، وليه الكسور بتتخزن بالتقريب
تربط	ترميز النص والوسائط بجودة البيانات اللي بيتدرب عليها الذكاء الاصطناعي

Use · Explain · Connect

+ كلمات هتقابلها في كل درس

+ تعريفات من الصفر

المصطلح	معناه
Bit	أصغر وحدة: خانة واحدة يا صفريا واحد. الاسم جاي من «رقم ثنائي».
Byte	8 بت مع بعض. أغلب الأحجام بتتسبب بيه.
Base · Radix	الأساس: عدد الأرقام المسموحة في النظام العددي.
Encoding	الترميز: اتفاق بيقول كل حاجة (حرف، لون، صوت) تتكتب بأنهي أصفار ووحايد.
Representation	التمثيل: الطريقة اللي القيمة اتخزنت بيها جوّه الجهاز.

Binary digit = bit

8 bits = 1 byte

البتات محتاجة سياق

Data, Information and Knowledge

ملزمة ص 4

سلايد 5 و 6

نفس فكرة المحاضرة 1 بمثال الحرارة: الرقم لوحده بيانات، والرقم بسياقه معلومة، والقاعدة اللي بتقرر معرفة.

المستوى	المثال	معناه
Data بيانات	31	قيمة رقمية خام
Information معلومة	Room A is 31 °C	حالة اتقاست: فين، وبأنهي وحدة
Knowledge معرفة	Start cooling when temperature exceeds 28 °C	قاعدة لاتخاذ قرار

جدول 3.1 في الملزمة، وسلايد 5.

الفرق بين المعلومة والمعرفة: المعلومة **بتوصف** (الأوضة حرارتها 31). المعرفة **بتقولك تعمل إيه** (شغل التكييف لو عدت 28).

الكمبيوتر بيخزن نمط، والسياق بيديه معنى

Bits Store Patterns; Context Gives Meaning

ملزمة ص 4

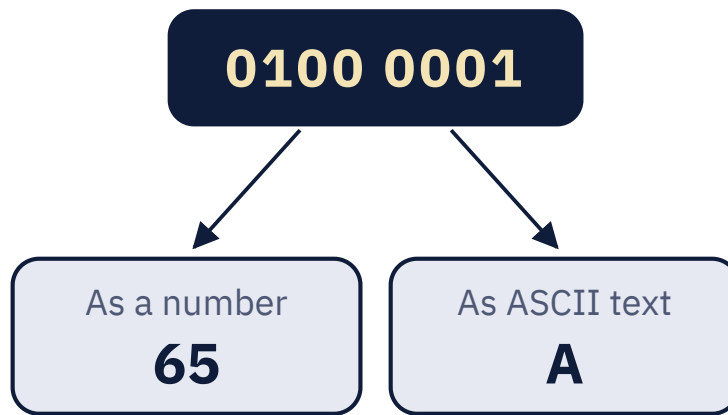
سلايد 6

الجهاز بيخزن **نمط** من الأصفار والواحيد وبس. البرنامج أو الإنسان هو اللي بيقرر النمط ده معناه إيه. عشان كده أي رقم محتاج 3 حاجات معاه:

- **نوع:** رقم صحيح؟ كسر؟ حرف؟
- **وحدة:** سيلزيوس ولا فهرنهايت؟ متر ولا سنتي؟
- **سياق:** اتقاس فين وإمتى؟

Type · Unit · Context

+ مثال: نفس البتات بمعنيين



نفس البتات بالظبط، والبرنامج هو اللي يقرر معناها.

+ وده مهم ليه؟

ولو بيانات حساس اتخزنت كده من غير ما حد يكتب وحدتها، محدش هيعرف يقراها صح. ده بالظبط سؤال الواجب 2.

رقم من غير وحدة زي عنوان من غير شارع

موجود، بس ماتعرفش توصله. (من عندي)

الأنظمة العددية الأربعة

Positional Number Systems

ملزمة ص 4 و 5

سلايد 7 و 8

كل نظام عددي له **أساس**: عدد الأرقام المسموحة فيه. وكل خانة ليها **وزن**: الأساس مرفوع للأس، والأس يبدأ من صفر من اليمين.

Positional number system

Base = Radix

Weight

= base^{position}

+ ابدأ من العشري اللي إنت عارفه

الرقم 345 معناه 3 مئات، و4 عشرات، و5 آحاد:

345

= $3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \times 1$

= $3 \times 10^2 + 4 \times 10^1$

+ 5×10^0

أي رقم أس صفر بيساوي واحد، عشان كده أول خانة من اليمين وزنها واحد دائماً. ونفس الفكرة بالظبط في أي نظام ثاني، بس بدل العشرة نخط أساسه.

الأنظمة الأربعة

Four Positional Number Systems

ملزمة ص 5 (جدول 3.2)

سلايد 7

النظام والأساس	الأرقام المسموحة	يستخدم في
ثنائي Binary · 2	0, 1	المنطق الرقمي والتخزين
عشري Decimal · 10	0 – 9	تعامل البشر
ثماني Octal · 8	0 – 7	تجميع البتات ثلاثة ثلاثة

عناوين الذاكرة، والألوان، وقيم الآلة	0 – 9 A – F	Hexadecimal · 16 ست عشري
--------------------------------------	----------------	-----------------------------

فخ: الأساس نفسه **مش** من الأرقام المسموحة. الثنائي مافيهوش 2، والثماني مافيهوش 8. عشان كده الرقم ده غلط (شيت 3.1):

102_2 is invalid

الست عشري محتاج 16 رمز، فبعد التسعة بيكمل بستة حروف إنجليزي:

F	E	D	C	B	A	Hex
15	14	13	12	11	10	Decimal

اقرا الثنائي بالأوزان

Read Binary Using Position Weights

ملزمة ص 5

سلايد 8

2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	0	1	1
8	0	2	1

$$1011_2 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

فوق الوزن، وفي النص البت، وتحت اللي بيضيفه.

$(1011)_2$

$$= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$= 11_{10}$$

الرقم الصغير اللي تحت على اليمين اسمه الأساس، وبيقولك الرقم مكتوب بأني نظام:

$$1011_2 = \text{binary} \cdot 11_{10} = \text{decimal}$$

+ وفي البرمجة بيكتبوا بادئة قبل الرقم بدل الرقم الصغير:

$$0b1011 = \text{binary}$$

0x1F = hexadecimal

أوزان الثنائي: ضَعْف وإنت ماضي شمال

$128 \cdot 64 \cdot 32 \cdot 16 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1$

كل خانة ضعف اللي على يمينها. احفظ الثمانية دول، وكل تحويلات الفصل هتبقى جمع بسيط.

التحويل بين الأنظمة

Number System Conversion

ملزمة ص 5

سلايد 9 لحد 13

أربع طرق، وكل طريقة على حسب إنت جاي منين ورايح فين.

1. من عشري لثنائي: اقسم على 2 كذا مرة

Decimal to Binary · Repeated Division

ملزمة ص 5

سلايد 9

1. اقسم الرقم على 2.
2. اكتب الباقي (يا صفريا واحد).
3. كمل بخارج القسمة، لحد ما خارج القسمة يبقى صفر.
4. اقرا البواقي من تحت لفوق.

Value	Quotient	Remainder
$45 \div 2$	22	1
$22 \div 2$	11	0
$11 \div 2$	5	1
$5 \div 2$	2	1
$2 \div 2$	1	0
$1 \div 2$	0	1

اقرا البواقي من تحت لفوق

سلايد 9: النتيجة تحت.

$$45_{10} = 101101_2$$

+ **ليه من تحت لفوق؟**

أول باقي طالع هو خانة الآحاد (وزنها واحد)، يعني **أقصى اليمين**. وآخر باقي هو أكبر وزن، يعني أقصى الشمال. وتأكد دائماً بالعكس:

$$32 + 8 + 4 + 1 = 45 \checkmark$$

2. **من ثنائي لعشري: اجمع أوزان الواحد**

Binary to Decimal · Add the Weights

ملزمة ص 5

سلايد 10



$$32 + 16 + 4 + 1 = 53_{10}$$

الخانة اللي فيها صفر مابتضيفش حاجة.

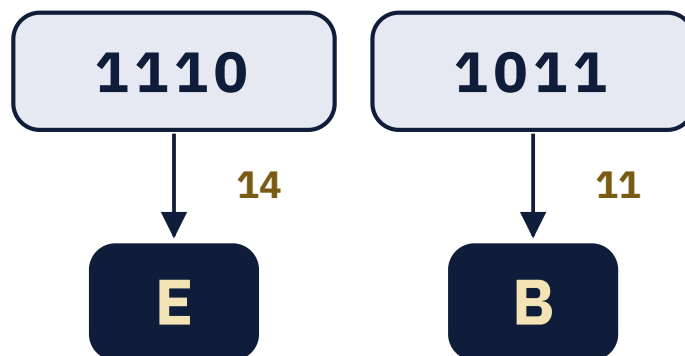
3. **من ثنائي لست عشري: كل 4 بت رقم واحد**

Binary to Hexadecimal · Group Four Bits

ملزمة ص 5

سلايد 11

قسّم البتات مجموعات من 4 من اليمين، وحوّل كل مجموعة لوحدها. ولو آخر مجموعة على الشمال ناقصة، كملها أصفار على شمالها (+).



سلايد 11.

$$1110\ 1011_2 = EB_{16}$$

ليه أربعة بالضبط؟ لأن 4 بت بيعملوا 16 شكل، وده عدد رموز الست عشري:

$$2^4 = 16$$

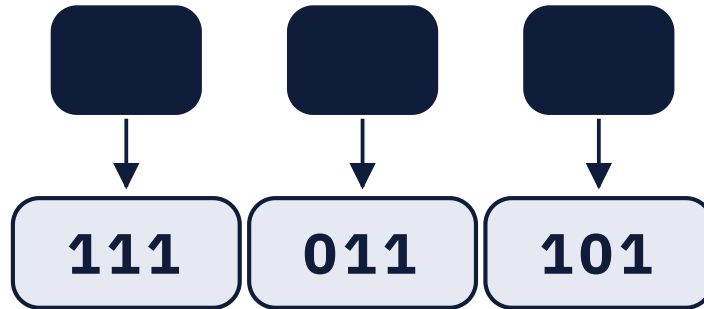
+ والعكس (ست عشري لثنائي): كل رمز يتكتب 4 بت:

$$B_{16} = 1011\ 0110_2$$

4. الثماني والثنائي: كل رقم 3 بت

Octal to Binary · Three Bits per Digit

سلايد 12



سلايد 12.

$$735_8 = 111\ 011\ 101_2$$

ليه ثلاثة؟ لأن 3 بت بيعملوا 8 أشكال بالظبط:

$$2^3 = 8$$

+ والعكس (ثنائي لثماني): قسّم مجموعات من 3 من اليمين. مثال من الواجب 1:

$$11110101_2$$

$$\rightarrow 11\ 110\ 101$$

$$\rightarrow 3\ 6\ 5$$

$$\rightarrow 365_8$$

الأربع طرق في جدول

Conversion Methods Compared

سلايد 13

التحويل	الطريقة	النتيجة
101101 ₂ → decimal	اجمع الأوزان	45 ₁₀
73 ₁₀ → binary	اقسم على 2 كذا مرة	1001001 ₂

$B6_{16}$	مجموعات من 4	$1011\ 0110_2$ → hex
$111\ 011\ 101_2$	3 بت لكل رقم	735_8 → binary

✚ جدول الحفظ: من صفر لخمستاشر

✚ أهم 16 رقم في الفصل

Hex	Octal	Binary	Dec
0	0	0000	0
1	1	0001	1
2	2	0010	2
3	3	0011	3
4	4	0100	4
5	5	0101	5
6	6	0110	6
7	7	0111	7
8	10	1000	8
9	11	1001	9
A	12	1010	10
B	13	1011	11
C	14	1100	12
D	15	1101	13
E	16	1110	14
F	17	1111	15

لاحظ: الثماني بعد السبعة يبدأ «10»، لأن الثمانية في الثماني زي العشرة في العشري.

+ جَرِّبْ بإيدك: ملعب التحويل

اضغط على أي بت يتقلب، أو اكتب رقم عشري من صفر لحد 255.

رقم عشري

45



Binary: 0010 1101₂

Decimal: 45

= 32 + 8 + 4 + 1

Octal: 55₈

Hex: 2D₁₆

خطوات القسمة على 2 (اقرأ البواقي من تحت لفوق):

Remainder	Quotient	Value
1	22	45 ÷ 2
0	11	22 ÷ 2
1	5	11 ÷ 2
1	2	5 ÷ 2
0	1	2 ÷ 2
1	0	1 ÷ 2

ملعب تفاعلي في الصفحة: اقلب البتات أو اكتب رقم عشري، وشوف الثنائي والثماني والست عشري وخطوات القسمة.

جملة الحفظ: «اقسم واقلب · اجمع الأوزان · ست عشري أربعة · ثماني ثلاثة»

من عشري: اقسم على 2 واقرأ من تحت لفوق. لعشري: اجمع أوزان الواحد. للست عشري: مجموعات من 4. للثماني: مجموعات من 3.

الأعداد الصحيحة

Integer and Signed Representation

ملزمة ص 5 و 6

سلايد 14 لحد 17

عدد البتات ثابت، فعدد الأشكال محدود، وبالتالي فيه أصغر رقم وأكبر رقم تقدر تخزينهم. أي رقم بـه المدى ده محتاج بتات أكثر.

من غير إشارة: موجب وصفر بس

Unsigned Integers

ملزمة ص 5

سلايد 14

كل بت زيادة بيضاعف عدد الأشكال: بت واحد شكلين، و 2 بت 4 أشكال، و 3 بت 8 أشكال. فلو عندك عدد بتات اسمه «ن»:

$$n \text{ bits} \rightarrow 2^n \text{ patterns}$$

$$\text{Unsigned range: } 0 \text{ to } 2^n - 1$$

مثال 8 بت:

$$2^8 = 256 \text{ patterns} \rightarrow 0 \text{ to } 255$$

ليه آخره 255 مش 256؟ لأن الصفر واحد شكل من ال 256. والعيب: مفيش سالب خالص.

ثلاث طرق للتمثيل

Signed Integer Representations

سلايد 15 (مش في الملزمة)

«البت الأعلى» هو أول بت على الشمال، وهو أكبر وزن. معناه بيختلف حسب الطريقة:

High-order bit

= most significant bit (MSB)

الطريقة	في 8 بت	العيب
Unsigned	0 to 255	مفيش سالب
Sign and magnitude	A sign bit and a magnitude	الصفر ليه شكلين
Two's complement	-128 to +127	مدى ثابت حسب عدد البتات

+ الإشارة والمقدار يعني إيه؟

أول بت للإشارة (صفر موجب، واحد سالب)، والسبعة الباقيين القيمة نفسها:

$$+18 = 0\ 0010010$$

$$-18 = 1\ 0010010$$

المشكلة إن الصفر بيطلع ليه شكلين، وده بياخبط المقارنة والحساب:

$$+0 = 0\ 0000000$$

$$-0 = 1\ 0000000$$

ومداها في 8 بت:

$$-127\ \text{to}\ +127$$

المكمل لاتنين: ا عكس وزود واحد

Two's Complement: Invert, then Add 1

ملزمة ص 5 و 6

سلايد 16

دي الطريقة اللي الأجهزة الحديثة بتستخدمها، لأن الجمع والطرح بيستخدموا نفس الدواير (ملزمة ص 5). عشان تجيب السالب:

1. اكتب الرقم الموجب بعدد البتات المطلوب (8 مثلاً).
2. ا عكس كل بت: الصفر يبقى واحد، والواحد يبقى صفر.
3. زود واحد بالجمع الثنائي.

الخطوة	8 بت
الموجب	+18 = 00010010
اعكس	11101101
زود واحد	11101110

$$-18 = 11101110_2$$

(8-bit two's complement)

+ الجمع الثنائي في سطرين

$$0 + 1 = 1 \cdot 1 + 1 = 10$$

يعني واحد زائد واحد: اكتب صفر، وشيل واحد للخانة اللي على الشمال. في المثال: آخر بت واحد زائد واحد، فبقى صفر وشلنا واحد، والخانة اللي بعدها كانت صفر فبقت واحد.

$$\begin{aligned} 11101101 + 1 \\ = 11101110 \end{aligned}$$

+ اتأكد من إجابتك: أول بت وزنه سالب

في المكمل لاتنين بتاع 8 بت، أول بت على الشمال وزنه **سالب 128** بدل موجب 128، والباقي زي ما هو:

$$\begin{aligned} 11101110 \\ = -128 + 64 + 32 \\ + 8 + 4 + 2 \\ = -18 \checkmark \end{aligned}$$

وكمان جمع الموجب على السالب بيدي صفر، والواحد الزيادة اللي طلع برّه الثمان بتات بيتشال:

$$\begin{aligned} 00010010 + 11101110 \\ = 1\ 00000000 \\ \rightarrow 00000000 \end{aligned}$$

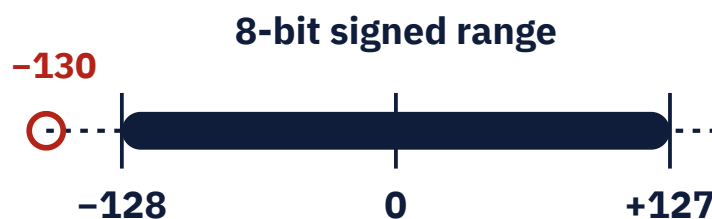
فخين: لازم تحدد عدد البتات الأول (8 بت مثلاً) وتكمل أصفار على الشمال قبل ما تعكس. والرقم **الموجب** بيتكتب زي ما هو، الخطوات دي للسالب بس.

اتأكد من المدى قبل ما تخزن

Check the Range Before Storing a Value

ملزمة ص 12 و 13

سلايد 17



-130 is outside → use 16 bits

الشريط الملون هو المسموح.

+ القانون العام للمكمل لاتنين بعدد بتات «ن»:

$$-2^{n-1} \text{ to } 2^{n-1} - 1$$

16-bit signed:

$$-32,768 \text{ to } +32,767$$

ليه ناحية السالب أكبر بواحد؟ لأن الصفر واخذ مكان من ناحية الموجب.

+ جرب بإيدك: ملعب المكمل لاتنين

اختار رقم من سالب 128 لموجب 127، وتابع الخطوات.

الرقم

-18

الخطوة 1: اكتب الموجب في 8 بت:

$$+18 = 0001\ 0010$$

الخطوة 2: اعكس كل بت:

$$1110\ 1101$$

الخطوة 3: زود واحد:

$$1110\ 1101 + 1 = \mathbf{1110\ 1110}$$

اتأكد بالأوزان (أول بت وزنه سالب 128):

$$-128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2$$

$$= -18$$

ولو نفس البتات اتقرت من غير إشارة:

$$1110\ 1110 = 238$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار أي رقم في مدى 8 بت، وشوف الخطوات الثلاثة والتأكد بالأوزان.

جملة الحفظ: «اعكس وزود واحد»

وفي 8 بت: من غير إشارة لحد 255، وبإشارة من سالب 128 لموجب 127.

الأعداد الحقيقية

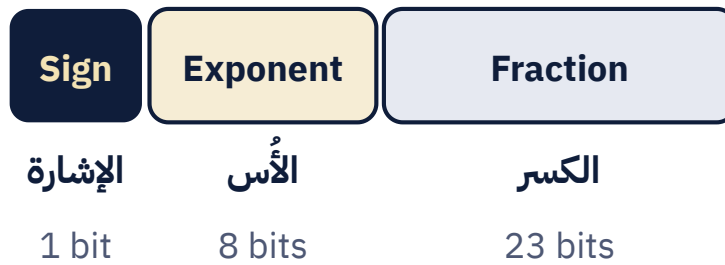
Real Number Representation

ملزمة ص 6

سلايد 18 و 19

الأرقام اللي فيها كسر (زي 3.75 أو 0.1) بتتخزن بطريقة اسمها **الفاصلة العائمة**، وغالباً بتتخزن **بالتقريب** مش بالضبط.

Floating-point representation



+ الأعداد اللي تحت للنوع اللي حجمه 32 بت، والكسر اسمه كمان «المانتيسا».

Sign · Exponent · Fraction (mantissa)

+ الفكرة زي الكتابة العلمية في الكيمياء

$$6.02 \times 10^{23}$$

رقم صغير، وأُس بيحرك العلامة العشرية. الكمبيوتر بيعمل نفس الحكاية بالثنائي، وعشان العلامة بتتحرك اسمها «عائمة».

- عدد البتات **محدود**، فمش كل رقم حقيقي ينفع يتخزن بالضبط.
- **خطأ التقريب** طبيعي ومتوقع.

Rounding error

مثال مشهور: جمع 0.1 و 0.2

Rounding Error Is Part of Representation

ملزمة ص 14

سلايد 19

+ في أغلب لغات البرمجة الناتج بيطلع كده:

$$0.1 + 0.2$$

$$= 0.30000000000000004$$

ليه؟ زي ما الكسر «تلت» في العشري بيطلع 0.333 ومايخلصش، الكسر «عشر» في الثنائي مايخلصش، فالجهاز بيقطعه عند عدد بتات معين:

$$1/3 = 0.3333..._{10}$$

$$0.1_{10} = 0.000110011..._2$$

ماتقارنش ب «يساوي» بالضبط: قارن إن الفرق بين الرقمين **صغير جداً**، أصغر من حد سماح إنت بتختاره.

$$|a - b| < \text{tolerance}$$

القاعدة العملية

Practical Rule

ملزمة ص 6

سلايد 19

البيانات	استخدم
عدّ (عدد مطلبة، عدد قطع)	Integers
فلوس، والتقريب العشري لازم يبقى مضبوط	Decimal or controlled fixed-point
+ قياسات (حرارة، مسافة)	Floating point

+ «النقطة الثابتة» يعني مثلاً تخزن الفلوس بالقروش كعدد صحيح، ف 12 جنيه ونص تتخزن 1250 قرش، ومفيش تقريب.

جملة الحفظ: «العدّ صحيح، والفلوس بالقرش، والقياس عائم»

(من عندي)

النص والصور والصوت والفيديو

Text, Image, Audio and Video Encoding

ملزمة ص 6 و 7

سلايد 20 لحد 26

كل حاجة على الجهاز في الآخر أرقام: الحرف رقم، والبكسل أرقام ألوان، والصوت أرقام قياسات، والفيديو صور ورا بعض.

النوع	بيتخزن إزاي
نص Text	كل حرف ليه رقم (كود)
صور Images	شبكة بكسلات، وكل بكسل فيه قيم ألوان
صوت Audio	عينات على فترات ثابتة، وكل عينة بتتقرب
فيديو Video	صور ورا بعض، ومعاها صوت، ومضغوظة

النص: كل حرف ليه رقم

Text Encoding Assigns Numeric Codes

ملزمة ص 7

سلايد 21

1. حرف لرقم: كل رمز ليه رقم متفق عليه.
2. رقم لبائتات: الترميز بيحدد الرقم ده يتخزن في كام بايت وإزاي.
3. قرابة صح: اللي بيكتب واللي بيقرأ لازم يستخدموا نفس الترميز، وإلا الكلام يطلع رموز غريبة.

Character → Code → Bytes

الصور: شبكة بكسلات

Images Are Grids of Pixels

ملزمة ص 7

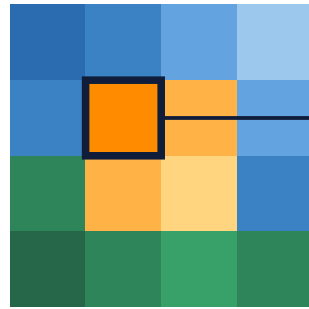
سلايد 22

البكسل أصغر نقطة في الصورة. كل بكسل بيتخزن 3 قيم: أحمر وأخضر وأزرق. + كل قيمة غالباً 8 بت (من صفر لحد 255)، فالبكسل كله 24 بت، يعني 3 بايت.

Pixel · RGB

$3 \times 8 \text{ bits} = 24 \text{ bits}$

= 3 bytes

**R = 255****G = 140****B = 0**

24 bits = 3 bytes

بكسل واحد متكبر: ده لونه برتقاني.

كل ما البكسلات تزيد، أو البتات لكل بكسل تزيد، الحجم الخام يكبر.

مثال محلول: حجم صورة من غير ضغط**Calculate an Uncompressed Image Size**

ملزمة ص 9 (شيت 3.2)

سلايد 23

صورة أبعادها 1920 في 1080، و24 بت لكل بكسل:

الخطوة	الحساب
عدد البكسلات	1920×1080 $= 2,073,600 \text{ pixels}$
بايت لكل بكسل	$24 \div 8 = 3 \text{ bytes}$
الحجم الخام	$2,073,600 \times 3$ $= 6,220,800 \text{ bytes}$
بالميبي بايت	$6,220,800 \div 1,048,576$ $\approx 5.93 \text{ MiB}$

+ ميغا بايت ولا ميبي بايت؟

1 MB = 1,000,000 bytes

1 MiB = 2^{20}

= 1,048,576 bytes

نفس الصورة تبقى 6.22 بالميجا العادية، و5.93 بالمبي. الملف كاتبها بالمبي، فاكترها زي ما هي بوحدتها.

+ جرب بأرقامك:

العرض	الارتفاع	بت لكل بكسل
1920	1080	24

$$1,920 \times 1,080 = 2,073,600 \text{ pixels}$$

$$24 \div 8 = 3 \text{ bytes per pixel}$$

$$2,073,600 \times 3 = \mathbf{6,220,800 \text{ bytes}}$$

$$\approx 6.22 \text{ MB} \cdot \approx 5.93 \text{ MiB}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اكتب العرض والارتفاع والبتات لكل بكسل، ويطلعك الحجم بالبايت والميجا والميبي.

الصوت: خُذ عينات وقمّرها

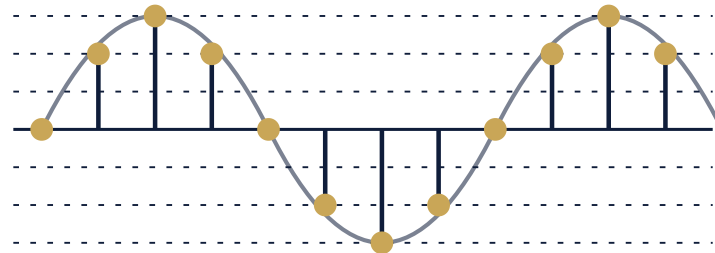
Audio: Sample and Quantize

ملزمة ص 7

سلايد 24

- **أخذ العينات:** قياس ارتفاع موجة الصوت كل فترة ثابتة.
- **التكميم:** قُرب كل قياس لأقرب مستوى من مستويات محدودة، عشان يكتب بعدد بتات ثابت.

Sampling · Quantizing



Sample → Quantize → Bits

الخطوط المتقطعة هي المستويات المسموحة، والنقط القياسات بعد التقريب.

+ مثال حقيقي: السي دي يتأخذ 44,100 عينة في الثانية لكل قناة، وكل عينة 16 بت.

الفيديو: صور ورا بعض ومعاها صوت

Video Combines Frames and Sound

ملزمة ص 7

سلايد 25

- **سلسلة صور:** كل صورة اسمها «فريم»، وبتعرض بالترتيب.
- **مسار صوت:** متزامن مع الصور.
- **ضغط:** عشان يقلل الحجم في التخزين والإرسال.

Frame sequence · Audio track · Compression

+ ليه الضغط لازم؟

ثانية واحدة بنفس أبعاد الصورة اللي فوق، و30 فريم في الثانية، من غير ضغط:

$$6,220,800 \times 30$$

$$= 186,624,000 \text{ bytes}$$

$$\approx 187 \text{ MB per second}$$

يعني دقيقة واحدة أكثر من 11 جيجا. عشان كده مفيش فيديو من غير ضغط.

الضغط: من غير فقد ومع فقد

Lossless and Lossy Compression

ملزمة ص 7 و 9

سلايد 26

مع فقد	من غير فقد	
Lossy	Lossless	
تفاصيل مختارة بتتشال	بترجع بالضبط، ولا بت بيضيع	البيانات الأصلية
JPEG images, MP3 audio	ZIP archives, PNG images	أمثلة
حجم أصغر، بس الجودة ممكن تقل	ترجع الأصل بالضبط	المقابل

+ النصوص والبرامج لازم من غير فقد: حرف واحد يتغير يبوظ الملف.

فخ بنك الأسئلة: الضغط بيصغر الحجم، **مش** بيكبره. وأي عبارة فيها «دائماً» راجعها كويس.

الشنطة والواتساب

من غير فقد زي شنطة السفر المضغوطة: كل حاجة بترجع زي ما هي. مع فقد زي صورة بتبعثها على واتساب: أصغر، بس فقدت شوية تفاصيل. (من عندي)

الحروف وبيانات الذكاء الاصطناعي

ASCII, Unicode and Data for AI

ملزمة ص 7

سلايد 27 و 28

«أسكي» ترميز قديم للإنجليزي بس. «يونيكود» يغطي لغات كثير جداً ومنها العربي. و«يو تي إف 8» طريقة شائعة لتخزين يونيكود.

المصطلح	الفكرة
ASCII	ترميز قديم للحروف الإنجليزي، والأرقام، وعلامات الترقيم، ورموز تحكم. + فيه 128 رمز بس (7 بت).
Unicode	مجموعة حروف ضخمة: عربي، وصيني، ورموز، وإيموجي، ولغات كثير.
UTF-8	طريقة شائعة لكتابة يونيكود بايتات. حروف أسكي فيها بتاخذ بايت واحد بس.

+ الفرق بين يونيكود و يو تي إف 8

يونيكود هو القائمة: كل حرف رقمه إيه. و يو تي إف 8 هو طريقة الكتابة: الرقم ده يتخزن في كام بايت.

UTF-8 bytes	Code point	Char
41 1 byte	U+0041 (65)	A
D8 A8 2 bytes	U+0628	ب
F0 9F 98 80 4 bytes	U+1F600	😄

شيت 3.2: أسكي مايعرفش العربي. فاسم زي «رمضان» محتاج يونيكود. ولو نظام اتحدّث والأسامي العربي طلعت رموز غريبة، يبقى غالباً الترميز اتلخبط (السؤال التطبيقي 1).

المعنى لازم يمشي مع البيانات

Meaning Must Travel with the Data

ملزمة ص 7

سلايد 28

نموذج الذكاء الاصطناعي (برنامج يتعلم من أمثلة كثير) جودته على قد جودة بياناته. أي لخبطة في التمثيل بتبؤظه:

التصنيفات والمدى

الإجابات الصح اللي النموذج يتعلم
منها سليمة؟ القيم في المدى
المعقول؟ والناقص اتعامل معاه؟
Labels and ranges

الأنواع والترميز

رقم صحيح ولا كسر ولا نص؟ وترميز
الحروف إيه؟
Types and encoding

الوحدات والمقياس

ماتخلطش سيلزيوس بفهرنهايت،
واكتب المقياس: القيمة 235 ممكن
تبقى 23.5 درجة لو متخزنة بالعشر.
Units and scales

+ مثال: الرقم 30 لو سيلزيوس يبقى حر، ولو فهرنهايت يبقى تحت الصفر بسيلزيوس:

$$30^{\circ}\text{F} \approx -1.1^{\circ}\text{C}$$

قبل ما تدرب نموذج: اتأكد من 6 حاجات

Before Training: Verify

سلايد 28

ملزمة ص 7

1. النوع: كل عمود نوعه صح.
2. الوحدة: كلها نفس الوحدة ومكتوبة.
3. التصنيف: الإجابات الصح سليمة.
4. المدى: مفيش قيم مستحيلة.
5. الناقص: القيم الفاضية اتكشفت واتعالجت.
6. الترميز: النصوص بترميز واحد.

Data type · Unit · Label · Range · Missing values · Encoding

جملة الحفظ: «نوع، وحدة، تصنيف، مدى، ناقص، ترميز»

سته فحوصات قبل أي تدريب. الواجب 4 طالب خمسة منهم.

خمس أفكار تفضل معاك

Key Takeaways

ملزمة ص 7

سلايد 29

1. الجهاز بيخزن بتات، والناس والبرامج هما اللي بيدّوها معنى.
2. الثنائي أساسه 2، والعشري 10، والثماني 8، والست عشري 16.
3. التحويل بالأوزان، والقسمة المتكررة، وتجميع البتات.
4. المكمل لاتنين للأعداد الصحيحة بإشارة، والفاصلة العائمة للكسور بالتقريب.
5. النص والوسائط وبيانات الذكاء الاصطناعي محتاجين ترميز مضبوط وصيغ ثابتة.

راجع نفسك في 5 دقائق

من غير ما تبص: حوّل 45 لثنائي، واكتب سالب 18 بالمكمل لاتنين في 8 بت، واحسب حجم صورة 1920 في 1080 بـ 24 بت. لو التلاتة طلوعوا زي الدروس، الشيت كله خالص.

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 3

Notes on the Chapter 3 Files

الملفين افتحوا صفحة صفحة: السلايدات 56 صفحة، والملزمة 14 صفحة. كل الحسابات اتراجعت وطلعت صح، ودي الملاحظات.

المكان	المكتوب	الصح أو الملاحظة
سلايد 56	Next: Chapter 3	ده الفصل 3 نفسه، فالمقصود غالباً الفصل 4
ترقيم الأقسام	الملزمة بتبدأ الشرح من 3.2، والسلايدات من 3.1	نفس المحتوى، والترقيم مختلف بواحد لأن الملزمة عاملة «المخرجات» 3.1. هنا بنكتب رقم الصفحة
بنك الأسئلة (الملفين)	«اختار كل الإجابات الصح»، يعني أكثر من اختيار	البنك هنا بيقبل اختيار واحد، فكل سؤال بقى اختيارات فيها تركيبات (زي «1 و 3 بس»)، والعبارات بأرقام بدل الحروف. إجابة الملف مكتوبة تحت كل سؤال
إجابة الواجب 1 (ملزمة ص 9، سلايد 49)	النتائج من غير خطوات	السؤال طالب الخطوات، وهي كاملة في البنك
سلايد 15 بس	الإشارة والمقدار من غير مدى ولا مثال	+ المدى والمثال في درس «الأعداد الصحيحة»
ملزمة ص 5 و 6	مدى «من غير إشارة» بقانون، والمكمل لاتنين بمثال 8 بت بس	+ القانون العام في نفس الدرس
سلايد 12	من ثماني لثنائي بس	+ العكس في درس «التحويل»، والواجب 1 محتاجه
سلايد 23 وملزمة ص 9	$\approx 5.93 \text{ MiB}$	مش غلط: دي الوحدة الثنائية. بالميجا العادية 6.22. اكتب الوحدة زي ما هي
ملزمة ص 9 وسلايد 48	علامات التنصيص حوالين اسم «رمضان» متلخبطة	غلط كتابة بس
سلايد 7 وملزمة ص 5	استخدام الثماني مكتوب بجملتين مختلفتين	نفس الفكرة: كل رقم ثماني 3 بت
ترقيم السلايدات	الغلاف والعنوان الاتنين «01»، والختام «11»	ترقيم بس. هنا «سلايد» يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات

السلادات بس (مش في الملزمة)

الإشارة والمقدار (سلايد 15) • من ثمانى لثنائى (سلايد 12) • جدول الأربع طرق وأمثله (سلايد 13). كلهم متشروحين هنا، والأمثلة في البنك.

الملزمة بس

ليه المكمل لاتنين: الجمع والطرح بنفس الدواير (ص 5) • أسكى فيه رموز تحكم (ص 7) • شكل 3.1 و 3.2 (صور توضيحية بس، مافيهاش معلومة زيادة).

الفصل الرابع: حل المشكلات والتفكير الخوارزمي

Problem Solving and Algorithmic Thinking

ملزمة ص 1 لحد 3

سلايد 1 لحد 4

الفصل ده عن التفكير قبل الكود: إزاي تاخد مشكلة من الحياة، وتفهمها، وتكتب لها خطوات واضحة، وتجربها، وتعرف هي سريعة ولا لأ.

Think first. Then code.

الملفات

سلايدات (61 صفحة) وملزمة (15 صفحة).
«سلايد» هنا يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات.

المادة

Introduction to Computer Systems

الدكتور أحمد حاتم عبد القادر

السبع مواضيع

Chapter Roadmap

ملزمة ص 2

سلايد 3

#	الموضوع	بالإنجليزي
1	تحليل المشكلة	Problem analysis
2	المدخلات والمخرجات والشروط	Inputs, outputs, and conditions
3	خصائص الخوارزمية	Algorithm properties
4	خرائط التدفق والكود الوهمي	Flowcharts and pseudocode
5	هياكل التحكم	Control structures
6	الاختبار وتصحيح الأخطاء	Testing and debugging
7	كفاءة الخوارزمية	Algorithm efficiency

جملة الحفظ: «افهم، ارسم، جرّب، قيس»

افهم المشكلة (المواضيع 1 و 2). ارسم الخطوات (3 و 4 و 5). جرّب وصلّح (6). قيس السرعة (7).

المطلوب منك في الآخر

Learning Outcomes

ملزمة ص 3

سلايد 4

العمل	يعني تقدر
تحلل Analyze	تحدد المشكلة، وتكتب المدخلات والمخرجات والقيود والافتراضات
تصمم Design	تكتب كود وهمي وترسم خريطة تدفق، وتستخدم التسلسل والاختيار والتكرار صح
تقيم Evaluate	تختبر الخوارزمية وتصلح أخطاءها، وتشرح الكفاءة لما المدخلات تكبر

الفكرة الأساسية (ملزمة ص 3): البرنامج الكويس ببدا بخطة حل واضحة. الكود بييجي بعد التفكير.

A good program starts as a clear solution plan. Coding comes after thinking.

+ كلمات هتقابلها في كل درس

+ تعريفات من الصفر

المصطلح	معناه
Algorithm	الخوارزمية: خطوات مرتبة وواضحة بتحل مشكلة. زي وصفة الأكل، بس دقيقة لدرجة إن الجهاز يقدر ينقذها.
Variable	المتغير: اسم لمكان في الذاكرة بيثيل قيمة ممكن تتغير. مثلاً متغير اسمه «الدرجة» قيمته 75.
Condition	الشرط: سؤال إجابته يا صح يا غلط. مثلاً: «الحرارة أكبر من 30؟»
Flowchart	خريطة التدفق: رسمة بأشكال وأسهم بتوضح ترتيب الخطوات.
Pseudocode	الكود الوهمي: خطوات مكتوبة بكلام بسيط منظم، شبه الكود بس مش لغة برمجة حقيقية.
Loop	الحلقة: خطوات بتتكرر أكثر من مرة.
Bug · Debugging	البج: غلطة في البرنامج. وتصليح الأخطاء: إنك تلاقيها وتفهمها وتصلحها.

+ مفيش تفريغ للمحاضرة دي

الدروس هنا من السلايدات والملزمة بس.

تحليل المشكلة

Computational Problems and Problem Analysis

ملزمة ص 3 و 4

سلايد 5 لحد 8

الفكرة الأساسية: فكر الأول، اكتب كود بعدين

البرنامج الكويس يبدأ بخطة حل واضحة (ملزمة ص 3). والتحليل هو أول خطوة في الخطة دي.

يعني إيه مشكلة حاسوبية؟

Computational Problem

المشكلة الحاسوبية: مهمة ينفع تتحل بخطوات دقيقة، باستخدام بيانات وقواعد، وتطلع نتيجة.

A computational problem is a task that can be solved by following precise steps using data and rules.

تحليل المشكلة: إنك تحوّل الطلب العادي («عايز أحسب الدرجة») لوصف واضح ومحدد، **قبل** ما تبدأ تكتب كود. الوصف الواضح ده اسمه «المواصفات».

Problem analysis → a clear specification

الموقف	التحليل
حساب تقدير طالب Student grade	المدخلات: الدرجات. القاعدة: متوسط موزون. المخرج: التقدير. القيد: كل درجة من صفر لحد 100.
أرخص طريق توصيل Delivery route	المدخلات: الأماكن والمسافات. القاعدة: نقارن تكلفة كل طريق. المخرج: الطريق المختار. القيد: الميزانية والوقت.
فحص الباسورد Password check	المدخلات: الباسورد. القاعدة: اختبارات الطول ونوع الحروف. المخرج: صالح أو مش صالح. القيد: سياسة الأمان.

جدول 4.1 في الملزمة، وسلايد 5.

+ يعني إيه «متوسط موزون»؟

كل درجة ليها وزن (أهمية). مثلاً الميترم وزنه 30% والفاينال 70%: طالب جاب 80 في الميترم و 60 في الفاينال، درجته الموزونة (والتقدير بيتحدد منها):

$$0.3 \times 80 + 0.7 \times 60 = 24 + 42 = 66$$

الأربع أسئلة قبل التصميم

Four Questions Before Designing

ملزمة ص 3

سلايد 7

السؤال	بالإنجليزي	في مثال التقدير
1. الهدف إيه؟	Goal: What task must the solution accomplish?	نطّلع تقدير الطالب
2. البيانات المتاحة إيه؟	Data: What input values are available?	درجات الطالب
3. القواعد والحدود إيه؟	Rules: What conditions and limits apply?	متوسط موزون، وكل درجة من صفر لحد 100
4. النتيجة المطلوبة إيه؟	Result: What output must the user receive?	التقدير

جملة الحفظ: «هدف، بيانات، قواعد، نتيجة»

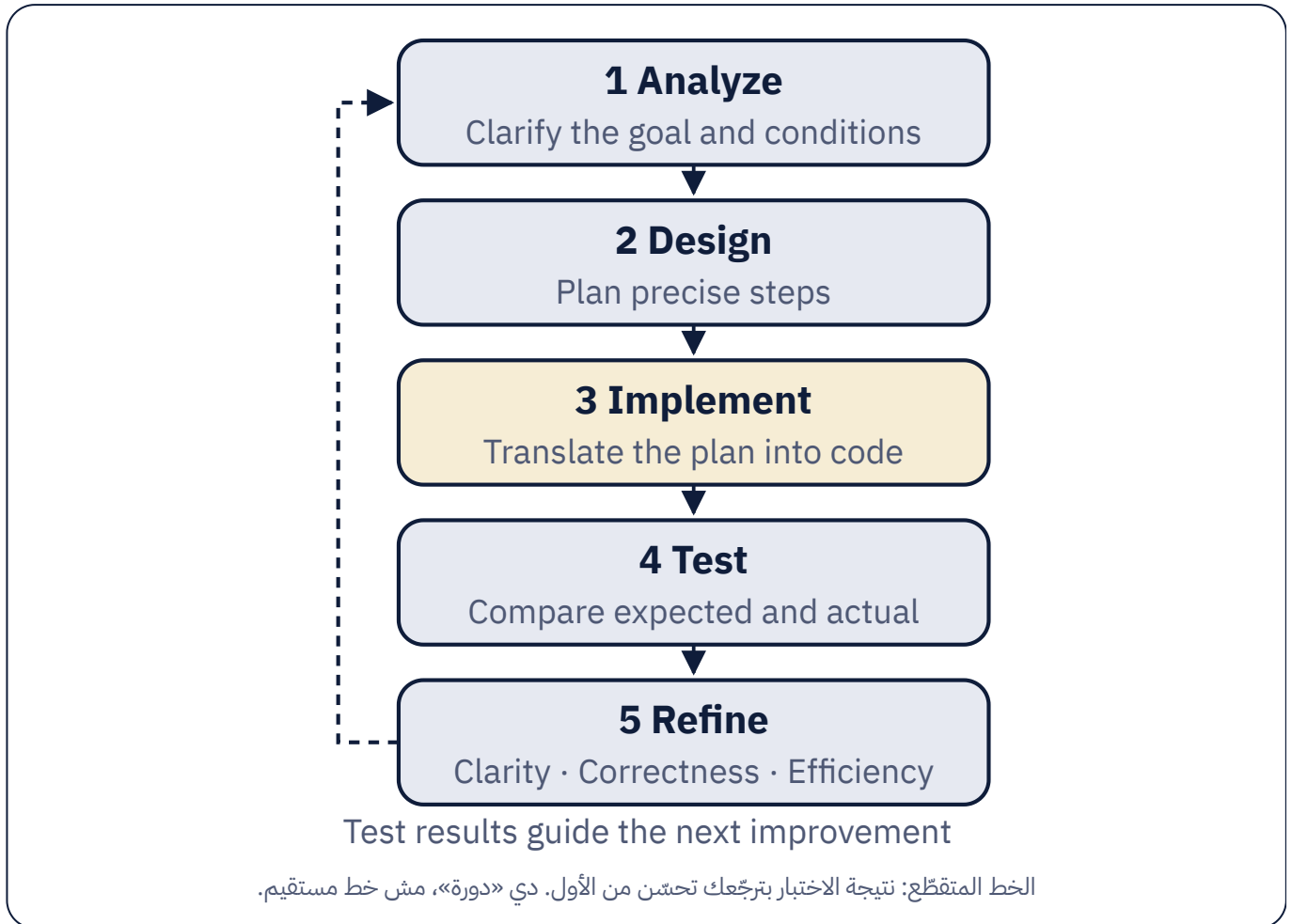
المواصفات الواضحة بتقلل التخمين وقت كتابة الكود. (سلايد 7)

دورة حل المشكلة

The Problem-Solving Cycle

ملزمة ص 4 (شكل 4.1)

سلايد 6



جملة الحفظ: «حلّ، صمّم، نفّذ، اختبر، حسّن»

الترتيب مهم في الامتحان: الاختبار قبل التحسين، لأنك لازم تعرف الغلط فين الأول عشان تحسّن.

تقسيم المهمة الكبيرة

Decomposition

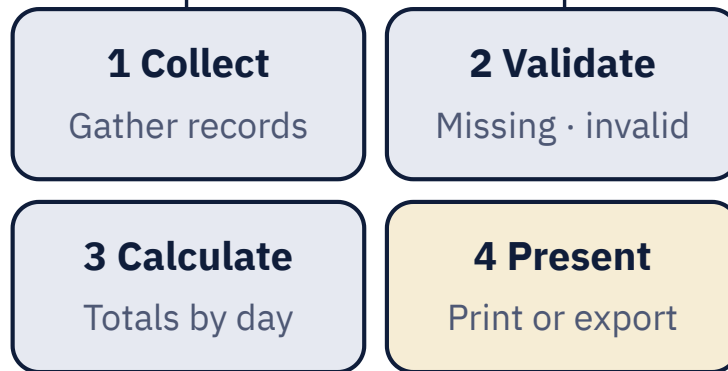
ملزمة ص 3

سلايد 8

التقسيم: إنك تكسّر المهمة الكبيرة لمشاكل صغيرة، كل واحدة سهل تتحل لوحدها. مثال السلايدات: «جّهز تقرير المبيعات الأسبوعي».

Decomposition breaks a large task into smaller manageable subproblems.

Prepare weekly sales report



جمع السجلات، ثم فحص الناقص والغلط، ثم حساب الإجمالي باليوم أو بالمنتج، ثم تنسيق التقرير وطباعته أو تصديره.

زي ما بتذاكر مادة كبيرة

ماحدثش بيذاكر المادة «مرة واحدة». بتقسمها محاضرات، والمحاضرة دروس. ده التقسيم. (من عندي)

المدخلات والمخرجات والقيود والافتراضات

Inputs, Outputs, Constraints, and Assumptions

ملزمة ص 4

سلايد 9 و 10

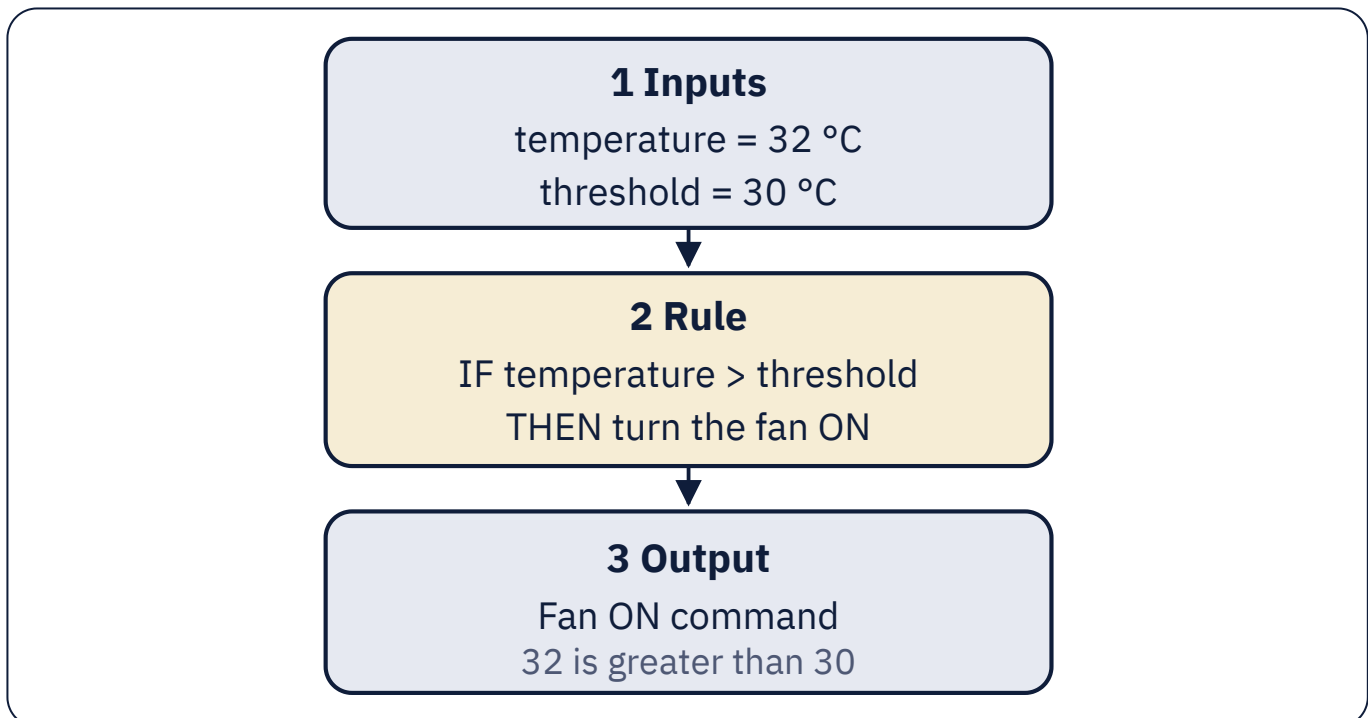
الكلمة	يعني	أمثلة من الملزمة
المدخلات Inputs	القيم التي تدخل للخوارزمية	درجة حرارة، أو قائمة درجات، أو اختيار المستخدم
المخرجات Outputs	النتائج التي تطلع	رسالة، أو إجمالي، أو قرار، أو سجل اتعدل
القيود Constraints	حدود لازم تتحترم	مدى مسموح للقيم، والذاكرة المتاحة، والوقت، والخصوصية، والشكل المطلوب للبيانات
الافتراضات Assumptions	حاجات بنعتبرها صح وإحنا بنحل، ولازم تتكتب وتراجع	كل طالب له رقم مميز واحد

مثال الفصل الذكي: المروحة

A Smart Classroom Example

ملزمة ص 11 (إجابة الشيت 2)

سلايد 9



+ «الحد» يعني إيه؟

الحد هو القيمة اللي بنقارن بيها. هنا 30 درجة: لو الحرارة **عدت** الـ 30، المروحة تشتغل. ولو الحرارة 30 بالضبط؟ الشرط «أكبر من» مش متحقق، فالمروحة مش هتشتغل (سلايد 19).

Threshold

القيود والافتراضات

Constraints and Assumptions

ملزمة ص 4

سلايد 10

الافتراضات

Assumptions

اللي التصميم بيعتبره صح. مثال الحضور: كل طالب له رقم مميز واحد.

القيود

Constraints

بتحدد السلوك المسموح: مدى القيم، والوقت، والذاكرة، والخصوصية، والشكل المطلوب.

الافتراض ممكن يتكسر: لو طالبين ليهم نفس الرقم، الافتراض اتكسر، ولازم البرنامج يتعامل مع الحالة دي (مثلاً يطّلع تحذير). عشان كده الافتراض **بيتكتب ويتراجع**، مش بيتنسي.

+ إزاي تفرّق بين القيد والافتراض؟

القيد: قاعدة لازم الحل يحترمها، والبرنامج بيّفحصها (الدرجة لازم من صفر لحد 100).
الافتراض: حاجة بنصدّقها عن الدنيا عشان نبسّط الحل (كل يوم تأخير له نفس الغرامة).

+ مثال كامل: غرامة كتاب متأخر

Overdue Fine

ملزمة ص 11 (إجابة الشيت 1)

سلايد 45

الجزء	في المثال
المدخلات	عدد أيام التأخير، وسعر الغرامة لليوم
المخرج	إجمالي الغرامة
قيدين	الأيام مش بالسالب، والسعر مش بالسالب
Inputs	
Output	
Constraints	

افتراض	كل يوم تأخير ليه نفس السعر
Assumption	

$$\text{days} \geq 0 \cdot \text{rate} \geq 0$$

بالأرقام: 4 أيام تأخير، والسعر 5 جنيه لليوم:

$$\text{fine} = 4 \times 5 = 20$$

الخوارزمية وخصائصها

Algorithms and Their Essential Properties

ملزمة ص 4 و 5

سلايد 11 و 12

التعريف كلمة كلمة

Definition

An algorithm is a finite ordered set of unambiguous steps that solves a problem.

الكلمة	معناها
finite	محدودة: عدد الخطوات له آخر، والخوارزمية بتخلص
ordered	مرتبة: كل خطوة ليها مكان، والترتيب بيترك
unambiguous	مالهاش غير معنى واحد: أي حد يقرأها يفهمها نفس الفهم
solves a problem	بتحل مشكلة: في الآخر بتطلع نتيجة

الخصائص الخمسة

Essential Properties

ملزمة ص 4 و 5 (جدول 4.2)

سلايد 11

الخاصية	معناها	تسأل نفسك
Input المدخلات	بتستخدم صفر أو أكثر من القيم، وكل قيمة معروفة	أي حد يقدر يعرف كل قيمة محتاجها؟
Output المخرجات	بتطلع نتيجة واحدة مفيدة على الأقل	النتيجة مكتوبة بوضوح؟
Definiteness الوضوح	كل خطوة ليها معنى واحد	ممكن اتنين يفهموا الخطوة مختلف؟
Finiteness المحدودية	بتقف بعد عدد محدود من الخطوات	فيه شرط بيوقفها؟
Effectiveness قابلية التنفيذ	كل خطوة ينفع تتنفذ فعلاً	الفعل المطلوب ينفع يتعمل؟

➤ لو الخاصية ناقصة، الخوارزمية تبقى شكلها إيه؟

الخاصية	مثال على خوارزمية مكسورة فيها
Input المدخلات	«احسب الغرامة» من غير ما تقول السعر منين
Output المخرجات	خطوات بتحسب وما بتعرضش ولا بتخزن حاجة
Definiteness الوضوح	«حط ملح كفاية»: كفاية دي قد إيه؟
Finiteness المحدودية	حلاقة شرطها عمره ما بيبقى غلط
Effectiveness قابلية التنفيذ	«اعرف المستخدم بيفكر في إيه»: مفيش جهاز يقدر يعمل كده

➤ مدخلات «صفر»؟ إزاي؟

فيه خوارزميات مابتأخدش أي حاجة من برّه. مثلاً: «اطبع الأرقام من 1 لحد 10». دي مدخلاتها صفر، بس ليها مخرج. عشان كده الخاصية بتقول «صفر أو أكثر» للمدخلات، و«واحد على الأقل» للمخرجات.

جملة الحفظ: «داخل، خارج، واضح، بيخلص، ينفع يتعمل»

Input · Output · Definiteness · Finiteness · Effectiveness

فخ الامتحان (سؤال 2 في البنك): «الغموض» عكس الوضوح، ومش من الخصائص. ولو شفت «المخرجات اختيارية» يبقى غلط: لازم نتيجة واحدة على الأقل.

Ambiguity X

والوصفة بتاعة الأكل «شبه» الخوارزمية، بس خوارزمية الكمبيوتر لازم تبقى دقيقة لدرجة إن الجهاز يقدر ينقّذها من غير ما يخمن (ملزمة ص 5).

من كلام عادي لقاعدة دقيقة

Precise Instructions

سلايد 12

قاعدة خوارزمية

Algorithmic rule

```

IF temperature > threshold THEN
  fan ← ON
ELSE
  fan ← OFF
ENDIF

```

فيها شرط واضح وفعل واضح للحالتين.

كلام عادي

Informal instruction

"Turn the fan on when it is hot."

«حر» يعني كام درجة؟ وإمتى نطفيها؟ مش واضح.

+ السهم ده معناه إيه؟

fan ← ON

السهم اللي لشمال معناه «خزّن»: حط القيمة اللي على اليمين جوّه المتغيّر اللي على الشمال. فالسطر ده يعني: «خَلِّي المروحة شغالة». اسمه «الإسناد».

Assignment

ومش مقارنة. المقارنة بتبقى بعلامة زي «أكبر من» جوّه شرط.

خرائط التدفق والكود الوهمي

Flowcharts and Pseudocode

ملزمة ص 5 و 6

سلايد 13 لحد 16

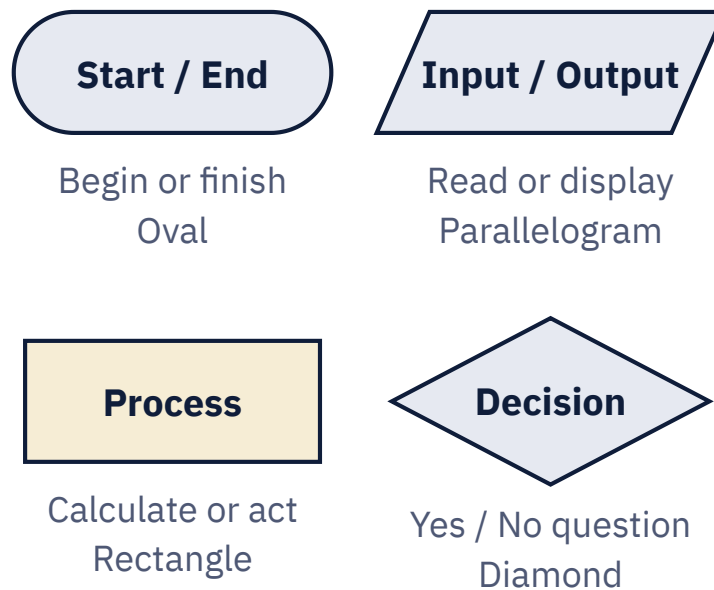
طريقتين تكتب بيهم نفس الخوارزمية: **رسم** (خريطة تدفق)، أو **كلام منظم** (كود وهمي). الاتنين بيوصلوا المنطق لأي حد قبل ما يتكتب كود.

خريطة التدفق وأشكالها

Core Flowchart Symbols

خريطة التدفق: رسم بأشكال متفق عليها وأسهم، بتوضح ترتيب الخطوات. كل شكل لنوع فعل، والسهم يقول الخطوة اللي بعدها.

A flowchart uses standard symbols and arrows to show the order of actions visually.



والسهم بيقول أنهى خطوة تتنقذ بعدها (سلايد 13). ملزمة ص 5 (شكل 4.2).

فخ الامتحان (سؤال 4 في البنك): البيضاوي للبداية والنهاية بس. الإدخال والإخراج **متوازي الأضلاع**.

Oval – input/output X

Parallelogram – input/output ✓

جملة الحفظ: «بيضة تبدأ، مائلة تقرا، علبة تحسب، معيّن يسأل»

البيضاوي زي البيضة، ومتوازي الأضلاع مائل، والمستطيل زي العلبة، والمعيّن زي علامة الاستفهام اللي ليها طريقين.

الكود الوهمي

Pseudocode

ملزمة ص 5

سلايد 14

الكود الوهمي: كلام بسيط منظّم يوصف الخوارزمية، **من غير** قواعد لغة برمجة معيّنة. عشان كده مش لازم «يشتغل» على الجهاز، والمهم إن أي حد يفهمه.

Pseudocode is structured plain language that describes the algorithm without following the syntax of one programming language.

- أسامي **بتوصف** القيمة (الدرجة، مش «س»).
- **إزاحة** للداخل: الأسطر اللي جوه شرط بتترق لجوه، عشان تبان تبع مين.
- أفعال **قصيرة**، ومن غير تفاصيل برمجة تخبيّ الفكرة.

Meaningful names · Indentation · Short actions

+ الكلمات اللي هتقابلها

الكلمة	معناها
BEGIN · END	أول وآخر الخوارزمية
READ	اقرا قيمة (إدخال)
PRINT	اعرض قيمة (إخراج)
IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF	لو الشرط صح اعمل كذا، وإلا اعمل كذا، وخلص الشرط خالص
$x \leftarrow 5$	خزّن 5 في المتغيّر
$>=$ · $<=$	أكبر من أو يساوي · أصغر من أو يساوي

مثال: ناجح ولا راسب

Readable Pseudocode

```

BEGIN
  READ mark
  IF mark >= 50 THEN
    PRINT "Pass"
  ELSE
    PRINT "Fail"
  ENDIF
END

```

اقرا الدرجة. لو 50 أو أكثر اطبع «ناجح»، غير كده اطبع «راسب». لاحظ الإزاحة: الطباعة جوه الشرط. (سلايد 14)

الشرط اللي بيختار طريق من اتنين اسمه «اختيار»، وهو واحد من هياكل التحكم اللي في الدرس بعد الجاي.

Selection

مثال: الأكبر من رقمين

The Larger of Two Numbers

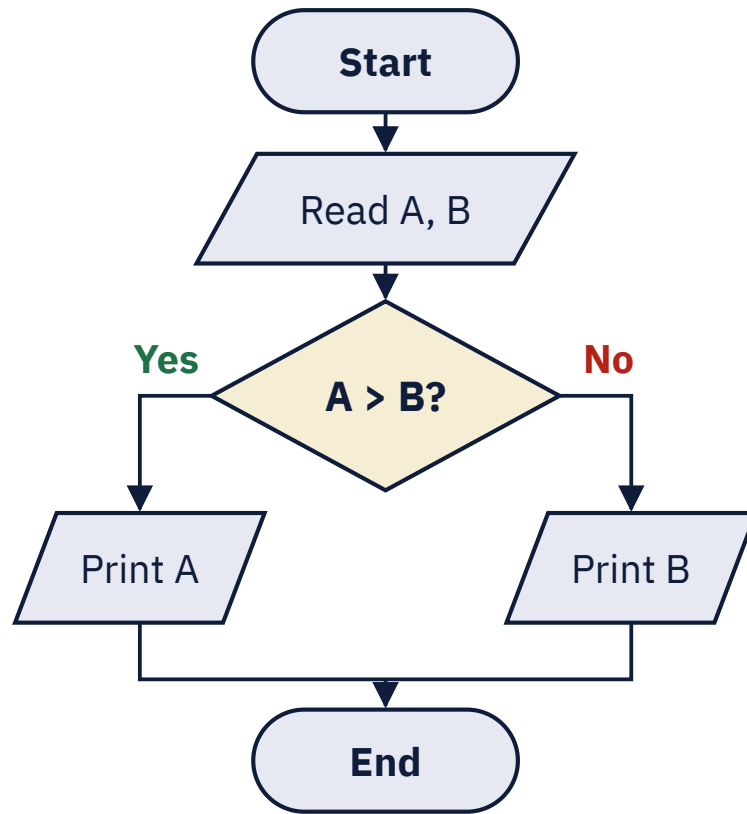
ملزمة ص 6

سلايد 15 و 16

```

BEGIN
  READ A, B
  IF A > B THEN
    PRINT A
  ELSE
    PRINT B
  ENDIF
END

```



نفس المنطق برسمة.

الفرعين الاتنين بيطبعوا حاجة، وبعدين بيوصلوا لنفس النهاية (سلايد 16).

المدخلات	الشرط	الي بيتنفذ
A = 8 B = 5	8 > 5 True	PRINT A → 8
A = 2 B = 9	2 > 9 False	PRINT B → 9
A = 4 B = 4	4 > 4 False	PRINT B → 4

لو الرقمين متساويين: الشرط «أكبر من» بيبقى غلط، فبيتنفذ فرع «وإلا» ويطبع التالي. والنتيجة صح برضه، لأن الاتنين نفس القيمة. ده اسمه «تتبع الطريقين»: جرب حالة لكل فرع، وحالة على الحد.

Trace both paths

التسلسل والاختيار والتكرار

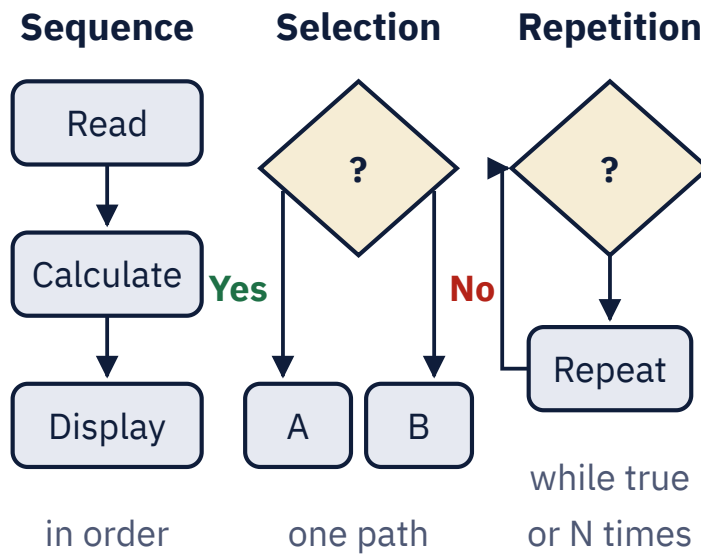
Sequence, Selection, and Repetition

ملزمة ص 6 (شكل 4.3)

سلايد 17 لحد 21

أي خوارزمية، مهما كانت كبيرة، مبنية من **3 قطع بس**: خطوات ورا بعض، واختيار طريق، وتكرار. اسمهم «هياكل التحكم» لأنهم يبتحكموا في ترتيب تنفيذ الخطوات.

Control structures: Sequence · Selection · Repetition



جملة الحفظ: «ورا بعض، يا ده يا ده، ثاني وتالت»

التسلسل: ورا بعض. الاختيار: يا ده يا ده. التكرار: ثاني وتالت لحد ما الشرط يخلص.

التسلسل: متوسط ثلاث أرقام

Sequence: Average of Three Numbers

ملزمة ص 11 (إجابة الشيت 4)

سلايد 18 و 46

```
BEGIN
  READ A, B, C
  average ← (A + B + C) / 3
  PRINT average
END
```

كل خطوة بتجهز القيم اللي الخطوة اللي بعدها محتاجها. بالأرقام:

$A = 6, B = 9, C = 12$

$\text{average} = (6 + 9 + 12) / 3 = 27 / 3 = 9$

القوسين مهمين (سلايد 46): هما اللذان ييخّلوا القسمة على المجموع كله. من غيرهم، القسمة ستتعمل الأول على آخر رقم بس:

$6 + 9 + 12 / 3 = 6 + 9 + 4 = 19 \times$

الاختيار: مروحة الفصل

Selection: A Classroom Cooling Fan

سلايد 19

القاعدة الكاملة بتقول نعمل إيه في **الحالتين**: لو الشرط صح، ولو غلط (شوف الكود في درس «خصائص الخوارزمية»).

المروحة	الشرط	الحرارة
ON	$32 > 30 \rightarrow \text{True}$	32
OFF	$30 > 30 \rightarrow \text{False}$	30
OFF	$25 > 30 \rightarrow \text{False}$	25

عند الحد بالظبط الشرط غلط (سلايد 19): 30 مش أكبر من 30، فالمروحة تفضل مقفولة.

At the threshold, the condition is false.

+ أكثر من شرط ورا بعض

ELSE IF

+ محتاجه في الواجب

لما يبقى عندك أكثر من طريقين، بتكمل بسطر «وإلا لو». البرنامج يجرب الشروط بالترتيب، وأول شرط يطالع صح بيتنفذ والباقي بيتساب.

```
IF value > 0 THEN
    PRINT "Positive"
ELSE IF value < 0 THEN
    PRINT "Negative"
ELSE
    PRINT "Zero"
ENDIF
```

لو القيمة سالب 2: الشرط الأول غلط، والثاني صح، فيطبع «سالب» ويخلص.

+ زوجي ولا فردي؟ باقي القسمة

MOD (remainder)

ملزمة ص 11 (إجابة الشيت 5)

سلايد 47

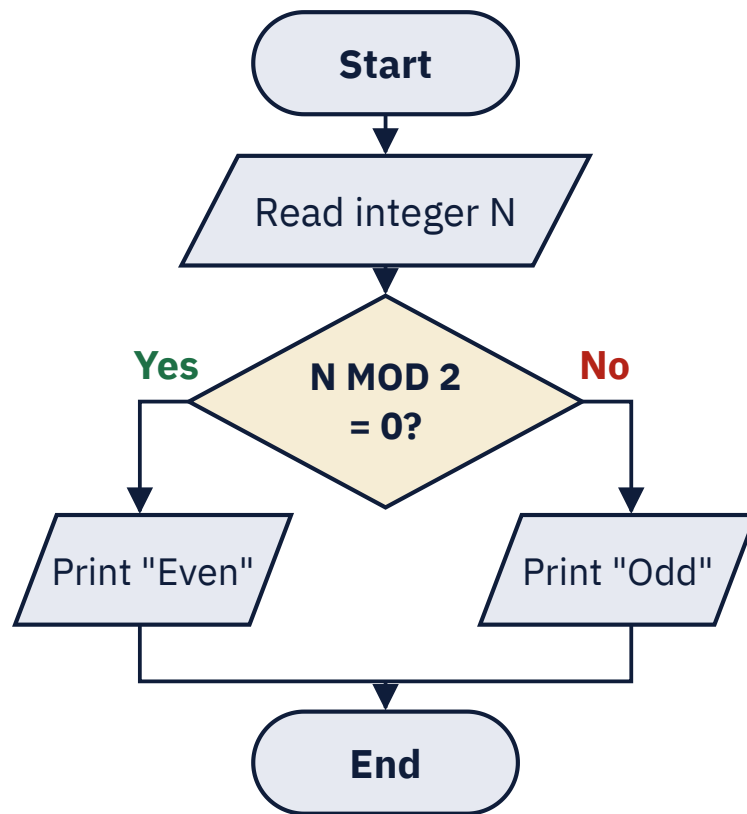
القسمة الصحيحة: قسمة من غير كسور. مثلاً 7 على 2 بـ 3، والباقي 1.

باقي القسمة: اللي يفضل بعد القسمة الصحيحة. لو باقي القسمة على 2 بصفر يبقى الرقم زوجي، ولو بواحد يبقى فردي.

$$12 \text{ MOD } 2 = 0 \rightarrow \text{Even}$$

$$7 \text{ MOD } 2 = 1 \rightarrow \text{Odd}$$

$$0 \text{ MOD } 2 = 0 \rightarrow \text{Even}$$



سلايد 47. الصفر زوجي، لأن باقي قسمته على 2 بصفر.

التكرار: حلقة «طول ما»

Repetition: A WHILE Loop

ملزمة ص 6

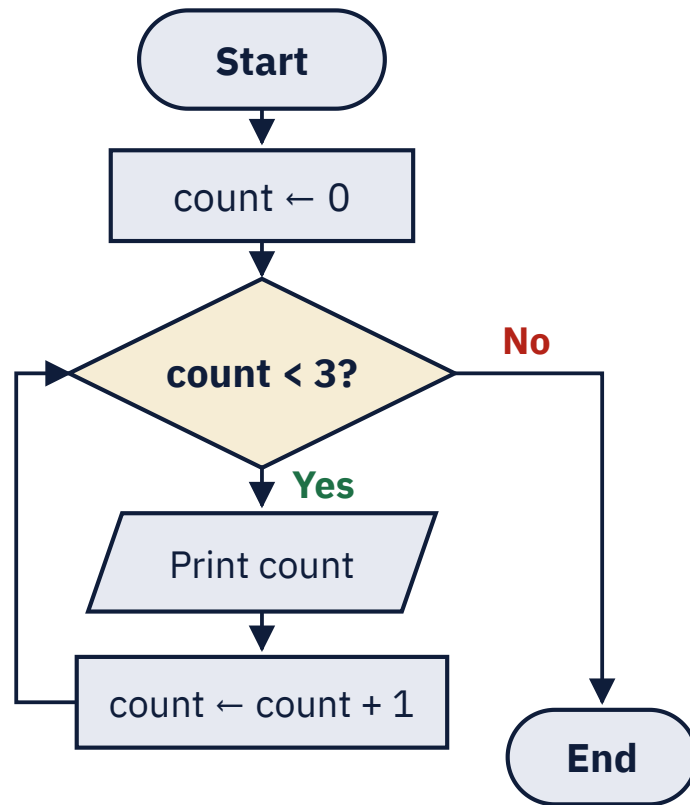
سلايد 20 و 21

حلقة «طول ما»: بتسأل الشرط الأول، ولو صح بتنقذ الجسم (الأسطر اللي جواها) وترجع تسأل تاني. أول ما الشرط يبقى غلط، بتخرج.

```

count ← 0
WHILE count < 3 DO
  PRINT count
  count ← count + 1
ENDWHILE
  
```

السطر الأخير جوّه الحلقة معناه: «زود العدّاد واحد». هو اللي بيخلي الشرط يتغيّر لحد ما الحلقة تقف.



سلايد 20: السهم اللي على الشمال بيرجع للسؤال. ده اللي بيعمل التكرار.

جدول التتبع للحلقة

A Trace Table for the Loop

جدول التتبع: بتكتب فيه قيمة كل متغير مهم في كل خطوة، عشان تشوف بعينك اللي بيحصل (ملزمة ص 7).

#	before	< 3?	Printed	after
1	0	True	0	1
2	1	True	1	2
3	2	True	2	3
4	3	False	Nothing	3

العمود الأول رقم السؤال، والثاني والأخير قيمة العداد قبل وبعد.

الشرط اتسأل **4 مرات**، والجسم اتنفذ **3 مرات** بس، وطبع صفر و 1 و 2. آخر سؤال طلع غلط، فالجسم ماتنفذش ثاني (سلايد 21).

الحلقة اللي مابتقفش: لو نسيت سطر الزيادة، العدّاد هيفضل صفر، والشرط هيفضل صح على طول، والحلقة مش هتقف أبداً. اسمها «حلقة لا نهائية» (ملزمة ص 6، وسؤال 9 في الشيت).

A loop must update the condition. Otherwise, an infinite loop may occur.

+ حلقة «طول ما» ممكن ماتتنقّذش ولا مرة

لأنها بتسأل الأول. لو العدّاد بدأ بـ 5 والشرط «أقل من 3»، الشرط غلط من أول مرة، والجسم مش هيتنقّذ خالص. عشان كده عبارة «الحلقة دايماً بتتنقّذ مرة» غلط (سؤال 9 في البنك).

+ جرّب بإيدك: ملعب الحلقة

ملعب تفاعلي في الصفحة: غير البداية والحد والزيادة، وشوف الحلقة بتمشي سطر سطر، وجدول التتبع بيتملي. وجرّب تشيل سطر الزيادة.

+ حلقة على كل عنصر في قائمة

FOR EACH

ملزمة ص 11

سلايد 48 و 52 و 53

فيه نوع تاني للتكرار: «لكل عنصر في القائمة». بياخد العناصر واحد واحد لحد ما يخلصوا، فمش محتاج عدّاد تزوّده بنفسك.

```
SET positive, negative, zero TO 0
FOR EACH value IN values DO
  IF value > 0 THEN
    positive ← positive + 1
  ELSE IF value < 0 THEN
    negative ← negative + 1
  ELSE
    zero ← zero + 1
  ENDIF
ENDFOR
PRINT positive, negative, zero
```

ده حل الواجب 11 (سلايد 52). جرّبه على القائمة دي:

4, -2, 0, 7, 0, -1

Zero	Neg.	Pos.	Value	#
0	0	0	—	0

0	0	1	4	1
0	1	1	-2	2
1	1	1	0	3
1	1	2	7	4
2	1	2	0	5
2	2	2	-1	6

النتيجة: 2 موجب، و 2 سالب، و 2 أصفار (سلايد 53).

ولو مش عارف القائمة طولها كام، تقدر تكتبها بحلقة «طول ما» وشرطها «لسه فيه عناصر» (إجابة الشيت 6، سلايد 48):

```
WHILE more items exist DO
    READ nextItem
ENDWHILE
```

قراءة العنصر اللي بعده هي اللي بتقدّم في القائمة، فالشرط في الآخر ييبقى غلط والحلقة تقف.

الاختبار وتصحيح الأخطاء

Testing, Debugging, and Error Handling

ملزمة ص 7

سلايد 22 لحد 25

الاختبار وأنواع الحالات

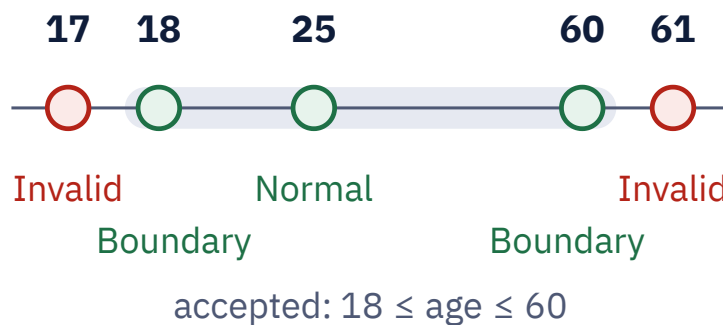
Normal, Boundary, and Invalid Tests

الاختبار: إنك تجرّب الخوارزمية على حالات مختارة، وتشوف النتيجة طلعت زي المتوقع ولا لا.

Testing checks whether an algorithm gives the expected result for selected cases.

النوع	يعني	مثال: سن مقبول من 18 لحد 60 (شاملهم)	المتوقع
عادي Normal	قيمة صح عادية	25	يقبل
حدّي Boundary	قيمة صح بس على الطرف بالطبط	18 and 60	يقبل الاثنين
مرفوض Invalid	قيمة مش مقبولة	17, 61, or text	يرفض

سلايد 22. «شاملهم» يعني إن 18 و 60 نفسهم مقبولين.



ليه الحدود بالذات؟ لأن كتير من أخطاء المنطق بتبقى في علامة واحدة على الحد: «أكبر من» بدل «أكبر من أو يساوي». الغلطة دي مش بتبان في 25، وبتبان في 18 أو 60 بس (سلايد 22).

تصليح الأخطاء وأنواعها

Debugging · Three Types of Error

ملزمة ص 7 (جدول 4.3)

سلايد 23

تصليح الأخطاء: إنك تلاقى الغلطة، وتفهمها، وتصلحها.

Debugging is the process of finding, understanding, and correcting errors.

النوع	يعني	مثال	التصليح
خطأ كتابة Syntax error	كسرت قواعد اللغة، فالبرنامج مش هيشغل أصلاً	قوس ناقص، أو كلمة مش من كلمات اللغة	اتبع قواعد اللغة، واقرأ رسائل المحرر
خطأ منطق Logic error	البرنامج بيشتغل عادي، بس النتيجة غلط	«أصغر من» بدل «أصغر من أو يساوي» في قاعدة الدرجات	تتبع القيم خطوة خطوة، وقارنها بالمتوقع
خطأ وقت التشغيل Runtime error	البرنامج بيوقع وهو شغال	قسمة على صفر، أو عنصر مش موجود	افحص المدخلات، واتعامل مع الحالات الشاذة

+ أمثلة ثانية لخطأ وقت التشغيل

إنك تحوّل كلمة زي «أحمد» لرقم: الكلمة مالهاش قيمة رقمية، فالبرنامج بيوقع (سؤال 7 في البنك). أو تطلب العنصر العاشر من قائمة فيها 5 بس.

Invalid type conversion · Missing array item

جملة الحفظ: «مايشتغلش، بيكدب، بيوقع»

خطأ الكتابة: مايشتغلش. خطأ المنطق: بيشتغل وبيطلع نتيجة غلط (بيكدب). خطأ وقت التشغيل: بيوقع في النص.

جدول التتبع (ملزمة ص 7)

إنك تكتب قيمة كل متغير مهم بعد كل خطوة. ده من أسرع الطرق إنك تلاقى خطأ المنطق. (شوف الجدول في درس «هياكل التحكم»)

Trace table

مثال: غلطة على الحد

Debugging a Boundary Error

ملزمة ص 11 (إجابة الشيت 8)

سلايد 24

المطلوب: النجاح من 50. والكود كاتب:

```
IF mark > 50 THEN PRINT "Pass" ELSE PRINT "Fail"
```

	Expected output	Actual output	mark
✓	Fail	Fail	49
X	Pass	Fail	50
✓	Pass	Pass	51

الطالب اللي جاب 50 بالظبط اترفض، وهو ناجح. التصليح:

```
IF mark >= 50 THEN PRINT "Pass" ELSE PRINT "Fail"
```

وفيه غلطة تانية شبهها (السؤال التطبيقي 4): الكود كاتب «أكبر من أو يساوي 49»، فالطالب اللي جاب 49 بقى ناجح غلط. التصليح نفسه.

✚ جرّب بإيدك: ملعب الشرط

المطلوب: النجاح من 50. اختار العلامة والرقم اللي في الكود، وشوف النتيجة في الدرجات اللي حوالين الحد.

IF mark THEN Pass

درجة ثانية تجزّيها

75

IF mark > 50 THEN Pass ELSE Fail

	Expected	Actual	mark	الحالة
✓	Fail	Fail	49	تحت الحد
✗	Pass	Fail	50	على الحد
✓	Pass	Pass	51	فوقه
✓	Pass	Pass	75	درجتك

✗ الشرط ده بيغلط في درجة واحدة:

50

واختبارات الحد (49 و 50 و 51) كشفتة.

التصليح:

IF mark >= 50 THEN Pass ELSE Fail

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار العلامة والرقم في شرط النجاح، وشوف أنه في درجة بتكشف الغلطة.

فحص المدخلات قبل الفعل

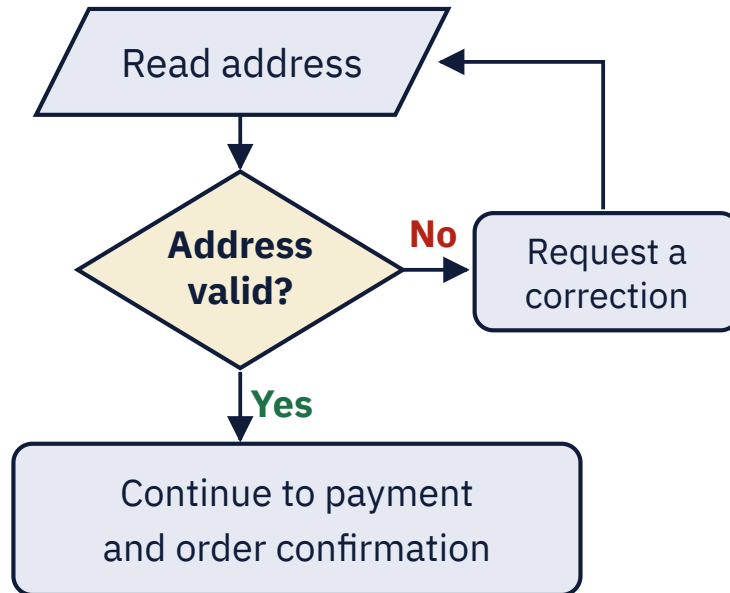
Input Validation Before an Action

ملزمة ص 15 (التطبيقي 1)

سلايد 25 و 57

أبلكيشن توصيل قبل طلب بعنوان فاضي. الحل: قاعدة فحص، مكانها بعد ما تقرا العنوان على طول، وقبل الدفع وتأكيد الطلب.

القاعدة: العنوان مش فاضي، وشكله مطابق للشكل المسموح.



لو العنوان مش صالح، الطلب مايوصلش للدفع، ويرجع يقرأ العنوان تاني.

مثال كامل: سحب من ماكينة الفلوس

ATM Withdrawal: Validation Logic

ملزمة ص 11 (إجابة الواجب 10)

سلايد 50 و 51

المدخلات: المبلغ، والرصيد، واللي اتسحب النهارده، والحد اليومي. وفيه 3 فحوصات بالترتيب، وأول واحد يفشل بيرفض:

```

IF amount <= 0 THEN
    REJECT "Invalid amount"
ELSE IF amount > balance THEN
    REJECT "Insufficient balance"
ELSE IF withdrawnToday + amount
    > dailyLimit THEN
    REJECT "Daily limit exceeded"
ELSE
    balance ← balance - amount
    withdrawnToday ← withdrawnToday + amount
    APPROVE withdrawal
ENDIF
  
```

الاختبار (سلايد 51): كل سطر لوحده، وكلهم ببداؤا من نفس الحالة. وآخر عمودين: الرصيد واللي اتسحب النهارده بعد العملية.

balance = 500, withdrawnToday = 100, dailyLimit = 300

Today	Balance	Result	Amount
-------	---------	--------	--------

100	500	Reject: amount	0
100	500	Reject: balance	600
100	500	Reject: daily limit	250
300	300	Approve (at limit)	200
250	350	Approve	150

ليه 250 اترفض؟ لأن 100 زائد 250 بـ 350، وده أكبر من الحد 300. وليه 200 اتقبل؟ لأن المجموع 300 بالضبط، والشرط «أكبر من» مش متحقق.

$$100 + 250 = 350 > 300 \rightarrow \text{Reject}$$

$$100 + 200 = 300, \text{ not } > 300 \rightarrow \text{Approve}$$

كفاءة الخوارزمية

Introduction to Algorithm Efficiency

ملزمة ص 7

سلايد 26 لحد 30

الكفاءة: الموارد التي الخوارزمية تستهلكها، وأهمها **الوقت** و**الذاكرة**.

Efficiency describes the resources an algorithm uses, especially time and memory.

الذاكرة

Memory use

المساحة التي الخوارزمية تحتاجها وهي شغالة.

الوقت

Time use

بنعدّ العمليات الأساسية، زي عدد المقارنات في البحث.

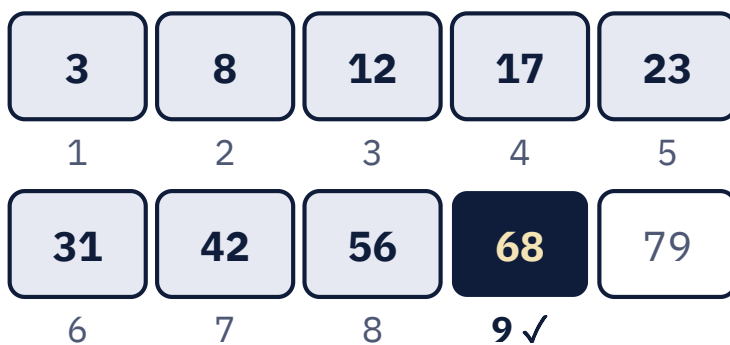
بنعدّ عمليات، مش ثواني (ملزمة ص 7): الثواني بتختلف من جهاز لجهاز. عدد المقارنات ثابت. وعلى بيانات صغيرة، كذا خوارزمية بيبانوا بنفس السرعة. الفرق بيبان لما البيانات تكبر.

البحث الخطي

Linear Search

سلايد 27

بتقارن كل عنصر بالمطلوب، **واحد واحد من الأول**. وتقف لما تلاقيه أو القائمة تخلص. مثال: دور على 68.



9 comparisons to find 68

الرقم الصغير تحت كل خانة: رقم المقارنة. 79 ماتشافش خالص.

أسوأ حالة: المطلوب آخر عنصر أو مش موجود، فبتقارن **كل** العناصر. قائمة فيها ألف عنصر يعني ألف مقارنة.

البحث الثنائي

Binary Search

ملزمة ص 7

سلايد 28

يشتغل على قائمة **مرتبة** بس. بتقارن بالعنصر اللي في **النص**، وترمي النص اللي مستحيل يكون فيه المطلوب، وتكرر على النص الباقي.

+ «النص» يعني أنهي خانة؟

اجمع رقم أول خانة ورقم آخر خانة واقسم على 2، ولو طلع كسر خذ الأصغر. في 10 خانات: النص هو الخانة 5. وبعدها لو باقي من 6 لحد 10، النص الخانة 8.

$$(1 + 10) / 2 = 5.5 \rightarrow 5$$

$$(6 + 10) / 2 = 8$$

$$(9 + 10) / 2 = 9.5 \rightarrow 9$$

$$1 \cdot 23 < 68 \rightarrow \text{keep } 6-10$$



$$2 \cdot 56 < 68 \rightarrow \text{keep } 9-10$$



$$3 \cdot 68 = 68 \rightarrow \text{found}$$



3 comparisons instead of 9

المربع المحدد بالذهبي: العنصر اللي في النص. الرمادي: اترمي. والأرقام اللي بعد السهم: أرقام الخانات اللي فاضلة.

البحث الثنائي محتاج القائمة مرتبة الأول (سلايد 29). لو مش مرتبة، رمي النص مالوش معنى، لأن المطلوب ممكن يكون في أي حته.

لما البيانات تكبر

Search Cost as Data Grows

ملزمة ص 7 (جدول 4.4)

سلايد 29

عدد العناصر	البحث الخطي (أسوأ حالة)	البحث الثنائي (أسوأ حالة، بيانات مترتبة)
10	10 checks	about 4 checks
1,000	1,000 checks	about 10 checks
1,000,000	1,000,000 checks	about 20 checks

+ الأرقام 4 و 10 و 20 جت منين؟

كل مقارنة بتقسم الباقي على 2. فعشان تعرف عدد المقارنات في أسوأ حالة: اضرب 2 في نفسه لحد ما الناتج يبقى أكبر من عدد العناصر، وعدد مرات الضرب هو عدد المقارنات. مثلاً 10 عناصر: 2 ثم 4 ثم 8 ثم 16، يعني 4 مرات، فالمقارنات 4.

العدد	أول قوة للرقم 2 تعدي، والمقارنات
10	$2^4 = 16 \rightarrow 4$
1,000	$2^{10} = 1,024 \rightarrow 10$
500,000	$2^{19} = 524,288 \rightarrow 19$
1,000,000	$2^{20} = 1,048,576 \rightarrow 20$

والسطر بتاع 500,000 هو إجابة السؤال التطبيقي 3 (سلايد 59). مش مطلوب تحفظ قانون، كفاية تفهم إن العدد لو اتضاعف، البحث الثنائي ييزيد مقارنة واحدة بس.

+ جرّب بإيدك: سباق البحث

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار رقم، وشوف البحث الخطي والثنائي بيدوروا عليه خطوة خطوة، وعدّاد المقارنات لكل واحد.

تختار أنهي خوارزمية؟

Choosing an Appropriate Algorithm

ملزمة ص 7

سلايد 30 و 54

الأسرع مش دائماً الأحسن. فيه 4 حاجات بتفرق:

العامل	تسأل نفسك
--------	-----------

الصحة	Correctness	بتحل المشكلة المطلوبة صح؟
الوقت	Time	عدد العمليات ييزيد إزاي لما البيانات تكبر؟
الذاكرة	Memory	تكفيها المساحة المتاحة؟
سهولة القراءة وحالة البيانات	Readability and data conditions	الناس تقدر تفهمها وتعديلها؟ والبيانات مترتبة زي ما الخوارزمية محتاجة؟

البيانات	الأنسب	ليه
قائمة صغيرة أو مش مترتبة	البحث الخطي Linear search	مش محتاج ترتيب
قائمة أرقام كبيرة ومترتبة	البحث الثنائي Binary search	كل مقارنة بترمي نص الباقي

إجابة الواجب 12 (سلايد 54، وملزمة ص 11).

زي ما بتدور على كلمة في القاموس

القاموس مترتب، فبتفتح من النص وتروح يمين أو شمال: ده بحث ثنائي. لكن لو بتدور على ورقة في كومة ورق متلخطة، لازم تقلّب ورقة ورقة: ده بحث خطي. (من عندي)

ست أفكار تفضل معاك

Chapter Summary

ملزمة ص 8

سلايد 31

1. حلّ المشكلة قبل ما تصمّم الخوارزمية.
2. اكتب المدخلات والمخرجات والقيود والافتراضات بوضوح.
3. وُصّل المنطق بخريطة تدفق أو كود وهمي.
4. أي خوارزمية مبنية من تسلسل واختيار وتكرار.
5. اختبر الحالات العادية والحديّة والمرفوضة، وُصّل الأخطاء بنظام.
6. فكّر وقت التشغيل ييزيد إزاي لما المدخلات تكبر.

+ الكلمات الإنجليزية المفتاحية

Key Terms

المصطلح	معناه في سطر
Computational problem	مهمة بتتحل بخطوات دقيقة وبيانات وقواعد
Problem analysis · Specification	تحويل الطلب لوصف واضح قبل الكود
Decomposition	تقسيم المهمة الكبيرة لمشاكل صغيرة
Inputs · Outputs	اللي داخل للخوارزمية · واللي طالع منها
Constraints · Assumptions	حدود لازم تتحترم · حاجات بنعتبرها صح ولازم تتكتب
Algorithm	خطوات محدودة ومرتبّة وواضحة بتحل مشكلة
Input · Output · Definiteness · Finiteness · Effectiveness	الخصائص الخمسة
Flowchart · Pseudocode	رسمه بأشكال وأسهم · كلام منظم من غير لغة برمجة
Sequence · Selection · Repetition	ورا بعض · طريق من اثنين · تكرار
Infinite loop	حلقة شرطها مابيتغيرش فمابتقفش
Normal · Boundary · Invalid test	قيمة عادية · قيمة على الطرف · قيمة مرفوضة
Syntax · Logic · Runtime error	مابيشتغلش · نتيجة غلط · بيوقع وهو شغال
Debugging · Trace table	تصليح الأخطاء · جدول قيم المتغيرات بعد كل خطوة
Validation	فحص المدخلات قبل ما نعمل بيها حاجة
Efficiency	الوقت والذاكرة اللي الخوارزمية بتستهلكهم

واحد واحد · نص النص، والقائمة لازم مترتبة

Linear search · Binary search

➤ الأشكال والكلمات في سطرين

الشكل	بتاع إيه
Oval	البداية والنهاية
Parallelogram	الإدخال والإخراج
Rectangle	العملية (حساب)
Diamond	القرار (سؤال نعم أو لا)

BEGIN · READ · PRINT · IF THEN ELSE ENDIF · WHILE DO ENDWHILE · FOR EACH · ← · MOD · >= ·

<=

راجع نفسك في 5 دقائق

من غير ما تبص: اكتب كود وهمي لـ «ناجح ولا راسب»، وارسم خريطة تدفقه، وهات 3 اختبارات لسن مقبول من 18 لحد 60، وقول البحث الثنائي محتاج كام مقارنة على ألف عنصر. لو الأربعة طلوعوا زي الدروس، الشيت كله خلص.

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 4

Notes on the Chapter 4 Files

الملفين افتحوا صفحة صفحة: السلايدات 61 صفحة، والملزمة 15 صفحة. كل الأمثلة والحسابات
اتراجعت وطلعت صح، ودي الملاحظات.

المكان	المكتوب	الصح أو الملاحظة
مفتاح البنك، سؤال 10 (ملزمة ص 15)	A, B, C	△ ناقص: الصح الأربعة، لأن الملزمة نفسها (ص 7) بتقول سهولة القراءة بتفرق. السلايدات صلحتة (سلايد 56)
مفتاح البنك، سؤال 11 (ملزمة ص 15، سلايد 56)	A, B, C	المقصود الإجابة دي. بس السلايدات بتقول إن الاختيار الرابع (لون المخرج) ممكن يتحسب قيد، لو فيه شرط صريح على شكل المخرج
سلايد 44	CHAPTER 3	△ الملحق ده بتاع الفصل 4
سلايد 61	Next: Chapter 3	△ الفصل اللي بعده هو 5
ترقيم الأقسام	الملزمة بتبدأ الشرح من 4.2، والسلايدات من 4.1	نفس المحتوى، والترقيم مختلف بواحد لأن الملزمة عاملة «المطلوب منك في الآخر» قسم لوحده رقمه 4.1. هنا بنكتب رقم الصفحة
بنك الأسئلة (الملفين)	«اختار كل الإجابات الصح»	البنك هنا بيقبل اختيار واحد، فكل سؤال بقى اختيارات فيها تركيبات، والعبارات بأرقام. إجابة الملف مكتوبة تحت كل سؤال
إجابة الشيت 5 (ملزمة ص 11)	خريطة التدفق مكتوبة كلام في سطر	مرسومة في سلايد 47، وهنا في درس «هياكل التحكم»
إجابة الواجب 10 و 11 (ملزمة ص 11)	مختصرة	الكود الكامل وجداول الاختبار والتتبع في سلايد 50 لحد 53، وهنا في الدروس والبنك
شكل 4.2 (ملزمة ص 5)	البداية والنهاية مرسومة مستطيل حوافه مدوّرة	نفس المعنى. السلايدات (13) والامتحان بيقولوا بيبضاي
إجابة الشيت 7 (ملزمة ص 11)	boundary: 18 or 60	اللاتين حدود، والأحسن تختبرهم اللاتين (سلايد 22)
ترقيم السلايدات	الغلاف والعنوان اللاتين «01»، والختام «11»	ترقيم بس. هنا «سلايد» يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات

السلائدات بس (مش في الملزمة)

دورة الحل بالكلام (سلاید 6) • من كلام عادي لقاعدة دقيقة (سلاید 12) • مثال «ناجح ولا راسب» (سلاید 14) • خريطة الأكبر من رقمين وتتبعها (سلاید 16) • خريطة المروحة (سلاید 19) • الحلقة وجدول تتبعها (سلاید 20 و 21) • جدول غلطة الحد (سلاید 24) • خريطة فحص العنوان (سلاید 25) • مثال البحث الخطي والثنائي على 68 (سلاید 27 و 28) • كود الماكينة واختباراتها (سلاید 50 و 51) • تتبع العدادات (سلاید 53). كلهم متشروحين هنا، والأمثلة في البنك.

المرزمة بس

الوصفة شبه الخوارزمية (ص 5) • جدول التتبع كأسرع طريقة لخطأ المنطق (ص 7) • شكل 4.1 و 4.2 و 4.3 (صور توضيحية بنفس محتوى السلائدات).

الفصل 1: أسئلة الملزمة

Chapter 1 • Practice, Homework, Question Bank

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Practice A1

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: عرّف الكمبيوتر في جملة واحدة.

Define a computer in one sentence.

Practice A2

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: يعني إيه نظام المعلومات؟

What is an information system?

Practice A3

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: اشرح الفرق بين البيانات والمعلومة.

Explain the difference between data and information.

Practice A4

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: هات مثالين على التحول الرقمي.

Give two examples of digital transformation.

Practice A5**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 10****المطلوب:** اكتب العناصر الخمسة لنظام المعلومات.

Name the five elements of an information system.

Practice A6**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 10****المطلوب:** الرام وظيفتها الأساسية إيه؟

What is the main purpose of RAM?

Practice B1**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** صح ولا غلط: الإجراء قطعة هاردوير بتتلمس؟

A procedure is a physical hardware component.

- A. True
- B. False

Practice B2**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** صح ولا غلط: الموبايل مثال على جهاز حوسبة محمول؟

A smartphone is an example of a mobile computing device.

- A. True
- B. False

Practice B3**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** صح ولا غلط: السحابة معناها دائماً إن مفيش أي معالجة على الجهاز نفسه؟

Cloud computing always means that no local processing occurs.

- A. True
- B. False

Practice B4**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** صح ولا غلط: البيانات تبقى معلومة لما تتنظم ويبقى ليها معنى؟

Data becomes information when it is organized and given meaning.

- A. True
- B. False

Practice C • Application Activity**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** اختار خدمة في الجامعة (التسجيل، أو المكتبة، أو الحضور، أو التعليم الإلكتروني)، واكتب العناصر الخمسة بتاعتها.

Choose a university service (registration, library, attendance, or e-learning). List its hardware, software, data, users, and procedures.

HW 1**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 13****المطلوب:** ارسم دورة الإدخال والمعالجة والإخراج والتخزين لماكينة صراف أو لقفل باب ذكي.

Draw the input-processing-output-storage cycle for an ATM or a smart door-lock system.

HW 2**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 13****المطلوب:** قارن بين الكمبيوتر المكتبي والسيرفر والنظام المدمج بثلاث فروق.

Compare a desktop computer, a server, and an embedded system using three differences.

HW 3

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: اشرح مثال حقيقي الحافة فيه أنسب من السحابة لوحدها.

Explain one real example where edge computing is more suitable than cloud-only computing.

HW 4

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: اختار منصة رقمية في التعليم أو البيزنس، وحدد: المستخدمين، والبيانات، والخدمات، وشرطين للأمان.

Select one digital platform used in education or business. Identify its users, data, services, and two security requirements.

HW 5

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: اكتب فقرة قصيرة: ليه الإجراءات والمستخدمين المتدربين مهمين قد الهاردوير والسوفتوير؟

Write a short paragraph: Why are procedures and trained users as important as hardware and software?

MCQ 1

01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 15

Which statement best defines data?

- A. A decision made by a manager.
- B. A complete computer system.
- C. A set of security procedures.
- D. Raw facts that have not yet been interpreted.

MCQ 2**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 15**

Which component executes instructions in a computer?

- A. Keyboard
- B. Printer
- C. CPU
- D. Monitor

MCQ 3**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 15**

Which item is an example of software?

- A. A scanner
- B. A web browser
- C. A router
- D. A hard drive

MCQ 4**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 15**

المطلوب: إيه الحاجة اللي «مش» من العناصر الخمسة؟

Which item is NOT one of the five basic elements of an information system?

- A. Building
- B. Hardware
- C. Data
- D. Procedures

MCQ 5**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 15**

Which computer type is mainly designed to provide services to other devices?

- A. Tablet
- B. Embedded controller
- C. Personal computer
- D. Server

MCQ 6**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 15**

What is a key feature of an embedded system?

- A. It cannot process data.
- B. It must use a desktop monitor.
- C. It performs a dedicated function inside a larger device.
- D. It is always larger than a server.

MCQ 7**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي مثال هو التحول الرقمي فعلاً؟

Which example best represents digital transformation?

- A. A student buys a larger USB drive.
- B. A university moves registration, payment, and advising services to an integrated online platform.
- C. A staff member prints more paper forms.
- D. A user replaces a keyboard with a mouse.

MCQ 8**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 16**

What is a primary purpose of RAM?

- A. Temporarily holds programs and data currently in use.
- B. Prints documents.
- C. Connects all users to social media.
- D. Stores every file permanently without power.

MCQ 9**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf · p. 16**

Which computing approach processes data close to its source?

- A. Cloud computing
- B. Mainframe computing
- C. Batch printing
- D. Edge computing

MCQ 10**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 16**

Which is a likely benefit of cloud computing?

- A. Guaranteed operation without any network.
- B. No need for security controls.
- C. Eliminating all local devices.
- D. Scalable access to computing resources over a network.

MCQ 11**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 16**

المطلوب: أنهي زوج متوصل صح؟

Which pair is correctly matched?

- A. Storage device — speaker
- B. Software — processor
- C. Input device — keyboard
- D. Output device — camera

MCQ 12**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 16**

Why are procedures important in an information system?

- A. They prevent any human decision.
- B. They guide users to perform work consistently and safely.
- C. They replace all hardware.
- D. They remove the need for data.

Applied 1**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 16**

المطلوب: الجامعة عايزة تقلّل طوابير التسجيل: اقترح حل تحول رقمي بسيط، وحدّد العناصر الخمسة اللي محتاجها.

A university wants to reduce long queues during registration. Propose a simple digital transformation solution and identify the hardware, software, data, users, and procedures it requires.

Applied 2**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 17**

المطلوب: كاميرا مرور لازم تكتشف الحادثة في ثواني حتى لو النت مش مستقر: سحابة ولا حافة ولا هجين؟ وليه؟

A smart traffic camera must identify accidents within seconds, even when the Internet connection is unstable. Should it use cloud computing, edge computing, or a hybrid approach? Explain your choice.

Applied 3**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 17**

المطلوب: مستشفى اشترى أجهزة جديدة، بس الموظفين لسه بيستخدموا الورق ومش ملتزمين بالنسخ الاحتياطي: ليه النظام ممكن يفشل؟

A hospital buys new computers but staff members continue using paper records and do not follow backup rules. Explain why the information system may still fail.

Applied 4**01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf • p. 17**

المطلوب: اختار جهاز من حياتك اليومية (غسالة، أو أسانسير، أو ساعة ذكية، أو عربية): ليه يعتبر نظام مدمج؟ وإيه مدخلاته ومعالجته ومخرجاته؟

Choose an everyday device, such as a washing machine, elevator, smartwatch, or car. Explain why it can be considered an embedded system and identify its input, processing, and output.

حلول الفصل 1

Solutions · Chapter 1 · Practice, Homework, Question Bank

Practice A1

1. فكّر في الأفعال الأربعة: ياخذ، ويعالج، ويخزن، ويطلّع.

الإجابة

A computer is an electronic device that accepts data, processes it using instructions, stores it, and produces output.

Practice A2

1. مش جهاز واحد. ده مجموعة عناصر متنسقة: ناس، وعمليات، وبيانات، وسوفتوير، وهاردوير، وشبكات.

الإجابة

A coordinated set of people, processes, data, software, hardware, and networks used to deliver useful information.

Practice A3

1. البيانات خام، زي درجات من غير سياق:

82, 91, 76

2. المعلومة هي نفس الأرقام بعد ما انتظمت وبقى ليها معنى، زي متوسط الفصل:

Average = 83%

الإجابة

Data is raw fact; information is data that has been organized to provide meaning.

Practice A4

1. اختار أي اثنين من دول: التعليم الإلكتروني، والبنوك أونلاين، والسجلات الطبية الإلكترونية، والدفع الرقمي.

الإجابة

E-learning platforms, online banking, electronic medical records, digital payment services.

Practice A5**1.** جملة الحفظ:

HSDUP

الإجابة

Hardware, software, data, users, and procedures.

Practice A6**1.** فكّر في «الترابيزة»: عليها الشغل اللي شغال دلوقتي، وبتمسح.**الإجابة**

RAM temporarily holds data and programs that are currently being used.

Practice B1**الإجابة: (B)**

False

Practice B2**الإجابة: (A)**

True

Practice B3**الإجابة: (B)**

False

Practice B4**الإجابة: (A)**

True

Practice C · Application Activity**1.** **Hardware:** student laptops/phones, instructor computer, server, routers**2.** **Software:** learning-management system, web browser, database software

- Data:** student accounts, course materials, attendance, grades, submissions **.3**
- Users:** students, instructors, teaching assistants, administrators, technical support **.4**
- Procedures:** account login, course enrollment, assignment submission, grading, backup, access-control rules **.5**

الإجابة

مثال الملزمة: نظام التعليم الإلكتروني بالخمسة عناصر اللي فوق.

لو اخترت خدمة تانية (المكتبة مثلاً) اعمل نفس الخمسة خانات.

HW 1

- Input:** card and PIN / access card or biometric data **.1**
- Processing:** the system verifies the user and applies rules **.2**
- Output:** cash/receipt or door-unlock message **.3**
- Storage:** transaction log or access record **.4**
- Communication:** bank server or access-control server when required **.5**

الإجابة

خمسة خانات ورا بعض، زي الجدول اللي في درس «يعني إيه كمبيوتر؟».

المطلوب «رسم»، فارسمهم مربعات بأسهم زي شكل 1.1 في الملزمة.

HW 2

- Desktop:** general tasks · individual user · e.g. study workstation **.1**
- Server:** shared services · multiple clients · e.g. university web service **.2**
- Embedded:** dedicated task · inside a larger device, limited resources · e.g. washing-machine controller **.3**

الإجابة

التلات فروق: الغرض، ومين بيستخدمه وهو جوّه إيه، ومثال. الأمثلة من إجابة السلايدات.

HW 3

1. A factory safety camera detects a dangerous situation locally → immediate alert, even if the Internet is slow or down.

2. The cloud can later store video and perform wider analysis.

الإجابة

كاميرا أمان في مصنع: قرار فوري محلي، والسحابة للتخزين والتحليل بعدين.

HW 4

1. **Users:** students and instructors

2. **Data:** profiles, materials, submissions, grades

3. **Services:** course access and assessment

4. **Security:** strong authentication + permission control

الإجابة

منصة تعليم إلكتروني بالأربع خانات.

HW 5

1. Hardware and software are only tools.

2. Trained users enter accurate data, follow security rules, and respond correctly to errors.

3. Clear procedures make the work consistent, reliable, and safe (backup, authorized access).

الإجابة

الأدوات لوحدها مش كفاية: الناس والقواعد هما اللي بيخلّوا الشغل صح وآمن.

MCQ 1

الإجابة: D

Raw facts that have not yet been interpreted.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Raw facts that have not yet been interpreted.

MCQ 2

الإجابة: (C)

CPU

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. CPU

MCQ 3

الإجابة: (B)

A web browser

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. A web browser

MCQ 4

الإجابة: (A)

Building

MCQ 5

الإجابة: (D)

Server

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Server

MCQ 6

الإجابة: (C)

It performs a dedicated function inside a larger device.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. It performs a dedicated function inside a larger device.

MCQ 7**الإجابة: (B)**

A university moves registration, payment, and advising services to an integrated online platform.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. A university moves registration, payment, and advising services to an integrated online platform.

MCQ 8**الإجابة: (A)**

Temporarily holds programs and data currently in use.

MCQ 9**الإجابة: (D)**

Edge computing

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Edge computing

MCQ 10**الإجابة: (D)**

Scalable access to computing resources over a network.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Scalable access to computing resources over a network.

MCQ 11**الإجابة: (C)**

Input device — keyboard

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Input device — keyboard

MCQ 12

الإجابة: B

They guide users to perform work consistently and safely.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. They guide users to perform work consistently and safely.

Applied 1

1. الحل:

online registration portal with appointment windows and automatic prerequisite checks

2. **Hardware:** student computers/phones, servers

3. **Software:** web portal, database

4. **Data:** student, course, payment, schedule records

5. **Users:** students, advisors, registrars, IT staff

6. **Procedures:** login, approval, payment, backup, support

الإجابة

بوابة تسجيل أونلاين بمواعيد، وفحص تلقائي للمتطلبات، بالخمس عناصر.

في الملزمة: أكثر من حل ممكن يتقبل لو التبرير سليم.

Applied 2

1. «خلال ثواني» و«الإنترنت مش مستقر»، يبقى لازم معالجة محلية على الحافة.

2. بس التخزين، وتجميع بيانات كاميرات كثير، والتحليل بعدين، مكانهم السحابة.

الإجابة

هجين: الحافة تكتشف وتنذر فوراً، والسحابة تخزن وتجمع وتحلل.

Hybrid

Applied 3

1. الهاردوير بس اللي اتحسن، وباقي العناصر ضعيفة:

- Users:** not trained .2
- Data:** not entered digitally .3
- Procedures:** backup rules not followed .4

الإجابة

التكنولوجيا لوحدها مش كفاية: السجلات ممكن تبقى ناقصة، أو مش متاحة، أو مش آمنة.

Applied 4

- 1. ليه نظام مدمج؟ لأنه يعمل مهمة تحكم مخصصة جوه جهاز أكبر.**
- Input:** buttons, water-level sensor, temperature sensor .2
- Processing:** internal controller .3
- Output:** motor movement, water valves, display messages, alarms .4

الإجابة

مثال الغسالة بالمدخلات والمعالجة والمخرجات.

الفصل 1: أسئلة من عندي

Chapter 1 • Extra questions

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

RAM without power

What typically happens to RAM contents when power is off?

- A. They are printed.
- B. They are lost.
- C. They are saved to the cloud automatically.
- D. They stay permanently.

Actuator

An actuator is an example of:

- A. An output device
- B. An input device
- C. Storage
- D. Software

Second generation

Which technology defines the second generation?

- A. Vacuum tubes
- B. Integrated circuits
- C. Microprocessors
- D. Transistors

Fourth generation

Which generation enabled personal computers and mobile devices?

- A. Second generation
- B. Pre-electronic era
- C. Fourth generation
- D. First generation

Mainframe

Which computer type processes high volumes of reliable transactions for large organizations?

- A. Tablet
- B. Mainframe
- C. Supercomputer
- D. Embedded system

Knowledge

Which is an example of knowledge?

- A. Students need extra practice in a specific topic.
- B. 82, 91, 76
- C. The class average is 83%.
- D. A spreadsheet file

Operating system

Which software layer manages resources and services?

- A. Applications
- B. Hardware
- C. Router
- D. Operating system

Digital platforms

Which is a common foundation of digital platforms?

- A. Paper forms
- B. Printers only
- C. APIs and security controls
- D. Vacuum tubes

Hybrid

In a hybrid cloud-edge system, the edge is mainly used for:

- A. Replacing the Internet
- B. Immediate local action
- C. Long-term storage
- D. Combining data from all cameras

Motherboard

Where is the processor installed on a motherboard?

- A. CPU socket
- B. RAM slots
- C. PCIe expansion slot
- D. Rear I/O ports

حلول الفصل 1

Solutions · Chapter 1 · Extra questions

RAM without power

الإجابة: B

They are lost.

Actuator

الإجابة: A

An output device

Second generation

الإجابة: D

Transistors

Fourth generation

الإجابة: C

Fourth generation

Mainframe

الإجابة: B

Mainframe

Knowledge

الإجابة: A

Students need extra practice in a specific topic.

Operating system

الإجابة: D

Operating system

Digital platforms

الإجابة: C

APIs and security controls

Hybrid

الإجابة: B

Immediate local action

Motherboard

الإجابة: A

CPU socket

الفصل 2: أسئلة الملزمة

Chapter 2 • Practice, Homework, Question Bank

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Practice A1

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: إيه الدور الأساسي للوحة الأم؟

What is the main role of the motherboard?

Practice A2

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: اكتب الوحدات الأساسية جوه المعالج.

Name the main functional units inside a CPU.

Practice A3

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: إيه الفرق بين الرام وقرص التخزين؟

What is the difference between RAM and an SSD?

Practice A4

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 10

المطلوب: هات مثالين لأجهزة إدخال، ومثالين لأجهزة إخراج.

Give two examples of input devices and two examples of output devices.

Practice A5**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 10****المطلوب:** إيه الأنواع الثلاثة الأساسية للنواقل؟

What are the three basic types of buses?

Practice A6**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** اشرح عرض النطاق في جملة، والتأخير في جملة.

Explain bandwidth and latency in one sentence each.

Practice B1**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** صنف كل جهاز: إدخال، أو إخراج، أو تخزين، أو اتصال، أو إدخال وإخراج مع بعض.

Classify each item as input, output, storage, communication, or mixed I/O: webcam, printer, external SSD, Wi-Fi adapter, touchscreen.

Practice B2**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** رتبهم من الأقرب والأسرع للأبطأ.

Arrange these from closest/fastest to generally slower: HDD, registers, cache, RAM.

Practice C**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 11****المطلوب:** اختار لابتوب أو كمبيوتر، واكتب صفحة بمواصفاته، ونقطة قوة متوقعة فيه.

Choose a laptop or desktop computer. Create a one-page hardware profile: processor, RAM, storage type, graphics capability, ports, and one expected performance strength.

HW 1

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: ارسم رسمة عليها أسامي: المعالج، والرام، والتخزين، والإدخال، والإخراج، واللوحة الأم، وبالأسماء وضح طريق البيانات.

Draw a labeled diagram showing the CPU, RAM, storage, input devices, output devices, and the motherboard. Use arrows to show the main data paths.

HW 2

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: جهاز فيه رام 8 جيجا، وهارد كبير، ومعالج حديث، والبرامج بتفتح ببطء والنسخ ببطء: مين عنق الزجاجة؟ وتقدر ترقية إيه؟

A computer has 8 GB RAM, a large HDD, and a modern CPU. A student reports slow application startup and slow file copying. Identify the likely bottleneck and propose an upgrade.

HW 3

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: ليه الكاميرا الذكية ممكن تستخدم معالج عصبي أو معالج رسومات جنب المعالج العادي؟

Explain why a smart camera may use an NPU or GPU in addition to a CPU.

HW 4

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf • p. 13

المطلوب: قارن الأنواع الثلاثة للتخزين في: السرعة، وطريقة الشغل، والاستخدام المناسب.

Compare an HDD, SATA SSD, and NVMe SSD using speed, mechanism, and suitable use case.

HW 5**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 14**

المطلوب: اختار تطبيق ذكاء اصطناعي، وقرّر التدريب والاستدلال يشتغلوا فين: سحابة ولا حافة ولا هجين، وبرّر.

Choose one AI application. Decide whether training and inference should run in the cloud, at the edge, or in a hybrid system. Justify your answer.

MCQ 1**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 15**

Which component is the main circuit board of a computer?

- A. Monitor
- B. Keyboard
- C. Power cable
- D. Motherboard

MCQ 2**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 15**

Which CPU unit performs arithmetic and logical comparisons?

- A. RAM
- B. SSD
- C. ALU
- D. Control Unit

MCQ 3**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 15**

Which storage location is generally fastest?

- A. USB drive
- B. Registers
- C. HDD
- D. RAM

MCQ 4**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 15**

Which statement about RAM is correct?

- A. It temporarily stores active programs and data.
- B. It permanently stores files without power.
- C. It is an output device.
- D. It is a network protocol.

MCQ 5**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 15**

Which device is a mixed input/output device?

- A. Printer
- B. Microphone
- C. Projector
- D. Touchscreen

MCQ 6**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

Which bus identifies the memory location to be accessed?

- A. Audio bus
- B. Power bus
- C. Address bus
- D. Data bus

MCQ 7**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

Which metric describes the delay of an operation?

- A. Voltage
- B. Latency
- C. Capacity
- D. Resolution

MCQ 8**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

Which storage technology typically uses a PCIe connection for high speed?

- A. NVMe SSD
- B. HDD
- C. DVD
- D. SATA cable

MCQ 9**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

Which statement best describes a GPU?

- A. It replaces all RAM.
- B. It is only used for printing.
- C. It is a type of keyboard.
- D. It performs many calculations in parallel.

MCQ 10**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

Which hardware is commonly designed for efficient on-device AI inference?

- A. HDD
- B. Monitor
- C. USB hub
- D. NPU

MCQ 11**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

What is the first common step in the instruction cycle?

- A. Print
- B. Shutdown
- C. Fetch
- D. Write back

MCQ 12**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 16**

المطلوب: ليه معالج سريع ممكن برضه يحسسك إن الجهاز بطيء؟

Why can a fast CPU still feel slow?

- A. All programs use no memory.
- B. Memory, storage, or network delays can limit the overall system.
- C. Clock speed is the only performance factor.
- D. Input devices always control CPU speed.

Applied 1**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 17**

المطلوب: طالب تصميم محتاج جهاز لشغل ثلاثي الأبعاد ومونتاج وشوية ذكاء اصطناعي: إيه أهم أولويات الهاردوير؟ وليه؟

A design student needs a computer for 3D work, video editing, and occasional AI image processing. Recommend the most important hardware priorities and explain why.

Applied 2**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 17**

المطلوب: مستشفى عايز أداة ذكاء اصطناعي تكتشف الحالات العاجلة من الصور الطبية: قارن السحابة بس، والحافة بس، والهجين، في التأخير والخصوصية والتكلفة والاعتمادية.

A hospital wants to run an AI tool that detects urgent cases from medical images. Compare a cloud-only, edge-only, and hybrid design using latency, privacy, cost, and reliability.

Applied 3**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 17**

المطلوب: لابتوبين نفس المعالج والرام، واحد فيه هارد 1 تيرا والثاني قرص سريع 512 جيجا: الاستخدام هيفرق إزاي؟ وليه؟

Two laptops have the same CPU and RAM. One has a 1 TB HDD and the other has a 512 GB NVMe SSD. Predict how their user experience may differ and explain why.

Applied 4**02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf · p. 17**

المطلوب: شركة ركبّت سيرفر بمعالج رسومات قوي، وبرضه التحليل بطيء: اكتب 3 حاجات تانية على الأقل لازم تتفحص.

A company installs a powerful GPU server but users report slow data analysis. List at least three other components or conditions that should be checked.

حلول الفصل 2

Solutions · Chapter 2 · Practice, Homework, Question Bank

Practice A1

1. فكّر في كلمتين: «رئيسية» و«بتوصّل».

2. هي الدائرة الرئيسية.

3. بتوصّل القطع وبتخليهم يتكلموا مع بعض.

الإجابة

The motherboard is the main circuit board that connects hardware components and enables communication among them.

Practice A2

1. جملة الحفظ:

ARC + 3C

2. $ARC = ALU \cdot Registers \cdot Control\ unit$

3. $3C = Cache \cdot Clock \cdot Cores$

الإجابة

Control unit, ALU, registers, cache, clock, and one or more processing cores.

Practice A3

1. الفرق الأول في الوظيفة: شغل حالي ولا تخزين طويل؟

2. الفرق الثاني: لو الكهربا قطعت؟

3. الرام بتنسى (متطايرة)، والتخزين بيفتكر (غير متطايرة):

RAM: volatile · SSD: non-volatile

الإجابة

RAM is temporary volatile working memory; an SSD is non-volatile long-term storage for programs and files.

Practice A4

1. الإدخال: البيانات داخلة للجهاز.

2. الإخراج: النتيجة خارجة منه.

الإجابة

Input: keyboard and camera. Output: monitor and printer.

أي أمثلة صح تتقبل، زي دول:

Input: microphone, mouse, scanner

Output: speakers, projector

Practice A5

1. فكّر في البوسطة: فين؟ وإيه؟ واعمل إيه؟

الإجابة

Data bus, address bus, and control bus.

Practice A6

1. عرض النطاق: قد إيه في الثانية، زي عدد الحارات.

Bandwidth

2. التأخير: هستنى قد إيه، زي طول المشوار.

Latency

الإجابة

Bandwidth is the amount of data that can be transferred per second. Latency is the delay before or during an operation.

Practice B1

1. اسأل نفسك: البيانات رايحة فين؟

Webcam → Input

Printer → Output

External SSD → Storage

Wi-Fi adapter → Communication / mixed I/O

Touchscreen → Mixed I/O

.6

الإجابة

Webcam: input · Printer: output · External SSD: storage · Wi-Fi adapter: communication / mixed I/O · Touchscreen: mixed I/O.

Practice B2

.1 التشبيه: إيدك، ثم مقلمتك، ثم مكتبك، ثم دولابك.

.2 السجلات جوه المعالج.

Registers

.3 الكاش جنب التنفيذ.

Cache

.4 الرام مساحة الشغل.

RAM

.5 الهارد ميكانيكي وأبعد.

HDD

الإجابة

Registers → Cache → RAM → HDD

Practice C

Processor: multi-core CPU

.1

RAM: 16 GB

.2

Storage: 512 GB NVMe SSD

.3

Graphics: integrated GPU

.4

Ports: Wi-Fi, USB-C, HDMI

.5

.6 نقطة القوة: اربطها بسبب من المواصفات.

الإجابة

Fast everyday multitasking and quick application loading, because it has sufficient RAM and an NVMe SSD.

ده مثال الملزمة (ص 12). المطلوب منك جهازك الحقيقي.

HW 1

1. اللوحة الأم في النص، مستطيل كبير.

2. Input → CPU

3. CPU ⇌ RAM

4. CPU ⇌ Storage

5. CPU → Output

6. كل النقل الكبير يمشي على النواقل أو الواجهات.

الإجابة

Motherboard at the center; input → CPU/RAM; CPU ⇌ RAM and storage; processed results → output; transfers use system buses or interfaces.

الرسمه كامله في درس «الصورة الكبيرة».

HW 2

1. العَرَض: فتح برامج ونسخ ملفات.

2. الاثنين بيعتمدوا على سرعة الوصول للتخزين.

3. المعالج حديث، فمش هو السبب.

4. يبقى الهارد هو عنق الزجاجة.

الإجابة

The HDD is the likely bottleneck. Replace it with a compatible SATA or NVMe SSD. Add RAM only if memory pressure is also present.

HW 3

1. المعالج العام: نظام التشغيل، والتحكم في الكاميرا، والشبكة، والقرارات العامة.

CPU

2. المسرع: حسابات نموذج الصور المتكررة.

NPU / GPU

3. النتيجة: اكتشاف أسرع بتأخير أقل أو طاقة أقل.

الإجابة

The CPU handles control and networking; an accelerator speeds repeated image-model calculations and can reduce delay or energy use.

HW 4

1. **HDD:** mechanical magnetic disk · generally slowest · economical large archives

2. **SATA SSD:** flash over SATA · much faster than HDD · general upgrades

3. **NVMe SSD:** flash over PCIe · high transfer performance · demanding apps and datasets

الإجابة

HDD < SATA SSD < NVMe SSD in speed; mechanism: magnetic disk vs flash over SATA vs flash over PCIe.

HW 5

1. مثال الملزمة: كاميرا أمان الطرق.

2. محتاجة تنبيه فوري، للاستدلال يبقى على الحافة.

3. التدريب تقيل ومحتاج بيانات من أماكن كثير، فمكانه السحابة.

4. يبقى النظام هجين.

Hybrid

الإجابة

Hybrid: edge inference gives immediate local alerts; the cloud stores selected clips, retrains models, and analyzes performance across many locations.

MCQ 1

الإجابة: D

Motherboard

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Motherboard

MCQ 2

الإجابة: (C)

ALU

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. ALU

MCQ 3

الإجابة: (B)

Registers

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Registers

MCQ 4

الإجابة: (A)

It temporarily stores active programs and data.

MCQ 5

الإجابة: (D)

Touchscreen

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Touchscreen

MCQ 6

الإجابة: (C)

Address bus

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Address bus

MCQ 7

الإجابة: (B)

Latency

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Latency

MCQ 8

الإجابة: (A)

NVMe SSD

MCQ 9

الإجابة: (D)

It performs many calculations in parallel.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. It performs many calculations in parallel.

MCQ 10

الإجابة: (D)

NPU

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. NPU

MCQ 11

الإجابة: (C)

Fetch

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Fetch

MCQ 12**الإجابة: B**

Memory, storage, or network delays can limit the overall system.

⚠ ترتيب الاختيارات هنا متغير عن الملف، لأن مفتاح الملف كله نفس الحرف. الإجابة في الملف:

A. Memory, storage, or network delays can limit the overall system.

Applied 1

1. معالج متعدد الأنوية: الشغل العام والمونتاج والتنسيق.

Multi-core CPU

2. رام كافية، مثلاً 16 جيجا أو أكثر: تعدد المهام وبيانات المشروع.

RAM ≥ 16 GB

3. تخزين سريع: فتح وتحميل ملفات المشروع.

Fast NVMe SSD

4. معالج رسومات قوي بذاكرة كافية: الجرافيكس وبعض شغل الذكاء الاصطناعي.

Capable GPU

الإجابة

Prioritize a multi-core CPU, adequate RAM (e.g., 16 GB or more), a fast NVMe SSD, and a capable GPU with enough graphics memory.

Applied 2**Cloud-only****1.**

تأخير الشبكة بمتضاف، والصور بتخرج بزه المستشفى، والتكلفة خدمة وشبكة، ومعتمد على الاتصال.

Edge-only**2.**

استدلال محلي سريع، والبيانات بتفضل جوّه، والتكلفة أجهزة وصيانة، وبيشتغل من غير شبكة واسعة.

Hybrid**3.**

الحالات العاجلة محلي، والتكلفة محلي ومركزي، ومسار محلي مع خدمات مركزية.

الإجابة

A hybrid design is often strongest: local inference for urgent cases, central resources for training, archival, and model updates — subject to privacy rules, network reliability, and clinical validation.

Applied 3

1. نفس المعالج والرام، يبقى الفرق كله في التخزين.

2. الهارد: سعة أكبر بس ميكانيكي، فالإقلاع وفتح البرامج والنسخ أبطأ.

1 TB HDD

3. التالي: سعة أقل، بس تأخير أقل وعرض نطاق أعلى، فهو أسرع.

512 GB NVMe SSD

الإجابة

The NVMe SSD laptop usually boots, loads apps, and copies files faster (lower latency, higher bandwidth); the HDD laptop offers more capacity but is slower.

Applied 4

1. الذاكرة: الرام كفاية؟ والجهاز يستعين بالتخزين كأنه ذاكرة؟

Memory

2. التخزين والشبكة: ديسك بطيء، أو بيانات بعيدة، أو عرض نطاق محدود؟

Storage + network

3. المعالج وتحضير البيانات: التحضير ملاحق على معالج الرسومات؟

CPU preprocessing

4. البرنامج: يستخدم معالج الرسومات فعلاً؟ والإعدادات صح؟

Software

الإجابة

Check RAM, storage speed, network bandwidth and transfers, CPU preprocessing, and whether the software/framework actually uses the GPU.

الفصل 2: أمثلة السلايدات

Chapter 2 · Slide examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 13 example

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf (1).pdf · p. 13

المطلوب: تابع تعليمة الجمع دي في مراحل دورة التعليمة.

Trace the instruction $R3 = R1 + R2$ through the instruction cycle, given $R1 = 7$ and $R2 = 3$.

Slide 24 example

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf (1).pdf · p. 24

المطلوب: مكان في الذاكرة فيه القيمة 42: اشرح المعالج بيقراه إزاي بالنواقل الثلاثة.

Memory location 0x10 contains 42. Describe how the CPU reads it using the three bus types.

Slide 17

02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf (1).pdf · p. 17

المطلوب: اكتب خطوات تشغيل الجهاز الأربعة بالترتيب.

List the four main steps of computer startup in order.

حلول الفصل 2

Solutions · Chapter 2 · Slide examples

Slide 13 example

1. **Fetch:** read the ADD instruction
2. **Decode:** identify ADD, R1, R2, and R3
3. **Execute:** ALU computes $7 + 3 = 10$
4. **Write back:** store 10 in R3

الإجابة

R3 = 10

Slide 24 example

1. **Address bus:** CPU sends 0x10
2. **Control bus:** CPU sends READ
3. **Data bus:** RAM returns 42 to the CPU

الإجابة

Address selects the location; control requests a read; data carries the value back (42).

Slide 17

1. **Firmware:** check and initialize basic hardware
2. **Boot storage:** read bootloader and OS
3. **Main memory:** load required programs and data
4. **Execution:** run the OS and applications

الإجابة

Firmware → Boot storage → Main memory → Execution

الفصل 2: أسئلة من عندي

Chapter 2 • Extra questions

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Chipset

Which motherboard component coordinates many input/output functions and peripheral connections?

- A. CPU socket
- B. Power connectors
- C. Memory slots
- D. Chipset / platform controller

UEFI/BIOS

What is the role of UEFI/BIOS firmware?

- A. Displays images on the monitor
- B. Connects the computer to Wi-Fi
- C. Starts the system, checks basic hardware, and begins booting
- D. Stores all user files permanently

NVMe

An NVMe SSD communicates through:

- A. Ethernet
- B. PCIe
- C. SATA
- D. HDMI

Control bus

Which signals travel on the control bus?

- A. Read, write, interrupt, clock, reset
- B. Only memory addresses
- C. Only pixel values
- D. Electric power for the GPU

Decode

During which step does the CPU interpret the instruction and identify its operands?

- A. Fetch
- B. Execute
- C. Write back
- D. Decode

Write back

In the worked example, where is the result 10 stored?

- A. The HDD
- B. The monitor
- C. Register R3
- D. Register R1

GHz

A CPU runs at 3 GHz. This means:

- A. 3 GB of cache
- B. 3 billion clock cycles per second
- C. 3 million instructions per hour
- D. 3 cores working together

Cores

Multiple cores improve speed mainly when:

- A. The program supports parallel work
- B. The monitor is larger
- C. The HDD is full
- D. The clock is removed

Volatile

Which of these is volatile?

- A. SSD
- B. HDD
- C. ROM
- D. RAM

Throughput

Work or data completed per unit time is called:

- A. Capacity
- B. IOPS
- C. Throughput
- D. Latency

IOPS

IOPS is mainly used to describe the performance of:

- A. Power supplies
- B. Storage
- C. Monitors
- D. Keyboards

Training

Which phase adjusts model parameters using many examples?

- A. Training
- B. Inference
- C. Booting
- D. Printing

Edge

Why is edge inference useful for urgent alerts?

- A. It always has the largest storage
- B. It removes the need for a CPU
- C. It needs no power
- D. It avoids network delay by computing close to the source

TPU

A TPU is specialized for:

- A. Wi-Fi communication
- B. Long-term file storage
- C. Tensor / matrix operations
- D. Printing documents

Actuator

A motor that moves a robot arm is classified as:

- A. Communication
- B. Output (physical action)
- C. Input
- D. Storage

Sensor

A temperature sensor is an example of:

- A. Input
- B. Output
- C. Storage
- D. Mixed I/O

Memory channel

What can more memory channels increase?

- A. Storage capacity
- B. Screen resolution
- C. Clock frequency
- D. Available CPU–RAM throughput

HDMI

Which interface carries digital display and audio?

- A. SATA
- B. PCIe
- C. HDMI
- D. Ethernet

Cache

Why does a CPU use cache?

- A. To replace the ALU
- B. To reduce repeated access to slower RAM
- C. To store files after shutdown
- D. To display output

Boot

During startup, which runs first?

- A. Applications
- B. The operating system
- C. The printer driver
- D. Firmware (UEFI/BIOS)

Wi-Fi adapter

In Practice Sheet 2, the Wi-Fi adapter is classified as:

- A. Output only
- B. Storage
- C. Communication / mixed I/O
- D. Input only

Bottleneck

A modern CPU is waiting while files load slowly from an HDD. The HDD is the:

- A. Register
- B. Bottleneck
- C. Accelerator
- D. Chipset

HDD

Which is best for economical large archives?

- A. HDD
- B. NVMe SSD
- C. Registers
- D. Cache

Integrated GPU

A GPU can be:

- A. Only a separate card
- B. Only inside the monitor
- C. Only in the power supply
- D. A discrete expansion card or integrated in the processor package

Hex

The address 0x10 in decimal equals:

- A. 2
- B. 100
- C. 16
- D. 10

حلول الفصل 2

Solutions · Chapter 2 · Extra questions

Chipset

الإجابة: D

Chipset / platform controller

الحل بالتفصيل:

1. جدول 2.1 في الملزمة يقول إن الشيبسيت:

coordinates many input/output functions

UEFI/BIOS

الإجابة: C

Starts the system, checks basic hardware, and begins booting

NVMe

الإجابة: B

PCIe

Control bus

الإجابة: A

Read, write, interrupt, clock, reset

Decode

الإجابة: D

Decode

Write back

الإجابة: C

Register R3

GHz

الإجابة: B

3 billion clock cycles per second

الحل بالتفصيل:

$$G = 10^9$$

.1

$$3 \text{ GHz} = 3 \times 10^9 \text{ cycles/s}$$

.2

Cores

الإجابة: A

The program supports parallel work

Volatile

الإجابة: D

RAM

Throughput

الإجابة: C

Throughput

IOPS

الإجابة: B

Storage

Training

الإجابة: A

Training

Edge

الإجابة: D

It avoids network delay by computing close to the source

TPU

الإجابة: C

Tensor / matrix operations

Actuator

Output (physical action)

الإجابة: B

Sensor

Input

الإجابة: A

Memory channel

Available CPU–RAM throughput

الإجابة: D

HDMI

HDMI

الإجابة: C

Cache

To reduce repeated access to slower RAM

الإجابة: B

Boot

Firmware (UEFI/BIOS)

الإجابة: D

Wi-Fi adapter

Communication / mixed I/O

الإجابة: C

Bottleneck

Bottleneck

الإجابة: B

HDD

الإجابة: (A)

HDD

Integrated GPU

الإجابة: (D)

A discrete expansion card or integrated in the processor package

Hex

الإجابة: (C)

16

الحل بالتفصيل:

1. البادئة دي معناها إن الرقم بالنظام الست عشري:

0x = hexadecimal

$$0x10 = 1 \times 16 + 0 \times 1$$

2.

$$0x10 = 16$$

3.

الفصل 3: أسئلة الملزمة

Chapter 3 • Practice, Homework, Question Bank

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Sheet 3.1 Q1

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: صنّف كل حاجة: بيانات ولا معلومة ولا معرفة.

Classify each item as data, information, or knowledge: 72; “Student 15 scored 72”; “A score of 50 or more is a pass.”

Sheet 3.1 Q2

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: اكتب الأرقام المسموحة في كل نظام من الأربعة.

Write the valid digits for binary, octal, decimal, and hexadecimal.

Sheet 3.1 Q3

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: ليه الرقم ده مينفعش يبقى ثنائي؟

Explain why the binary number 102_2 is invalid.

Sheet 3.1 Q4

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: حوّل الرقم الأول لعشري، والثاني لثنائي.

Convert 110010_2 to decimal and 58_{10} to binary.

Sheet 3.2 Q1

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: اكتب الرقمين دول بالمكمل لاتنين في 8 بت.

Write +25 and -25 as 8-bit two's-complement values.

Sheet 3.2 Q2

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: اكتب أصغر وأكبر رقم في 8 بت: من غير إشارة، وبالمكمل لاتنين.

State the unsigned and two's-complement ranges of an 8-bit value.

Sheet 3.2 Q3

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: احسب حجم الصورة دي بالبايت من غير ضغط.A 1920×1080 image uses 24 bits per pixel. Calculate the uncompressed size in bytes.

Sheet 3.2 Q4

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: هات موقف لازم فيه يونيكود، ومينفعش أسكي.

Give one situation where Unicode is required instead of ASCII.

Homework 1

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 9

المطلوب: حوّل الرقم ده لثنائي وثمانى وست عشري، واكتب الخطوات.Convert 245_{10} to binary, octal, and hexadecimal. Show the main steps.

Homework 2**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 9**

المطلوب: حساس ييخزن الحرارة كأعداد صحيحة بإشارة في 16 بت، بوحدة عُشر الدرجة: ليه لازم نعرف الوحدة قبل التحليل؟

A sensor stores temperatures as signed 16-bit integers in tenths of a degree. Explain why a unit definition is needed before analysis.

Homework 3**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 9**

المطلوب: قارن الضغط من غير فقد والضغط مع فقد، وهات مثال لكل واحد.

Compare lossless and lossy compression. Give one suitable example of each.

Homework 4**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 9**

المطلوب: اكتب 5 حاجات تتأكد منها في البيانات قبل ما تدرب نموذج ذكاء اصطناعي.

Prepare a five-item checklist for checking a dataset before an AI model is trained.

MSQ 1**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 10**

المطلوب: أنهي عبارات بتوصف البيانات صح؟

Which statements describe data correctly?

1. It can be raw facts.
2. It always gives a decision.
3. It can be numeric or textual.
4. It must be meaningful without context.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 3 and 4 only
- B. Statement 1 only
- C. 1 and 3 only
- D. 1, 2 and 3 only

MSQ 2**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 10**

المطلوب: أنهي رموز مسموحة في الست عشري؟

Which digits are valid in hexadecimal?

1. 9
2. A
3. F
4. G

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 3 only
- B. 2 and 3 only
- C. All four: 1, 2, 3 and 4
- D. 1 and 2 only

MSQ 3**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 10**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن النظام الثنائي؟

Which statements about binary are correct?

1. Its base is 2.
2. It uses 0 and 1.
3. Each position has a power-of-two weight.
4. It uses digit 2.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1 and 2 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 1 and 3 only
- D. 1, 2 and 3 only

MSQ 4**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 10**

المطلوب: أنهي طرق تحوّل رقم ثنائي صحيح لعشري؟

Which methods can convert a binary whole number to decimal?

1. Positional weights.
2. Adding bit values.
3. Repeated division by 10.
4. Summing powers of 2 for set bits.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 2 and 4 only
- B. 1, 2 and 4 only
- C. 1 and 2 only
- D. All four: 1, 2, 3 and 4

MSQ 5**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 10**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن المكمل لاتنين؟

Which statements about two's complement are correct?

1. It represents negative integers.
2. It uses invert then add 1 for negation.
3. It has two zeros.
4. Its range depends on bit width.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1 and 2 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 1, 2 and 4 only
- D. 1, 2 and 3 only

MSQ 6**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 10**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن أرقام الفاصلة العائمة؟

Which statements about floating-point values are correct?

1. They can approximate fractions.
2. Every decimal fraction is exact.
3. Rounding error can occur.
4. They usually include an exponent.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1 and 3 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 3 and 4 only
- D. 1, 3 and 4 only

MSQ 7**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 11**

المطلوب: أنهي حاجات بتتخزن كبيانات رقمية؟

Which items are encoded as digital data?

1. Text
2. Images
3. Audio
4. Video

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 3 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 1 and 2 only
- D. 1, 2 and 4 only

MSQ 8**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 11**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن يونيكود؟

Which statements about Unicode are correct?

1. It supports many languages.
2. UTF-8 is a Unicode encoding.
3. It is limited to English.
4. It helps represent Arabic text.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 4 only
- B. 1 and 2 only
- C. All four: 1, 2, 3 and 4
- D. 2 and 4 only

MSQ 9

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: أنهي فحوصات بتحسّن جودة بيانات الذكاء الاصطناعي؟

Which checks improve AI data quality?

1. Verify units.
2. Check labels.
3. Ignore missing values.
4. Check encoding.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. All four: 1, 2, 3 and 4
- B. 1 and 2 only
- C. 1 and 4 only
- D. 1, 2 and 4 only

MSQ 10

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: أنهي عبارات صح عن الضغط؟

Which statements about compression are correct?

1. Lossless compression preserves original data.
2. Lossy compression may discard detail.
3. Video often uses compression.
4. Compression always makes data larger.

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. All four: 1, 2, 3 and 4
- B. 1 and 3 only
- C. 1, 2 and 3 only
- D. 1 and 2 only

Applied 1**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 13**

المطلوب: نظام مستشفى بقي يعرض أسامي المرضى العربي رموز غريبة بعد تحديث: إيه السبب المحتمل؟ وتصلّحه إزاي؟

A hospital system displays corrupted Arabic patient names after a database update. Identify the likely representation issue and a practical correction.

Applied 2**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 13**

المطلوب: برنامج بيخزن سالب 130 في عدد صحيح بإشارة 8 بت: إيه المشكلة؟ وتستخدم نوع إيه بداله؟

A program stores -130 in an 8-bit signed integer. Explain the issue and suggest an appropriate data type.

Applied 3**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 13**

المطلوب: كاميرا بتبعث صورة كبيرة على شبكة بطيئة: قارن طريقتين تصغّر بيهم الحجم، وقول كل واحدة بتخسّر ك إيه.

A camera sends a large image file over a slow network. Compare two possible ways to reduce transmission size and state the trade-off.

Applied 4**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf • p. 13**

المطلوب: نموذج اتدرّب على درجات حرارة متلخبطة بين سيلزيوس وفهرنهايت: ليه دي مشكلة تمثيل بيانات، مش مشكلة نموذج بس؟

A model is trained on temperatures mixed in °C and °F. Explain why this is a data-representation problem, not only a modelling problem.

Applied 5**03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf · p. 14**

المطلوب: طالب يقول إن جمع 0.1 و 0.2 لازم يطالع 0.3 بالضبط في أي برنامج: ليه ده ممكن ما يحصلش؟

A student claims that $0.1 + 0.2$ must always equal 0.3 exactly in a program. Explain why this can fail with floating-point representation.

حلول الفصل 3

Solutions · Chapter 3 · Practice, Homework, Question Bank

Sheet 3.1 Q1

1. **72** → data
رقم لوحده من غير سياق.

2. **“Student 15 scored 72”** → information
نفس الرقم بسياقه: مين، وده إيه.

3. **“A score of 50 or more is a pass”** → knowledge
قاعدة بنستخدمها في قرار.

الإجابة

72 is data. “Student 15 scored 72” is information. “A score of 50 or more is a pass” is knowledge because it is a rule used for a decision.

Sheet 3.1 Q2

1. Binary: 0, 1

2. Octal: 0 – 7

3. Decimal: 0 – 9

4. Hexadecimal: 0 – 9 and A – F

الإجابة

Binary: 0–1. Octal: 0–7. Decimal: 0–9. Hexadecimal: 0–9 and A–F.

Sheet 3.1 Q3

1. الثنائي أساسه 2، فالأرقام المسموحة صفر وواحد بس.

2. الرقم ده فيه الرقم 2، والأساس نفسه مش من الأرقام المسموحة.

الإجابة

102₂ is invalid because binary allows only the digits 0 and 1.

Sheet 3.1 Q4

1. الجزء الأول: اجمع أوزان الواحد:

$$110010_2 = 32 + 16 + 2 = 50_{10}$$

2. الجزء الثاني: اقسّم على 2 كذا مرة:

$$58 \div 2 = 29 \text{ r } 0$$

$$29 \div 2 = 14 \text{ r } 1$$

$$14 \div 2 = 7 \text{ r } 0$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ r } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ r } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ r } 1$$

3. البواقي من تحت لفوق:

$$58_{10} = 111010_2$$

4. اتأكد بالعكس:

$$32 + 16 + 8 + 2 = 58 \checkmark$$

الإجابة

$$110010_2 = 50_{10} \cdot 58_{10} = 111010_2$$

Sheet 3.2 Q1

1. الموجب بيتكتب زي ما هو في 8 بت:

$$+25 = 16 + 8 + 1 = 00011001$$

2. للسالب: اعكس كل بت:

$$11100110$$

3. وزود واحد:

$$11100111$$

4. اتأكد: أول بت وزنه سالب 128:

$$-128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = -25 \checkmark$$

الإجابة

$$+25 = 00011001_2 \cdot -25 = 11100111_2$$

Sheet 3.2 Q2

1. من غير إشارة:

$$0 \text{ to } 2^8 - 1 = 0 \text{ to } 255$$

2. المكمل لـ 2:

$$-2^7 \text{ to } 2^7 - 1 = -128 \text{ to } +127$$

الإجابة

Unsigned 8-bit range: 0 to 255. Two's-complement 8-bit range: -128 to +127.

Sheet 3.2 Q3

1. عدد البكسلات:

$$1920 \times 1080 = 2,073,600$$

2. بايت لكل بكسل:

$$24 \div 8 = 3 \text{ bytes}$$

3. الحجم:

$$2,073,600 \times 3 = 6,220,800 \text{ bytes}$$

4. + بالمبي بايت:

$$6,220,800 \div 1,048,576 \approx 5.93 \text{ MiB}$$

الإجابة

6,220,800 bytes (about 5.93 MiB before file-format overhead)

Sheet 3.2 Q4

1. أسكي معمول للإنجليزي بس، ومافيهوش حروف عربي.

2. فأي نص عربي، زي اسم «رمضان»، محتاج يونيكود.

الإجابة

Unicode is required for Arabic text, for example the name "رمضان", because standard ASCII does not represent Arabic characters.

Homework 1

1. لثنائي: اقسم على 2 كذا مرة:

$$245 \div 2 = 122 \text{ r } 1$$

$$122 \div 2 = 61 \text{ r } 0$$

$$61 \div 2 = 30 \text{ r } 1$$

$$30 \div 2 = 15 \text{ r } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ r } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ r } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ r } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ r } 1$$

2. البواقي من تحت لفوق:

$$245_{10} = 11110101_2$$

3. لثماني: مجموعات من 3 من اليمين:

$$11\ 110\ 101 \rightarrow 3\ 6\ 5 \rightarrow 365_8$$

4. لست عشري: مجموعات من 4:

$$1111\ 0101 \rightarrow F\ 5 \rightarrow F5_{16}$$

5. اتأكد:

$$3 \times 64 + 6 \times 8 + 5 = 245 \checkmark$$

$$15 \times 16 + 5 = 245 \checkmark$$

الإجابة

$$245_{10} = 11110101_2 = 365_8 = F5_{16}$$

إجابة الملف فيها النتائج بس، والسؤال طالب الخطوات، فاكتبها زي فوق.

Homework 2**1. الرقم المتخزن لوحده مالوش معنى من غير المقياس بتاعه.****2. مثال: القيمة 235 بالعُشر معناها 23.5 درجة، مش 235 درجة.**

$$235 \times 0.1 = 23.5\ ^\circ\text{C}$$

3. فالوحدة والمقياس لازم يمشوا مع البيانات.

الإجابة

The stored number is not meaningful without its scale. A stored value of 235 may mean 23.5 °C, not 235 °C. The unit and scale must travel with the data.

Homework 3

Lossless

.1

يبرّجّع كل بت أصلي بالضبط.

ZIP archive, PNG image

Lossy

.2

بیشیل تفاصيل مختارة عشان الحجم يصغر.

JPEG image, MP3 audio

الإجابة

Lossless compression preserves every original bit, such as a ZIP archive or PNG image. Lossy compression removes selected detail, such as JPEG images or MP3 audio, to reduce size.

Homework 4

1. Confirm data types

.1

2. Confirm units

.2

3. Check character encoding

.3

4. Identify missing values

.4

5. Verify target labels and valid ranges

.5

الإجابة

Confirm data types; confirm units; check character encoding; identify missing values; verify target labels and valid ranges.

MSQ 1

الإجابة: ©

1 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. It can be raw facts. **.1**
✓ صح: البيانات حقائق خام (ص 4).
2. It always gives a decision. **.2**
X غلط: القرار شغل المعرفة، مش البيانات.
3. It can be numeric or textual. **.3**
✓ صح: زي 31، أو كلمة.
4. It must be meaningful without context. **.4**
X غلط: البيانات محتاجة سياق عشان يبقى ليها معنى، مش العكس.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, C

MSQ 2

الإجابة: (A)

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. 9 **.1**
✓ صح: من أرقام العشري، وموجود في الست عشري.
2. A **.2**
✓ صح: بتساوي 10.
3. F **.3**
✓ صح: بتساوي 15، وده آخر رمز.
4. G **.4**
X غلط: الحروف بتقف عند الحرف السادس، والحرف ده بعده.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 3

الإجابة: D

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Its base is 2.

.1

✓ صح: أساسه 2.

2. It uses 0 and 1.

.2

✓ صح: الرقمين المسموحين.

3. Each position has a power-of-two weight.

.3

✓ صح: الأوزان 1 و 2 و 4 و 8 وهكذا.

4. It uses digit 2.

.4

X غلط: الأساس نفسه مش من الأرقام المسموحة.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 4

الإجابة: B

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. Positional weights.

.1

✓ صح: كل بت في وزنه.

2. Adding bit values.

.2

✓ صح: نفس الفكرة: نجمع قيم البتات.

3. Repeated division by 10.

.3

X غلط: القسمة المتكررة تستخدم للتحويل من العشري لنظام تاني، مش العكس.

4. Summing powers of 2 for set bits.

.4

✓ صح: البتات اللي قيمتها واحد بنجمع أوزانها.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

MSQ 5

الإجابة: ©

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. It represents negative integers. **.1**

✓ صح: ده الهدف منه.

2. It uses invert then add 1 for negation. **.2**

✓ صح: الطريقة نفسها.

3. It has two zeros. **.3**

× غلط: ده عيب الإشارة والمقدار. المكمل لاتنين ليه صفر واحد.

4. Its range depends on bit width. **.4**

✓ صح: 8 بت مداها غير 16 بت.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

MSQ 6

الإجابة: ©

1, 3 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. They can approximate fractions. **.1**

✓ صح: بتتخزن بالتقريب.

2. Every decimal fraction is exact. **.2**

× غلط: مثال العُشر في الثنائي مابيخلصش، فمش كل كسر مظبوط.

3. Rounding error can occur.

.3

✓ صح: خطأ التقريب طبيعي.

4. They usually include an exponent.

.4

✓ صح: إشارة، وأُس، وكسر.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, C, D

MSQ 7

الإجابة: (B)

All four: 1, 2, 3 and 4

الحل بالتفصيل:

1. Text

.1

✓ صح: كل حرف ليه رقم.

2. Images

.2

✓ صح: شبكة بكسلات.

3. Audio

.3

✓ صح: عينات متقرّبة.

4. Video

.4

✓ صح: صور ورا بعض ومعاها صوت.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C, D

MSQ 8

الإجابة: (A)

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. It supports many languages.

1.

✓ صح: لغات العالم كلها تقريباً.

2. UTF-8 is a Unicode encoding.

2.

✓ صح: طريقة شائعة لتخزين يونيكود.

3. It is limited to English.

3.

✗ غلط: ده وصف أسكي، مش يونيكود.

4. It helps represent Arabic text.

4.

✓ صح: العربي من ضمنه.

في الملف: «اختر كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

MSQ 9

الإجابة: D

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. Verify units.

1.

✓ صح: الوحدات لازم تبقى واحدة ومكتوبة.

2. Check labels.

2.

✓ صح: الإجابات الصح لازم تبقى سليمة.

3. Ignore missing values.

3.

✗ غلط: بالعكس: لازم تكتشفها وتتعامل معاها.

4. Check encoding.

4.

✓ صح: النصوص بترميز واحد.

في الملف: «اختر كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

MSQ 10

الإجابة: ©

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Lossless compression preserves original data. **.1**

✓ صح: كل بت بيرجع.

2. Lossy compression may discard detail. **.2**

✓ صح: بيثيل تفاصيل مختارة.

3. Video often uses compression. **.3**

✓ صح: من غير ضغط الفيديو ضخم جداً.

4. Compression always makes data larger. **.4**

✗ غلط: الهدف تصغير الحجم، مش تكبيره.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

Applied 1

.1 المشكلة: ترميز الحروف مش متوافق بين اللي كتب واللي بيقرأ.

Incompatible character encoding

.2 الحل: خزن وتبادل النصوص بيونيكود، غالباً يو تي إف 8.

Use Unicode (UTF-8)

.3 وانقل السجلات القديمة بحرص.

الإجابة

The system probably uses an incompatible character encoding. Store and exchange text in Unicode, commonly UTF-8, and migrate old records carefully.

Applied 2

.1 مدى 8 بت بالمكمل لاتنين:

-128 to +127

.2 الرقم ده أصغر من أصغر رقم، يعني برّه المدى.

3. الحل: نوع بإشارة 16 بت على الأقل:

-32,768 to +32,767

الإجابة

An 8-bit two's-complement integer ranges only from -128 to +127. Use at least a signed 16-bit integer for -130.

Applied 3

1. Resize

1.

بكسلات أقل، فالحجم يقل، بس التفاصيل تقل.

2. Lossy compression

2.

الحجم يقل، بس ممكن يظهر تشويه في الصورة.

الإجابة

Resize the image to fewer pixels or use lossy compression. Both reduce transfer size, but resizing reduces detail and lossy compression can add visible artifacts.

Applied 4

1. نفس الكمية الفيزيائية متخزنة بمقياسين مختلفين، فالرقم الواحد ليه معنيين.

$30^{\circ}\text{C} \neq 30^{\circ}\text{F}$

2. الحل قبل التدريب: حوّل كل القيم لوحدة واحدة، واكتب الوحدة، ودرب على البيانات بعد التوحيد.

الإجابة

The same physical quantity uses inconsistent numeric scales. Convert every value to one chosen unit, record the unit, then train the model on the normalized dataset.

Applied 5

1. كسور عشرية كثير مالهش تمثيل ثنائي بخلص:

$0.1_{10} = 0.000110011..._2$

2. فالجهاز بيخزن تقريب، والجمع بيطلع رقم قريب جداً من 0.3 بس مش هو بالضبط:

0.30000000000000004

3. عشان كده بنقارن بحد سماح، مش بيساوي.

الإجابة

Many decimal fractions have no exact finite binary representation. The stored approximations can make arithmetic produce a value very close to, but not exactly, 0.3.

الفصل 3: أمثلة السلايدات

Chapter 3 · Slide examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 13 example 1

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf.pdf · p. 13

Convert 101101_2 to decimal.

Slide 13 example 2

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf.pdf · p. 13

Convert 73_{10} to binary.

Slide 13 example 3

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf.pdf · p. 13

Convert $1011\ 0110_2$ to hexadecimal.

Slide 13 example 4

03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf.pdf · p. 13

Convert 735_8 to binary.

حلول الفصل 3

Solutions · Chapter 3 · Slide examples

Slide 13 example 1

32 16 8 4 2 1

1 0 1 1 0 1

.1

$32 + 8 + 4 + 1 = 45$

.2

الإجابة

$101101_2 = 45_{10}$

Slide 13 example 2

$73 \div 2 = 36 \text{ r } 1$

.1

$36 \div 2 = 18 \text{ r } 0$

$18 \div 2 = 9 \text{ r } 0$

$9 \div 2 = 4 \text{ r } 1$

$4 \div 2 = 2 \text{ r } 0$

$2 \div 2 = 1 \text{ r } 0$

$1 \div 2 = 0 \text{ r } 1$

.2 البواقي من تحت لفوق:

1001001

.3 اتأكد:

$64 + 8 + 1 = 73 \checkmark$

الإجابة

$73_{10} = 1001001_2$

Slide 13 example 3

$1011 = 8 + 2 + 1 = 11 = B$

.1

$0110 = 4 + 2 = 6$

.2

الإجابة

$$1011\ 0110_2 = B6_{16}$$

Slide 13 example 4

$$7 = 111$$

.1

$$3 = 011$$

.2

$$5 = 101$$

.3

الإجابة

$$735_8 = 111\ 011\ 101_2$$

الصفر اللي على شمال 011 لازم يتكتب، عشان كل رقم ثماني 3 بت بالظبط.

الفصل 3: أسئلة من عندي

Chapter 3 • Extra questions

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Hex base

What is the base (radix) of the hexadecimal system?

- A. 2
- B. 10
- C. 16
- D. 8

Rightmost weight

In any positional number system, the rightmost position has weight:

- A. 10
- B. 1 (base⁰)
- C. 0
- D. The base itself

Hex digit D

In hexadecimal, the digit D equals:

- A. 13
- B. 12
- C. 14
- D. 11

Invalid octal

Which of these is NOT a valid octal number?

- A. 17₈
- B. 70₈
- C. 77₈
- D. 79₈

13 to binary

Convert 13_{10} to binary.

- A. 1110_2
- B. 1001_2
- C. 1101_2
- D. 1011_2

Binary to decimal

Convert 100110_2 to decimal.

- A. 19
- B. 38
- C. 25
- D. 36

Binary to hex

Convert $1111\ 1010_2$ to hexadecimal.

- A. FA_{16}
- B. AF_{16}
- C. $F10_{16}$
- D. EA_{16}

Hex to binary

Convert $3C_{16}$ to binary.

- A. $0011\ 1010_2$
- B. $1100\ 0011_2$
- C. $0011\ 1110_2$
- D. $0011\ 1100_2$

Octal to binary

Convert 52_8 to binary.

- A. $101\ 011_2$
- B. $110\ 010_2$
- C. $101\ 010_2$
- D. $010\ 101_2$

Reading remainders

When converting decimal to binary by repeated division, the remainders are read:

- A. Only the first remainder
- B. In any order
- C. From bottom to top
- D. From top to bottom

Why groups of four

Why do we group binary digits in fours to get hexadecimal?

- A. Because octal uses 4 bits
- B. Because $2^4 = 16$
- C. Because hexadecimal has 4 digits
- D. Because a byte has 4 bits

Patterns

How many different patterns can 8 bits represent?

- A. 256
- B. 255
- C. 128
- D. 8

4-bit unsigned

The unsigned range of a 4-bit value is:

- A. 0 to 16
- B. -8 to +7
- C. 1 to 16
- D. 0 to 15

8-bit signed range

The 8-bit two's-complement range is:

- A. 0 to 255
- B. -127 to +128
- C. -128 to +127
- D. -127 to +127

Two zeros

Which representation has two different patterns for zero?

- A. Hexadecimal
- B. Sign and magnitude
- C. Two's complement
- D. Unsigned

-5

What is -5 in 8-bit two's complement?

- A. 11111011
- B. 11111010
- C. 10000101
- D. 00000101

Leading 1

In 8-bit two's complement, a pattern whose first (leftmost) bit is 1 is:

- A. Positive
- B. Always zero
- C. Invalid
- D. Negative

All ones

In 8-bit two's complement, 11111111_2 represents:

- A. 255
- B. -128
- C. -1
- D. -127

Store -130

Which data type can store -130?

- A. Unsigned 16-bit integer
- B. Signed 16-bit integer
- C. Signed 8-bit integer
- D. Unsigned 8-bit integer

Float parts

A floating-point value is made of:

- A. Only a sign bit
- B. Red, green, and blue
- C. Quotient and remainder
- D. Sign, exponent, and fraction

Comparing floats

How should a program compare two floating-point results?

- A. Convert both to text first
- B. Compare only their first digits
- C. Check that their difference is smaller than a small tolerance
- D. Use exact equality only

Counting

Which representation is best for counting students?

- A. ASCII text
- B. Integer
- C. Floating point
- D. Lossy compression

RGB pixel

An RGB pixel with 8 bits per color uses:

- A. 24 bits = 3 bytes
- B. 8 bits = 1 byte
- C. 16 bits = 2 bytes
- D. 32 bytes

Audio

Audio is digitized by:

- A. Storing a grid of pixels
- B. Grouping bits in fours
- C. Inverting bits and adding 1
- D. Sampling at regular intervals and quantizing each sample

Lossless

Which of these uses lossless compression?

- A. MP3 audio
- B. A lossy-compressed video
- C. ZIP archive
- D. JPEG image

Image size

An 800×600 image uses 24 bits per pixel. Its uncompressed size is:

- A. 3,840,000 bytes
- B. 1,440,000 bytes
- C. 480,000 bytes
- D. 11,520,000 bytes

Video

A digital video is mainly:

- A. A sequence of image frames, usually with audio
- B. A single large image
- C. A text file
- D. A grid of audio samples

ASCII

ASCII was designed mainly for:

- A. All world languages
- B. Emoji
- C. Images
- D. English letters, digits, punctuation, and control characters

UTF-8 size

In UTF-8, the letter A (code 65) takes:

- A. 3 bytes
- B. 4 bytes
- C. 1 byte
- D. 2 bytes

Unicode vs UTF-8

Which statement is correct?

- A. UTF-8 is an encoding of Unicode
- B. Unicode is an encoding of ASCII
- C. ASCII includes Arabic letters
- D. UTF-8 supports only English

Scale

A sensor value is stored as 235 in tenths of a degree Celsius. The temperature is:

- A. 235 °C
- B. 2.35 °C
- C. 0.235 °C
- D. 23.5 °C

Information

“The laboratory temperature is 31 °C” is an example of:

- A. Knowledge
- B. Encoding
- C. Information
- D. Data

Knowledge

“Start cooling when temperature exceeds 28 °C” is an example of:

- A. A number system
- B. Knowledge
- C. Data
- D. Information

0x1F

What is 0x1F in decimal?

- A. 31
- B. 16
- C. 115
- D. F1

حلول الفصل 3

Solutions · Chapter 3 · Extra questions

Hex base

الإجابة: (C)

16

Rightmost weight

الإجابة: (B)

1 (base⁰)

Hex digit D

الإجابة: (A)

13

Invalid octal

الإجابة: (D)

79₈

13 to binary

الإجابة: (C)

1101₂

الحل بالتفصيل:

$$13 = 8 + 4 + 1$$

.1

$$8 \ 4 \ 2 \ 1 \rightarrow 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

.2

Binary to decimal

الإجابة: (B)

38

الحل بالتفصيل:

$$100110_2$$

.1

$$32 + 4 + 2 = 38$$

.2

Binary to hex

الإجابة: (A)

FA₁₆

الحل بالتفصيل:

$$1111 = 15 = F$$

.1

$$1010 = 10 = A$$

.2

$$= FA_{16}$$

.3

Hex to binary

الإجابة: (D)

0011 1100₂

الحل بالتفصيل:

$$3 = 0011$$

.1

$$C = 12 = 1100$$

.2

Octal to binary

الإجابة: (C)

101 010₂

الحل بالتفصيل:

$$5 = 101$$

.1

$$2 = 010$$

.2

Reading remainders

الإجابة: (C)

From bottom to top

Why groups of four

الإجابة: (B)

Because $2^4 = 16$ **Patterns**

الإجابة: (A)

256

الحل بالتفصيل:

$$2^8 = 256$$

.1

4-bit unsigned

الإجابة: (D)

0 to 15

الحل بالتفصيل:

$$0 \text{ to } 2^4 - 1 = 0 \text{ to } 15$$

.1

8-bit signed range

الإجابة: (C)

-128 to +127

Two zeros

الإجابة: (B)

Sign and magnitude

-5

الإجابة: (A)

11111011

الحل بالتفصيل:

$$+5 = 00000101$$

.1

$$\text{Invert: } 11111010$$

.2

Add 1: 11111011

.3

Leading 1

الإجابة: (D)

Negative

All ones

الإجابة: (C)

-1

الحل بالتفصيل:

$$-128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = -1$$

.1

Store -130

الإجابة: (B)

Signed 16-bit integer

Float parts

الإجابة: (D)

Sign, exponent, and fraction

Comparing floats

الإجابة: (C)

Check that their difference is smaller than a small tolerance

Counting

الإجابة: (B)

Integer

RGB pixel

الإجابة: (A)

24 bits = 3 bytes

الحل بالتفصيل:

$$3 \times 8 = 24 \text{ bits} = 3 \text{ bytes}$$

.1

Audio

الإجابة: (D)

Sampling at regular intervals and quantizing each sample

Lossless

الإجابة: (C)

ZIP archive

Image size

الإجابة: (B)

1,440,000 bytes

الحل بالتفصيل:

$$800 \times 600 = 480,000 \text{ pixels}$$

.1

$$24 \div 8 = 3 \text{ bytes}$$

.2

$$480,000 \times 3 = 1,440,000 \text{ bytes}$$

.3

Video

الإجابة: (A)

A sequence of image frames, usually with audio

ASCII

الإجابة: (D)

English letters, digits, punctuation, and control characters

UTF-8 size

الإجابة: (C)

1 byte

Unicode vs UTF-8

الإجابة: (A)

UTF-8 is an encoding of Unicode

Scale

الإجابة: (D)

23.5 °C

الحل بالتفصيل:

$$235 \times 0.1 = 23.5 \text{ °C}$$

.1

Information

الإجابة: (C)

Information

Knowledge

الإجابة: (B)

Knowledge

0x1F

الإجابة: (A)

31

الحل بالتفصيل:

0x = hexadecimal

.1

$$1F = 1 \times 16 + 15 = 31$$

.2

الفصل 4: أسئلة الملزمة

Chapter 4 • Practice, Homework, Question Bank

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Sheet Q1

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: مكتبة عايزة تحسب غرامة كتاب متأخر: اكتب المدخلات، والمخرج، وقيدتين، وافترض واحد.

A library wants to calculate an overdue fine. Identify the inputs, output, two constraints, and one assumption.

Sheet Q2

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: فصل ذكي فيه مروحة تشتغل لما الحر يزيد: اكتب المدخلات والمخرجات اللي محتاجينها.

For a smart classroom, design the inputs and outputs needed to turn on a cooling fan when temperature is high.

Sheet Q3

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: قسّم مهمة «تجهيز تقرير المبيعات الأسبوعي» لأربع مشاكل أصغر.

Break “prepare weekly sales report” into four smaller subproblems.

Sheet Q4

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: اكتب كود وهمي بيقرا ثلاث أرقام ويطلع متوسطهم.

Write pseudocode to read three numbers and print their average.

Sheet Q5

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: ارسم خريطة تدفق بتشوف الرقم الصحيح زوجي ولا فردي.

Draw a flowchart that checks whether an integer is even or odd.

Sheet Q6

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: كمل الشرط الناقص في الحلقة اللي بتقرا العنصر اللي بعده.

Complete the missing condition: WHILE _____ DO read the next item.

Sheet Q7

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: هات اختبار عادي، واختبار حدّي، واختبار مرفوض، لسن مقبول من 18 لحد 60.

Give one normal, one boundary, and one invalid test for an age input accepted from 18 to 60.

Sheet Q8

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: النجاح من 50: إيه الغلط في الشرط ده؟

Find the logic error: IF mark > 50 THEN PRINT "Pass" ELSE PRINT "Fail". The required pass mark is 50.

Sheet Q9

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11

المطلوب: اشرح ليه الحلقة دي ممكن ماتقفش أبداً.

Explain why this loop may never stop: WHILE count < 10 DO PRINT count.

Homework Q10**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11**

المطلوب: صمّم خوارزمية بسيطة لسحب فلوس من الماكينة، وفيها فحص المبلغ والرصيد والحد اليومي.

Design a simple algorithm for an ATM withdrawal. Include validation for amount, balance, and daily limit.

Homework Q11**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11**

المطلوب: اكتب كود وهمي يبيدّ في قائمة كام قيمة موجبة، وكام سالبة، وكام صفر.

Write pseudocode to count how many values in a list are positive, negative, and zero.

Homework Q12**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 11**

المطلوب: قارن البحث الخطي والثنائي لنظام سجلات مدرسة، وقول كل واحد ينفع إمتى.

Compare linear search and binary search for a school record system. State when each is appropriate.

MSQ 1**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أنهي حاجات لازم نحددها وإحنا بنحلل المشكلة؟

Which items should be identified during problem analysis?

1. Inputs
2. Outputs
3. Constraints
4. Screen color only

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 3 only
- B. 1 and 2 only
- C. All four: 1, 2, 3 and 4
- D. 2, 3 and 4 only

MSQ 2**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أنهي من دول خصائص أساسية للخوارزمية؟

Which are essential properties of an algorithm?

1. Finiteness
2. Ambiguity
3. Defined output
4. Effectiveness

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. All four: 1, 2, 3 and 4
- B. 1, 3 and 4 only
- C. 1, 2 and 3 only
- D. 1 and 3 only

MSQ 3**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن الكود الوهمي؟

Which statements about pseudocode are correct?

1. It is language-independent
2. It must compile
3. It can show selection
4. It uses clear indentation

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 3 and 4 only
- B. 1, 2 and 4 only
- C. 1, 3 and 4 only
- D. All four: 1, 2, 3 and 4

MSQ 4**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أنهي أشكال خريطة التدفق متوصلة بمعناها صح؟

Which flowchart symbols are matched correctly?

1. Diamond – decision
2. Rectangle – process
3. Oval – input/output
4. Parallelogram – input/output

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 3 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 2 and 4 only
- D. 1, 2 and 4 only

MSQ 5**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي من دول أنواع هياكل التحكم؟

Which are forms of control structure?

1. Sequence
2. Selection
3. Repetition
4. Encryption

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 3 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 1 and 2 only
- D. 2 and 3 only

MSQ 6**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي من دول أنواع اختبار صح؟

Which are valid testing categories?

1. Normal
2. Boundary
3. Invalid
4. Decorative

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1 and 2 only
- B. 1, 2 and 3 only
- C. 1 and 3 only
- D. All four: 1, 2, 3 and 4

MSQ 7**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أنهي حالات ممكن تعمل خطأ وقت التشغيل؟

Which cases can cause runtime errors?

1. Divide by zero
2. Missing array item
3. Invalid type conversion
4. Clear variable name

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. All four: 1, 2, 3 and 4
- B. 2 and 3 only
- C. 1, 2 and 3 only
- D. 1 and 2 only

MSQ 8**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أنهي حاجات بتساعد تلاقي خطأ المنطق؟

Which actions help debug a logic error?

1. Trace table
2. Compare expected and actual output
3. Test boundary cases
4. Ignore input values

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 4 only
- B. 1 and 2 only
- C. All four: 1, 2, 3 and 4
- D. 1, 2 and 3 only

MSQ 9**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن الحلقات؟

Which statements about loops are true?

1. They repeat actions
2. They need a stopping condition
3. They always run once
4. They may cause infinite execution

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1, 2 and 4 only
- B. 1, 2 and 3 only
- C. All four: 1, 2, 3 and 4
- D. 1 and 2 only

MSQ 10**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي حاجات ممكن تفرق في اختيار الخوارزمية؟

Which factors can matter when choosing an algorithm?

1. Correctness
2. Time use
3. Memory use
4. Readability

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 2 and 3 only
- B. All four: 1, 2, 3 and 4
- C. 1, 2 and 3 only
- D. 1 and 2 only

MSQ 11**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي من دول أمثلة على القيود؟

Which are examples of constraints?

1. Valid range
2. Time limit
3. Data format
4. Required output color alone

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. 1 and 3 only
- B. 1 and 2 only
- C. 1, 2 and 3 only
- D. All four: 1, 2, 3 and 4

MSQ 12**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf · p. 15**

المطلوب: أنهي عبارات صح عن البحث الثنائي؟

Which statements about binary search are correct?

1. It needs sorted data
2. It halves the search interval
3. It checks every item in order
4. It is usually efficient for large sorted lists

اختر التركيبة اللي فيها كل العبارات الصح بس.

- A. All four: 1, 2, 3 and 4
- B. 1, 2 and 3 only
- C. 2 and 4 only
- D. 1, 2 and 4 only

Applied 1**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: أبلكيشن توصيل ساعات يقبل طلب بعنوان فاضي: إيه قاعدة الفحص الناقصة؟ ومكانها فين في الخوارزمية؟

A food-delivery app sometimes accepts an order with an empty address. State the missing validation rule and show where it belongs in an algorithm.

Applied 2**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: برنامج حساس يقرأ الحرارة كل دقيقة: اقترح شرط للحلقة، وقيمتين غلط لازم البرنامج يتعامل معاهم.

A sensor program reads temperature every minute. Propose a loop condition and two invalid values that should trigger error handling.

Applied 3**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: جامعة بتدور في 500,000 رقم طالب مترتبين: أنهي طريقة بحث؟ وليه؟ (سببين)

A university searches 500,000 sorted student IDs. Recommend a search method and justify your choice in two points.

Applied 4**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf • p. 15**

المطلوب: برنامج الدرجات بيقول «ناجح» لى جاب 49: إيه الشرط الغلط المحتمل؟ وصلّحه.

A grading algorithm gives “Pass” for mark 49. Trace a likely faulty condition and correct it.

حلول الفصل 4

Solutions · Chapter 4 · Practice, Homework, Question Bank

Sheet Q1

1. المدخلات: اللي محتاجينه عشان نحسب.

Inputs: days overdue, fine rate

2. المخرج: النتيجة.

Output: total fine

3. قيدين: الأيام والسعر مش بالسالب.

Constraints: days ≥ 0 , rate ≥ 0

4. افتراض: كل يوم ليه نفس السعر.

Assumption: each overdue day has the same rate

5. بالأرقام: 4 أيام في 5 لليوم:

fine = $4 \times 5 = 20$

الإجابة

Inputs: days overdue and fine rate. Output: total fine. Constraints: days ≥ 0 and rate ≥ 0 . Assumption: each overdue day has the same rate.

Sheet Q2

1. المدخلات: الحرارة الحالية، والحد اللي بعده نشغل.

Inputs: current temperature, threshold

2. المخرج: أمر للمروحة.

Output: fan ON/OFF command

3. القاعدة:

IF temperature > threshold THEN fan ON

4. بالأرقام (سلايد 9):

$32 > 30 \rightarrow \text{Fan ON}$

الإجابة

Inputs: current temperature and threshold. Output: fan ON/OFF command. Rule: if temperature > threshold, turn the fan on.

Sheet Q3

1. Collect sales records

.1

اجمع السجلات.

2. Validate records

.2

افحص الناقص والغلط.

3. Calculate totals by day/product

.3

احسب الإجمالي.

4. Format and print/export the report

.4

نسّق التقرير واطبعه أو صدّره.

الإجابة

Collect sales records; validate records; calculate totals by day/product; format and print/export the report.

Sheet Q4

BEGIN

READ A, B, C

average ← (A + B + C) / 3

PRINT average

END

.1

.2 بالأرقام (سلايد 46):

$$(6 + 9 + 12) / 3 = 9$$

.3 القوسين لازم: من غيرهم القسمة بتتعمل على آخر رقم بس.

$$6 + 9 + 12 / 3 = 19 \times$$

الإجابة

BEGIN; READ A, B, C; average ← (A + B + C) / 3; PRINT average; END.

Sheet Q5

1. Start (oval)
2. Read N (parallelogram)
3. $N \text{ MOD } 2 = 0?$ (diamond)
4. Yes → Print “Even” · No → Print “Odd” (parallelograms)
5. Both → End (oval)
6. باقي القسمة على 2 هو اللي بيحدد. الرسمة كاملة في درس «هياكل التحكم» (سلايد 47).
12 → Even · 7 → Odd · 0 → Even

الإجابة

Start → read N → decision $N \text{ MOD } 2 = 0?$ → Yes: print “Even”; No: print “Odd” → End.

Sheet Q6

1. الحلقة لازم تفضل شغالة طول ما لسه فيه عناصر، وتقف لما يخلصوا.

```
WHILE more items exist DO
  READ nextItem
ENDWHILE
```

2. قراية العنصر اللي بعده هي اللي بتقدّم في القائمة، فالشرط في الآخر بيبقى غلط (سلايد 48).

الإجابة

WHILE more items exist DO read the next item.

Sheet Q7

1. Normal: 25 → accept
2. Boundary: 18 and 60 → accept both
3. Invalid: 17, 61, or text → reject
4. الحُدِّي: قيمة صح بس على الطرف بالظبط. والأحسن تختبر الطرفين (سلايد 22).

الإجابة

Normal: 25; boundary: 18 or 60; invalid: 17, 61, or text.

Sheet Q8

1. جرّب الدرجة اللي على الحد:

mark = 50 → 50 > 50 is False → "Fail"

2. بس المطلوب إن 50 ناجح. فالعلامة لازم تشمل الحد.

Fix: IF mark >= 50 THEN PRINT "Pass" ELSE PRINT "Fail"

الإجابة

Change mark > 50 to mark >= 50.

Sheet Q9

1. مفيش سطر جّوه الحلقة بيغيّر العدّاد، فالشرط لو كان صح هيفضل صح على طول: حلقة لا نهائية.

2. التصليح: زوّد العدّاد جّوه الحلقة.

```
WHILE count < 10 DO
  PRINT count
  count ← count + 1
ENDWHILE
```

الإجابة

The value of count never changes. Add count ← count + 1 inside the loop.

Homework Q10

1. المدخلات (سلايد 50):

amount, balance, withdrawnToday, dailyLimit

2. 3 فحوصات بالترتيب، وأول واحد يفشل يرفض:

```

IF amount <= 0 THEN
    REJECT "Invalid amount"
ELSE IF amount > balance THEN
    REJECT "Insufficient balance"
ELSE IF withdrawnToday + amount > dailyLimit THEN
    REJECT "Daily limit exceeded"
ELSE
    balance ← balance - amount
    withdrawnToday ← withdrawnToday + amount
    APPROVE withdrawal
ENDIF

```

3. اختبار (سلايد 51): الرصيد 500، واللي اتسحب النهارده 100، والحد 300:

0 → reject · 600 → reject · 250 → reject (350 > 300)
 200 → approve (300, exactly at limit) · 150 → approve

الإجابة

Read amount, balance, and withdrawnToday. Reject non-positive amount; reject if amount > balance; reject if withdrawnToday + amount exceeds the daily limit; otherwise deduct amount and approve.

Homework Q11**1.**

```

SET positive, negative, zero TO 0
FOR EACH value IN values DO
    IF value > 0 THEN
        positive ← positive + 1
    ELSE IF value < 0 THEN
        negative ← negative + 1
    ELSE
        zero ← zero + 1
    ENDIF
ENDFOR
PRINT positive, negative, zero

```

2. جربه (سلايد 53):

4, -2, 0, 7, 0, -1 → positive 2, negative 2, zero 2

الإجابة

Set positive, negative, zero to 0. For each value: if value > 0, increase positive; else if value < 0, increase negative; else increase zero. Print the three counts.

Homework Q12

Linear search: small or unsorted list

1.

بیمشي واحد واحد، ومش محتاج ترتيب.

Binary search: large sorted ID list

2.

كل مقارنة بترمي نص الباقي، بس لازم القائمة مترتبة.

3. مثال:

1,000 records: linear up to 1,000 checks · binary about 10

الإجابة

Use linear search for a small or unsorted list. Use binary search for a large sorted ID list because it discards half of the remaining candidates each step.

MSQ 1**الإجابة: (A)**

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Inputs

1.

✓ صح: اللي داخل للخوارزمية (ص 3 و 4).

2. Outputs

2.

✓ صح: النتيجة المطلوبة.

3. Constraints

3.

✓ صح: الحدود اللي لازم تتحترم.

4. Screen color only

4.

X غلط: لون الشاشة لوحده مالوش علاقة بحل المشكلة.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 2

الإجابة: (B)

1, 3 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. Finiteness

.1

✓ صح: لازم تقف بعد عدد محدود من الخطوات.

2. Ambiguity

.2

✗ غلط: بالعكس: المطلوب الوضوح، والغموض عكسه.

3. Defined output

.3

✓ صح: لازم نتيجة واحدة مفيدة على الأقل.

4. Effectiveness

.4

✓ صح: كل خطوة لازم ينفع تتنقذ فعلاً.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, C, D

MSQ 3

الإجابة: (C)

1, 3 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. It is language-independent

.1

✓ صح: مش مربوط بقواعد لغة برمجة معينة (ص 5).

2. It must compile

.2

✗ غلط: «يكمايل» يعني يتترجم لبرنامج يشتغل على الجهاز. الكود الوهمي مش لغة برمجة، فمش لازم يعمل كده.

3. It can show selection

.3

✓ صح: زي الشرط اللي بيختار طريق من اتنين.

4. It uses clear indentation

.4

✓ صح: الإزاحة بتوضح كل سطر تبع مين.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, C, D

MSQ 4الإجابة: **D**

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. Diamond – decision

.1

✓ صح: المعين للسؤال اللي ليه طريقين.

2. Rectangle – process

.2

✓ صح: المستطيل للحساب أو أي فعل.

3. Oval – input/output

.3

X غلط: البيضوي للبداية والنهاية بس.

4. Parallelogram – input/output

.4

✓ صح: متوازي الأضلاع للقراءة والعرض.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

MSQ 5الإجابة: **A**

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Sequence .1
✓ صح: خطوات ورا بعض.
2. Selection .2
✓ صح: اختيار طريق بشرط.
3. Repetition .3
✓ صح: تكرار.
4. Encryption .4
X غلط: التشفير حماية للبيانات، مش ترتيب تنفيذ خطوات.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 6

الإجابة: (B)

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Normal .1
✓ صح: قيمة صح عادية.
2. Boundary .2
✓ صح: قيمة صح على الطرف.
3. Invalid .3
✓ صح: قيمة مرفوضة.
4. Decorative .4
X غلط: «تزييني» مش نوع اختبار.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 7

الإجابة: ©

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Divide by zero

.1

✓ صح: القسمة على صفر مالهش ناتج، فالبرنامج يوقع.

2. Missing array item

.2

✓ صح: المصفوفة يعني قائمة قيم ورا بعض. لو طلبت عنصر مش موجود، البرنامج يوقع.

3. Invalid type conversion

.3

✓ صح: تحويل قيمة لنوع مش مناسب، زي كلمة لرقم.

4. Clear variable name

.4

X غلط: الاسم الواضح حاجة كويسة، مش خطأ.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 8

الإجابة: ©

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Trace table

.1

✓ صح: بتشوف قيمة كل متغير بعد كل خطوة.

2. Compare expected and actual output

.2

✓ صح: الفرق بينهم هو اللي بيوريك فيه غلطة.

3. Test boundary cases

.3

✓ صح: كثير من أخطاء المنطق بتبان على الحد.

4. Ignore input values

.4

X غلط: بالعكس: لازم تبص على المدخلات.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

MSQ 9**الإجابة: (A)**

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. They repeat actions

.1

✓ صح: ده تعريفها.

2. They need a stopping condition

.2

✓ صح: وإلا مش هتقف.

3. They always run once

.3

X غلط: حلقة «طول ما» بتسأل الأول، فمممكن ماتتقّذش ولا مرة.

4. They may cause infinite execution

.4

✓ صح: لو الشرط مابيتغيّرش.

في الملف: «اختر كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

MSQ 10**الإجابة: (B)**

All four: 1, 2, 3 and 4

الحل بالتفصيل:

1. Correctness

.1

✓ صح: لازم تحل المشكلة صح الأول.

2. Time use

.2

✓ صح: عدد العمليات لما البيانات تكبر.

3. Memory use

.3

✓ صح: المساحة المتاحة.

4. Readability

.4

✓ صح: الملزمة نفسها (ص 7) بتقول إن سهولة القراءة بتفرق.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

Booklet key: A, B, C · Slides (56): A, B, C, D

⚠ مفتاح الملزمة ناقصه الاختيار الرابع، والاسلايدات صلحته. الصح الأربعة.

MSQ 11

الإجابة: (C)

1, 2 and 3 only

الحل بالتفصيل:

1. Valid range

.1

✓ صح: زي الدرجة من صفر لحد 100.

2. Time limit

.2

✓ صح: الوقت المتاح.

3. Data format

.3

✓ صح: الشكل المطلوب للبيانات.

4. Required output color alone

.4

X غلط: لون المخرج لوحده مش حد بيأثر على الحل.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, C

ملحوظة السلايدات (56): الاختيار الرابع ممكن يتحسب قيد لو فيه شرط صريح على شكل المخرج. بس الإجابة المقصودة من غيره.

MSQ 12

الإجابة: (D)

1, 2 and 4 only

الحل بالتفصيل:

1. It needs sorted data **.1**

✓ صح: من غير ترتيب، رمي النص مالوش معنى.

2. It halves the search interval **.2**

✓ صح: كل مقارنة بترمي نص الباقي.

3. It checks every item in order **.3**

✗ غلط: ده البحث الخطي.

4. It is usually efficient for large sorted lists **.4**

✓ صح: مليون عنصر في حوالي 20 مقارنة.

في الملف: «اختار كل الإجابات الصح»، والعبارات بحروف. هنا العبارات بأرقام عشان ماتلخبطش مع حروف الاختيارات. الإجابة في الملف:

A, B, D

Applied 1

.1 القاعدة: العنوان مش فاضي، وشكله مطابق للشكل المسموح.

Rule: address must not be empty and must match the allowed format.

.2 مكانها: بعد قراءة العنوان على طول، وقبل الدفع وتأكيد الطلب.

Read address → Valid? → Yes: payment/confirmation · No: request correction → read again

الإجابة

Rule: address must not be empty and must match the allowed format. Place validation immediately after reading the address and before payment/order confirmation.

Applied 2

.1 الحلقة: طول ما المراقبة شغالة (سلايد 58):

```
WHILE monitoring is active DO
  READ temperature
  VALIDATE temperature
  HANDLE a reading error if needed
  WAIT until the next minute
ENDWHILE
```

2. قيمتين مرفوضتين: قراءة ناقصة، وقيمة بڑه المدى اللي الحساس يقدر يقيسه.

A missing reading · -200 °C for a normal classroom sensor

الإجابة

WHILE monitoring is active DO read temperature. Invalid values: a missing reading, and a value outside the sensor's physical range, such as -200 °C for a normal classroom sensor.

Applied 3

1. البحث الثنائي، لسببين:

2. 1. الأرقام مترتبة، وده الشرط اللي البحث الثنائي محتاجه.

3. 2. كل مقارنة بترمي نص الباقي، فأسوأ حالة حوالي 19 مقارنة بدل 500,000.

$$2^{19} = 524,288 > 500,000 \rightarrow \text{about 19 comparisons}$$

الإجابة

Use binary search because IDs are sorted. It needs about 19 comparisons for 500,000 records, while a linear search may need up to 500,000 checks.

Applied 4

1. شرط غلط محتمل:

IF mark >= 49 THEN Pass

2. تتبّعه (سلايد 60):

49 → Pass X (should be Fail)

50 → Pass ✓ · 51 → Pass ✓

3. التصليح:

IF mark >= 50 THEN Pass ELSE Fail

الإجابة

Likely fault: IF mark >= 49 THEN Pass. Correct rule: IF mark >= 50 THEN Pass; ELSE Fail.

الفصل 4: أمثلة السلايدات

Chapter 4 · Slide examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 16 trace

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf

المطلوب: تتبّع خوارزمية الأكبر من رقمين للتلات حالات دي.

Trace the larger-of-two algorithm for $(A = 8, B = 5)$, $(A = 2, B = 9)$, and $(A = 4, B = 4)$.

Slides 20–21 loop

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf

المطلوب: الحلقة دي بتطبع إيه؟ والشرط بيتسأل كام مرة؟

`count ← 0; WHILE count < 3 DO PRINT count; count ← count + 1; ENDWHILE.` What is printed, and how many times is the condition checked?

Slide 19 fan

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf

المطلوب: الحد 30 درجة: المروحة بيحصلها إيه لو الحرارة 30 بالظبط؟

Rule: IF temperature > threshold THEN fan ON ELSE fan OFF. The threshold is 30 °C.

What happens at 30 °C?

Slide 27 linear

04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf

المطلوب: دوّر على 68 بالبحث الخطي: كام مقارنة؟

Use linear search to find 68 in 3, 8, 12, 17, 23, 31, 42, 56, 68, 79. How many comparisons?

Slide 28 binary**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf**

المطلوب: دوّر على 68 بالبحث الثنائي، واكتب كل مقارنة.

Use binary search to find 68 in the sorted list 3, 8, 12, 17, 23, 31, 42, 56, 68, 79. Show each comparison.

Slide 51 ATM**04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf**

المطلوب: الماكينة: إيه اللي يحصل لو طلبت 250؟ ولو طلبت 200؟

ATM test: balance = 500, withdrawnToday = 100, dailyLimit = 300. What happens for an amount of 250, and for 200?

حلول الفصل 4

Solutions · Chapter 4 · Slide examples

Slide 16 trace

1. $8 > 5 \rightarrow \text{True} \rightarrow \text{PRINT A} \rightarrow 8$
2. $2 > 9 \rightarrow \text{False} \rightarrow \text{PRINT B} \rightarrow 9$
3. $4 > 4 \rightarrow \text{False} \rightarrow \text{PRINT B} \rightarrow 4$
4. في الحالة الثالثة الشرط غلط، بس النتيجة صح لأن الرقمين واحد.

الإجابة

8, 9, and 4.

Slides 20–21 loop

1. $\text{count} = 0 \rightarrow \text{True} \rightarrow \text{print } 0$
2. $\text{count} = 1 \rightarrow \text{True} \rightarrow \text{print } 1$
3. $\text{count} = 2 \rightarrow \text{True} \rightarrow \text{print } 2$
4. $\text{count} = 3 \rightarrow \text{False} \rightarrow \text{stop}$
5. الشرط اتسأل 4 مرات، والجسم اتنفذ 3 مرات.

الإجابة

Prints 0, 1, 2. The condition is checked 4 times.

Slide 19 fan

1. $30 > 30 \rightarrow \text{False}$
 2. عند الحد بالظبط الشرط غلط، فبيتنفذ فرع «وإلا».
- fan $\leftarrow$ OFF

الإجابة

The fan stays OFF. At the threshold, the condition is false.

Slide 27 linear**1.** بنقارن من الأول، واحد واحد:

3, 8, 12, 17, 23, 31, 42, 56 → no

68 → found at comparison 9

2.**الإجابة**

9 comparisons.

Slide 28 binary**1.** الخانة اللي في النص: مجموع أول وآخر خانة على 2، ولو كسر خد الأصغر.Positions 1–10: middle 5 → $23 < 68$ → keep 6–10**2.**Positions 6–10: middle 8 → $56 < 68$ → keep 9–10**3.**Positions 9–10: middle 9 → $68 = 68$ → found**4.****الإجابة**

3 comparisons: 23, 56, 68.

Slide 51 ATM250: $250 > 0 \checkmark \cdot 250 \leq 500 \checkmark$ **1.** $100 + 250 = 350 > 300$ → Reject: daily limit exceeded**2.**200: $100 + 200 = 300$, not > 300 → Approve**3.**

After 200: balance = 300, withdrawnToday = 300

4.**الإجابة**

250 is rejected (daily limit exceeded). 200 is approved, exactly at the daily limit.

الفصل 4: أسئلة من عندي

Chapter 4 • Extra questions

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Core idea

According to the chapter, what should come before writing code?

- A. A clear solution plan
- B. Choosing the screen colors
- C. Buying faster hardware
- D. Removing all tests

Computational problem

A computational problem is a task that:

- A. Must be solved without any rules
- B. Can be solved by following precise steps using data and rules
- C. Can only be solved by a human expert
- D. Never has any input data

Decomposition

Splitting “prepare weekly sales report” into collect, validate, calculate, and present is called:

- A. Binary search
- B. Repetition
- C. Decomposition
- D. Debugging

Cycle order

Which order matches the problem-solving cycle?

- A. Implement, Analyze, Test, Design, Refine
- B. Design, Implement, Analyze, Refine, Test
- C. Test, Refine, Analyze, Implement, Design
- D. Analyze, Design, Implement, Test, Refine

Four questions

Which is NOT one of the four questions asked before designing?

- A. Which programming language is the newest?
- B. What is the goal?
- C. What data is available?
- D. What result is required?

Threshold

In the smart-classroom fan example, the threshold (30 °C) is:

- A. A loop
- B. An input
- C. An output
- D. A syntax error

Assumption

“Each student has one unique ID” in an attendance algorithm is:

- A. A runtime error
- B. A flowchart symbol
- C. An assumption
- D. An output

Constraint

Which of these is a constraint for a student-grade algorithm?

- A. The final grade
- B. Reading the marks
- C. Printing the result
- D. Each mark must be between 0 and 100

Fine output

For an overdue library fine, the output is:

- A. The total fine
- B. The number of overdue days
- C. The fine rate
- D. The same rate for every day

Definiteness

A step says “add a suitable amount of salt.” Which property is violated?

- A. Input
- B. Definiteness
- C. Finiteness
- D. Output

Finiteness

An algorithm that never reaches a terminating condition violates:

- A. Effectiveness
- B. Input
- C. Finiteness
- D. Definiteness

Effectiveness

A step says “find out what the user is thinking.” Which property fails?

- A. Output
- B. Input
- C. Finiteness
- D. Effectiveness

Inputs count

How many inputs must an algorithm have?

- A. Zero or more
- B. Exactly one
- C. At least two
- D. At least one

Assignment

In pseudocode, “fan ← ON” means:

- A. Repeat until fan is ON
- B. Store the value ON in fan
- C. Check whether fan equals ON
- D. Print the word fan

Decision symbol

Which flowchart symbol is used for a decision?

- A. Rectangle
- B. Parallelogram
- C. Diamond
- D. Oval

Read symbol

In a flowchart, “Read A, B” is drawn as:

- A. A diamond
- B. A rectangle
- C. An oval
- D. A parallelogram

Pseudocode

Pseudocode is:

- A. Structured plain language that does not follow one language’s syntax
- B. A program that must compile
- C. A flowchart symbol
- D. Binary machine code

Equal values

In the larger-of-two algorithm (IF $A > B$ THEN PRINT A ELSE PRINT B), $A = 4$ and $B = 4$. Which statement runs?

- A. Neither
- B. PRINT B
- C. PRINT A
- D. Both PRINT A and PRINT B

Sequence

“Read data, calculate, then display the result” in this order is an example of:

- A. Repetition
- B. Decomposition
- C. Sequence
- D. Selection

Selection

“IF balance is sufficient THEN approve payment” is an example of:

- A. Sequence
- B. Repetition
- C. Efficiency
- D. Selection

Loop count

count $\leftarrow$ 0; WHILE count < 3 DO PRINT count; count $\leftarrow$ count + 1; ENDWHILE. How many times is PRINT executed?

- A. 3 times
- B. 4 times
- C. 2 times
- D. Forever

Zero runs

count $\leftarrow$ 5; WHILE count < 3 DO PRINT count; count $\leftarrow$ count + 1; ENDWHILE. How many times does the body run?

- A. Forever
- B. 0 times
- C. 1 time
- D. 3 times

MOD

What is 7 MOD 2?

- A. 3.5
- B. 0
- C. 1
- D. 3

Parentheses

With A = 6, B = 9, C = 12, what does A + B + C / 3 give without parentheses?

- A. 9
- B. 27
- C. 13
- D. 19

Counters

Using the positive/negative/zero counting algorithm on 3, 0, -5, 0, the final counts are:

- A. positive 1, negative 1, zero 2
- B. positive 2, negative 1, zero 1
- C. positive 1, negative 2, zero 1
- D. positive 0, negative 1, zero 3

Boundary test

An age is accepted from 18 to 60 inclusive. Which value is a boundary test?

- A. "abc"
- B. 60
- C. 25
- D. 61

Syntax error

A missing bracket in code is a:

- A. Runtime error
- B. Boundary test
- C. Syntax error
- D. Logic error

Runtime error

A program divides a total by the number of students, and that number is 0. This causes a:

- A. Syntax error
- B. Logic error only
- C. Boundary test
- D. Runtime error

Exposing the bug

The rule should be mark ≥ 50 , but the code uses mark > 50 . Which test mark exposes the error?

- A. 50
- B. 49
- C. 51
- D. 100

Trace table

A trace table records:

- A. The syntax rules of the language
- B. The values of important variables after each step
- C. The flowchart symbols used
- D. The running time in seconds

Validation place

Where should delivery-address validation be placed?

- A. At the very end of the program
- B. It is not needed
- C. Right after reading the address, before payment
- D. After order confirmation

Sorted data

Binary search requires the data to be:

- A. Small
- B. Unsorted
- C. Stored as text
- D. Sorted

Linear worst case

In the worst case, linear search on 1,000 items needs:

- A. 1,000 checks
- B. About 10 checks
- C. About 500 checks
- D. 1 check

Binary worst case

In the worst case, binary search on 1,000,000 sorted items needs about:

- A. 1,000,000 checks
- B. 20 checks
- C. 1,000 checks
- D. 500,000 checks

First middle

Binary search for 68 in 3, 8, 12, 17, 23, 31, 42, 56, 68, 79 first compares 68 with:

- A. 3
- B. 31
- C. 23
- D. 68

Measuring

At this level, algorithms are compared by:

- A. Exact seconds on one computer
- B. The number of lines of code
- C. The screen size
- D. The number of major operations

Small unsorted

Which search fits a small unsorted list?

- A. Linear search
- B. Binary search
- C. Neither can work
- D. Both need sorting first

حلول الفصل 4

Solutions · Chapter 4 · Extra questions

Core idea

الإجابة: (A)

A clear solution plan

Computational problem

الإجابة: (B)

Can be solved by following precise steps using data and rules

Decomposition

الإجابة: (C)

Decomposition

Cycle order

الإجابة: (D)

Analyze, Design, Implement, Test, Refine

Four questions

الإجابة: (A)

Which programming language is the newest?

Threshold

الإجابة: (B)

An input

Assumption

الإجابة: (C)

An assumption

Constraint

الإجابة: D

Each mark must be between 0 and 100

Fine output

الإجابة: A

The total fine

Definiteness

الإجابة: B

Definiteness

Finiteness

الإجابة: C

Finiteness

Effectiveness

الإجابة: D

Effectiveness

Inputs count

الإجابة: A

Zero or more

Assignment

الإجابة: B

Store the value ON in fan

Decision symbol

الإجابة: C

Diamond

Read symbol

الإجابة: D

A parallelogram

Pseudocode

الإجابة: (A)

Structured plain language that does not follow one language's syntax

Equal values

الإجابة: (B)

PRINT B

Sequence

الإجابة: (C)

Sequence

Selection

الإجابة: (D)

Selection

Loop count

الإجابة: (A)

3 times

Zero runs

الإجابة: (B)

0 times

MOD

الإجابة: (C)

1

Parentheses

الإجابة: (D)

19

Counters

الإجابة: (A)

positive 1, negative 1, zero 2

Boundary test

الإجابة: (B)

60

Syntax error

الإجابة: (C)

Syntax error

Runtime error

الإجابة: (D)

Runtime error

Exposing the bug

الإجابة: (A)

50

Trace table

الإجابة: (B)

The values of important variables after each step

Validation place

الإجابة: (C)

Right after reading the address, before payment

Sorted data

الإجابة: (D)

Sorted

Linear worst case

الإجابة: A

1,000 checks

Binary worst case

الإجابة: B

20 checks

First middle

الإجابة: C

23

Measuring

الإجابة: D

The number of major operations

Small unsorted

الإجابة: A

Linear search

المصادر وتغطيتها

«ص» يعني رقم الصفحة في الملزمة، و«سلايد» يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات. كل صفحة في الملفات الثمانية اتفحت واطرأجت.

الملف	اتغطي فين
01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf.pdf	الملزمة، 19 صفحة: الشرح في ص 4 لحد 9 (الدروس من «يعني إيه كمبيوتر؟» لحد «الملخص»)، والشيت والواجب وبنك الأسئلة والإجابات في ص 10 لحد 19. الأسئلة كلها في البنك (32 سؤال).
01 - Chapter 1 Introduction to Computer and Information Systems.pdf (1).pdf	السلايدات، 53 سلايد بنفس محتوى الملزمة، وزيادة: اللوحة الأم، ونظام التشغيل، وأمثلة توصيل الشبكة، ومثال القفل الذكي. ونفس الأسئلة في سلايد 34 لحد 44.
02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf.pdf	الملزمة، 18 صفحة: الشرح في ص 3 لحد 9، والشيت والواجب وبنك الأسئلة والإجابات في ص 10 لحد 18. الأسئلة كلها في البنك (30 سؤال).
02 - Chapter 2 Computer Hardware and System Architecture.pdf (1).pdf	السلايدات، 66 صفحة: الشرح في سلايد 5 لحد 37، والأسئلة في سلايد 39 لحد 52، والإجابات في سلايد 53 لحد 65. والأمثلة المحولة اللي في السلايدات بس (3) في البنك.
03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf (1).pdf	الملزمة، 14 صفحة (في الفصل ده الملف اللي آخره «(1)» هو الملزمة): الشرح في ص 4 لحد 7، والشيت والواجب وإجاباتهم في ص 8 و 9، وبنك الأسئلة والتطبيقي وإجاباتهم في ص 10 لحد 14. الأسئلة كلها في البنك (28 سؤال).
03 - Chapter 3 Data Representation and Number Systems.pdf.pdf	السلايدات، 56 صفحة: الشرح في سلايد 5 لحد 29، والأسئلة في سلايد 30 لحد 43، والإجابات في سلايد 45 لحد 55. وأمثلة جدول سلايد 13 (4) في البنك.
04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf (1).pdf	الملزمة، 15 صفحة (زي الفصل 3: الملف اللي آخره «(1)» هو الملزمة): الشرح في ص 3 لحد 8، والشيت والواجب في ص 9 و 10، وإجاباتهم في ص 11، وبنك الأسئلة والتطبيقي في ص 12 لحد 14، وإجاباتهم في ص 15. الأسئلة كلها في البنك (28 سؤال).
04 - Chapter 4 Problem Solving and Algorithmic Thinking.pdf.pdf	السلايدات، 61 صفحة: الشرح في سلايد 3 لحد 31، والأسئلة في سلايد 32 لحد 43، والإجابات في سلايد 45 لحد 60. والأمثلة اللي في السلايدات بس (6) في البنك.

» + من عندي» في البنك: 106 سؤال اختيار من متعدد، كل واحد متراجع.

إعداد: نوح

GROUP A • CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي • جامعة الدلتا

لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كلمني:


[Facebook](#)
[Instagram](#)
[WhatsApp](#)
[GitHub](#)
[LinkedIn](#)

الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ